

Ejercicio1. Usuarios y grupos. (Punto 1 de los contenidos).

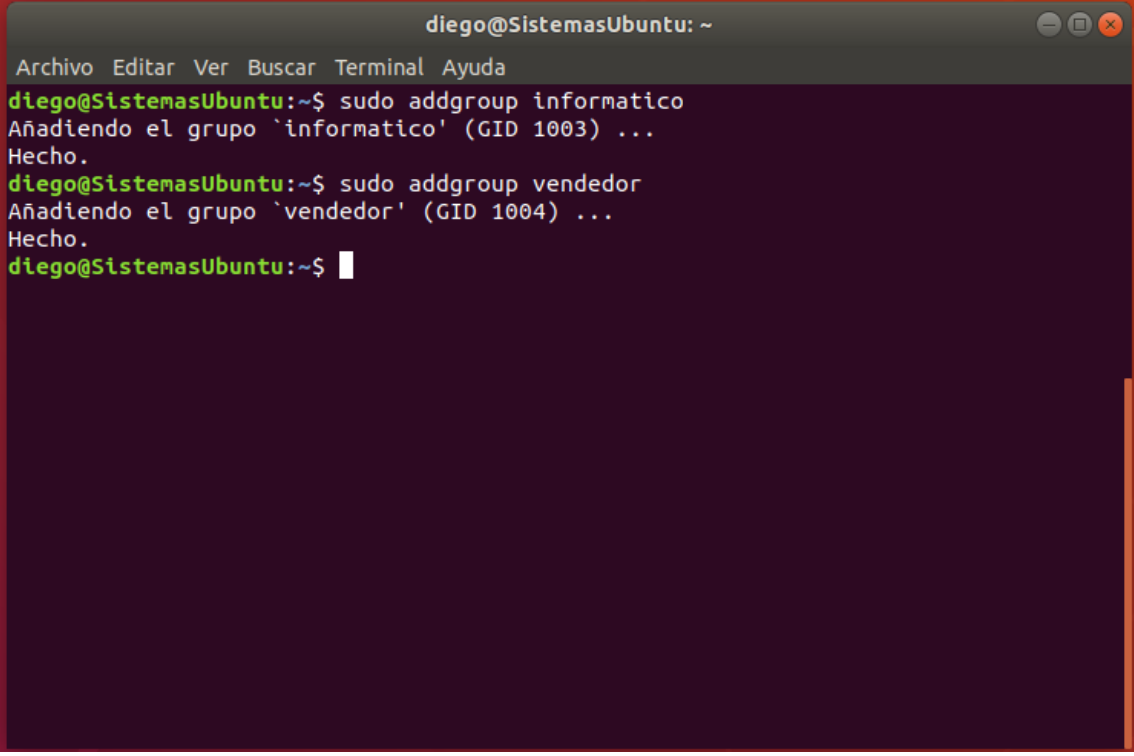
1. Crear las siguientes cuentas de usuario con grupo principal especificado en la tabla. Introduce las contraseñas de los usuarios igual que el nombre.

Usuario	Grupo principal
juana	juana
luis	informatico
lorena	informatico
maria	vendedor
angel	vendedor



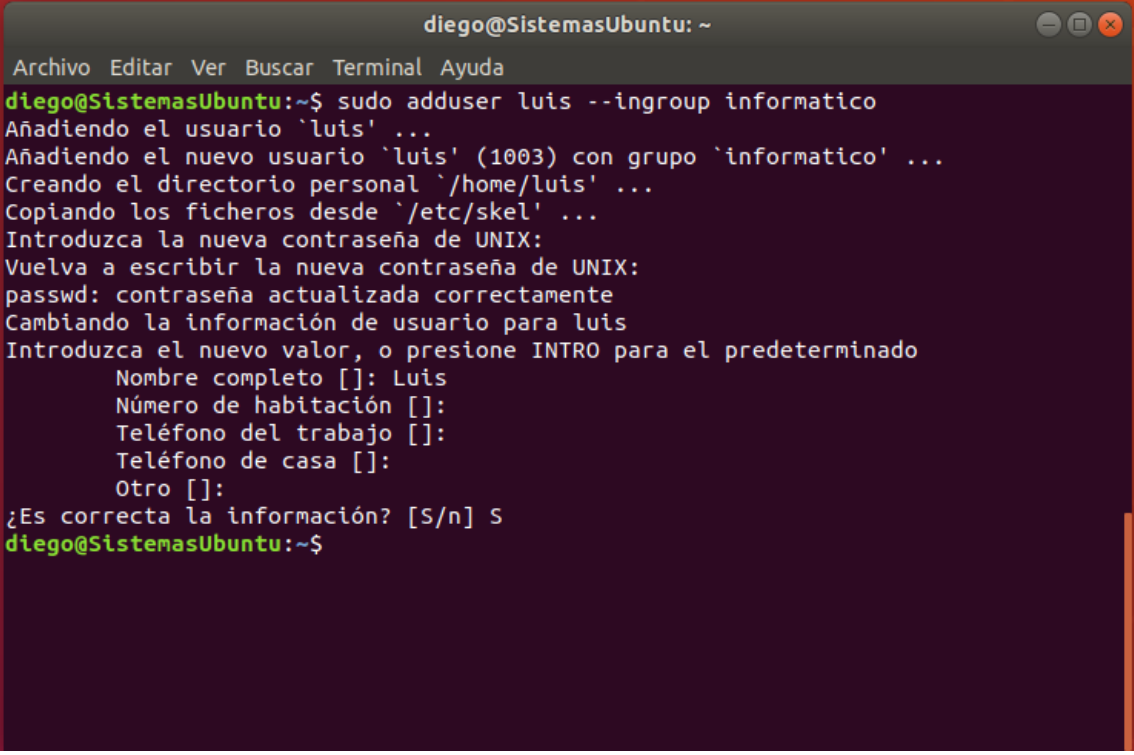
```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo adduser juana  
[sudo] contraseña para diego:  
Añadiendo el usuario 'juana' ...  
Añadiendo el nuevo grupo 'juana' (1002) ...  
Añadiendo el nuevo usuario 'juana' (1002) con grupo 'juana' ...  
Creando el directorio personal '/home/juana' ...  
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...  
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
Cambiando la información de usuario para juana  
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado  
Nombre completo []: Juana  
Número de habitación []:  
Teléfono del trabajo []:  
Teléfono de casa []:  
Otro []:  
¿Es correcta la información? [S/n] S  
diego@SistemasUbuntu:~$
```

Creamos el usuario “juana” con el comando “adduser”. Son necesarios permisos “sudo”. Este comando nos permite crear un usuario y meterlo en un grupo con su mismo nombre. Tras esto nos pide indicar su contraseña por duplicado y nos permite indicar información sobre la cuenta. Si no deseamos indicarla, pulsamos “intro” y sigue avanzando sin incluir información.



```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo addgroup informatico  
Añadiendo el grupo `informatico' (GID 1003) ...  
Hecho.  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo addgroup vendedor  
Añadiendo el grupo `vendedor' (GID 1004) ...  
Hecho.  
diego@SistemasUbuntu:~$
```

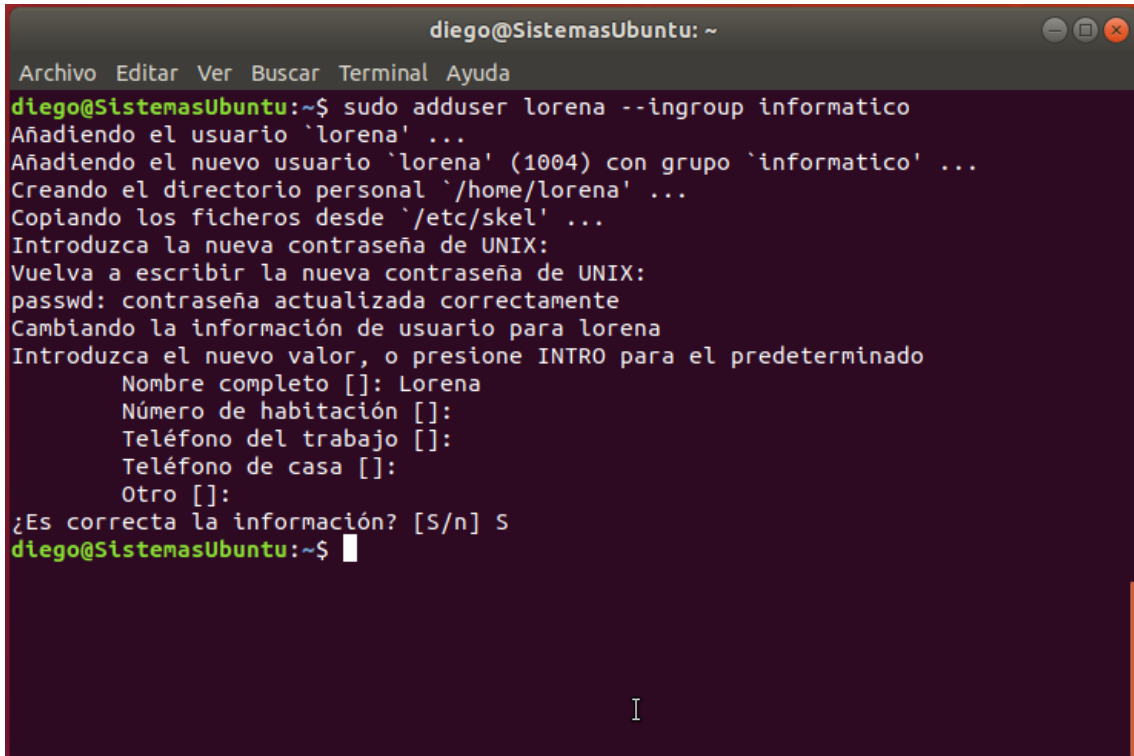
Creamos los grupos “informatico” y “vendedor” con el comando “addgroup”. Son necesarios permisos “sudo”.



```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo adduser luis --ingroup informatico  
Añadiendo el usuario `luis' ...  
Añadiendo el nuevo usuario `luis' (1003) con grupo `informatico' ...  
Creando el directorio personal `/home/luis' ...  
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...  
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:  
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:  
passwd: contraseña actualizada correctamente  
Cambiando la información de usuario para luis  
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado  
Nombre completo []: Luis  
Número de habitación []:  
Teléfono del trabajo []:  
Teléfono de casa []:  
Otro []:  
¿Es correcta la información? [S/n] S  
diego@SistemasUbuntu:~$
```

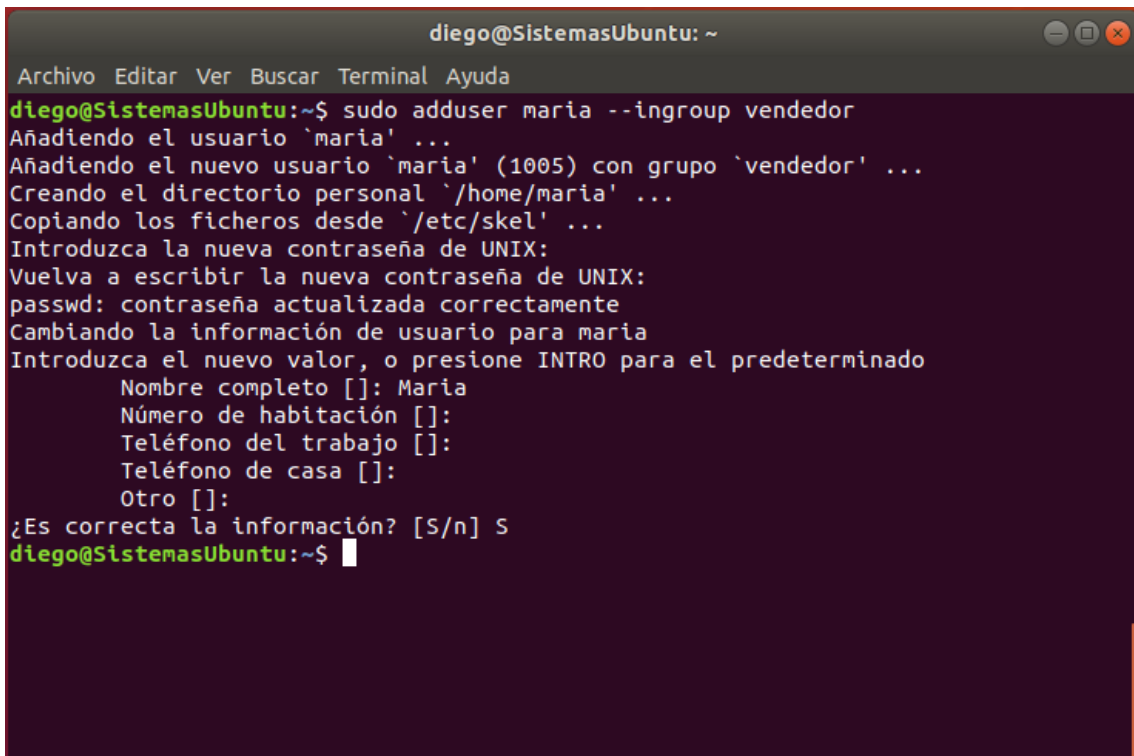
Creamos el usuario “luis” con el comando “adduser”, pero en este caso indicamos que lo queremos en el grupo “informatico”, añadiendo el comando “—ingroup” tras el nombre de la cuenta. Son necesarios permisos “sudo”.

La cuenta se configura al igual que en el caso de “juana” (contraseña por duplicado, nombre completo, ...), pero en este caso, el usuario va a pertenecer al grupo “informatico”.

A terminal window titled 'diego@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Buscar, Terminal, Ayuda). The terminal shows the command 'sudo adduser lorena --ingroup informatico' and its output. The output includes prompts for password and personal information, which are filled out. The user 'lorena' is created and assigned to the 'informatico' group.

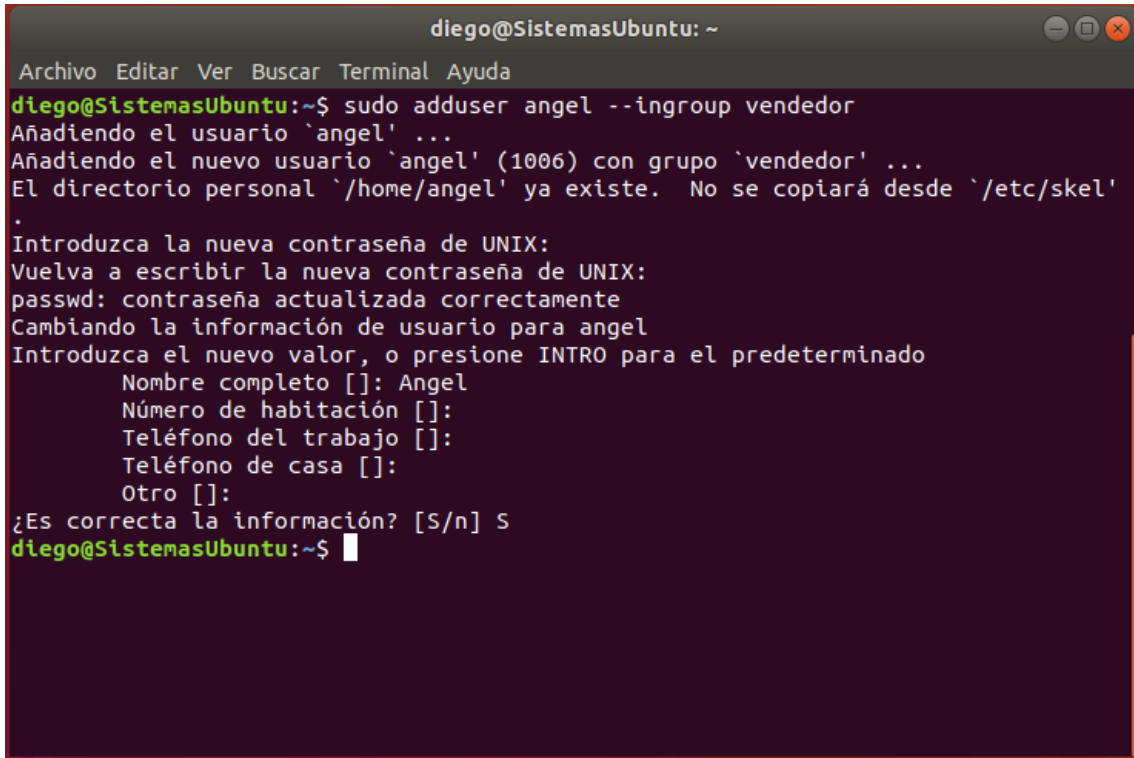
```
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo adduser lorena --ingroup informatico
Añadiendo el usuario `lorena' ...
Añadiendo el nuevo usuario `lorena' (1004) con grupo `informatico' ...
Creando el directorio personal `/home/lorena' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para lorena
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
    Nombre completo []: Lorena
    Número de habitación []:
    Teléfono del trabajo []:
    Teléfono de casa []:
    Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
diego@SistemasUbuntu:~$
```

Creamos el usuario “lorena” y lo incluimos en el grupo “informatico” de la misma forma que creamos a “luis”.

A terminal window titled 'diego@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Buscar, Terminal, Ayuda). The terminal shows the command 'sudo adduser maria --ingroup vendedor' and its output. The output includes prompts for password and personal information, which are filled out. The user 'maria' is created and assigned to the 'vendedor' group.

```
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo adduser maria --ingroup vendedor
Añadiendo el usuario `maria' ...
Añadiendo el nuevo usuario `maria' (1005) con grupo `vendedor' ...
Creando el directorio personal `/home/maria' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para maria
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
    Nombre completo []: Maria
    Número de habitación []:
    Teléfono del trabajo []:
    Teléfono de casa []:
    Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
diego@SistemasUbuntu:~$
```

Creamos el usuario “maría”, pero en este caso lo incluimos en el grupo “vendedor”.



```

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo adduser angel --ingroup vendedor
Añadiendo el usuario 'angel' ...
Añadiendo el nuevo usuario 'angel' (1006) con grupo 'vendedor' ...
El directorio personal '/home/angel' ya existe. No se copiará desde '/etc/skel'
.
Introduzca la nueva contraseña de UNIX:
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para angel
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []: Angel
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] S
diego@SistemasUbuntu:~$

```

Creamos el usuario “ángel” y lo incluimos en el grupo “vendedor”.

- Realiza las capturas donde se vea el contenido de los archivos de usuarios, grupos y contraseñas (líneas añadidas al realizar el anterior apartado). Mirando el contenido de las capturas, rellena la columna de la derecha, sustituyendo los nombres por sus GID identificadores de grupo y UID identificador de usuario.

<u>Grupo (Usuario 1, Usuario 2)</u>	<u>GID (UID, UID)</u>
juana (juana)	1002 (1002)
informatico (luis, lorena)	1003 (1003, 1004)
vendedor (maria, angel)	1004 (1005, 1006)

```

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

diego@SistemasUbuntu:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mail List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:106:/:/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:107:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:104:65534:/:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:x:105:111:/:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:106:112:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:107:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:108:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:109:114:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:110:116:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:111:29:Speech Dispatcher,,,:/var/run/speech-dispatcher:/bin/false
whoopsie:x:112:117:/:/nonexistent:/bin/false
kernoops:x:113:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
saned:x:114:119:/:/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
avahi:x:115:120:Avahi mDNS daemon,,,:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:116:121:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
hplip:x:117:7:HPLIP system user,,,:/var/run/hplip:/bin/false
geoclue:x:118:122:/:/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
pulse:x:119:123:PulseAudio daemon,,,:/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:120:65534:/:/run/gnome-initial-setup:/bin/false
gdm:x:121:125:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
diego:x:1000:1000:diego,,,:/home/diego:/bin/bash
vboxadd:x:999:1:/:/var/run/vboxadd:/bin/false
alumno:x:1001:1001:alumno,,,:/home/alumno:/bin/bash
juana:x:1002:1002:Juana,,,:/home/juana:/bin/bash
luis:x:1003:1003:Luis,,,:/home/luis:/bin/bash
lorena:x:1004:1003:Lorena,,,:/home/lorena:/bin/bash
maria:x:1005:1004:Maria,,,:/home/maria:/bin/bash
angel:x:1006:1004:Angel,,,:/home/angel:/bin/bash
diego@SistemasUbuntu:~$

```

Con el comando “cat /etc/passwd” mostramos el contenido del archivo de usuarios. Al final, podemos ver los usuarios que hemos creado en el ejercicio anterior.

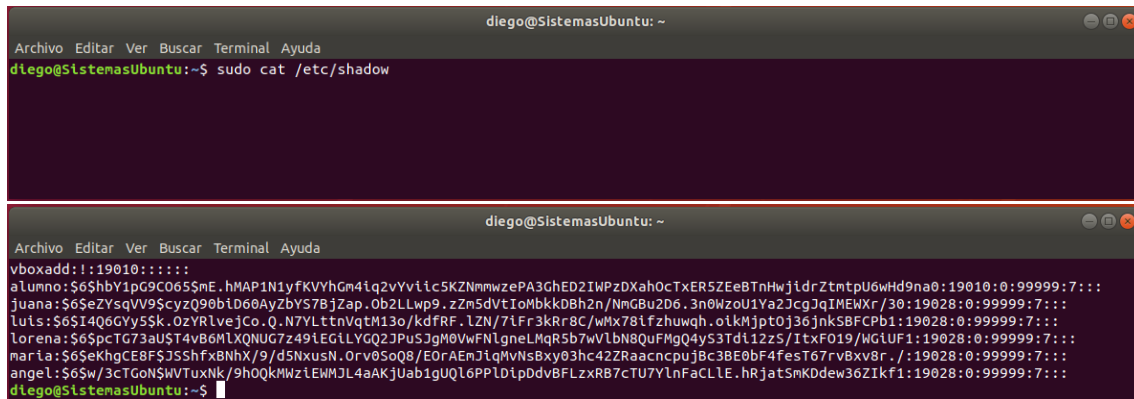
```

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

diego@SistemasUbuntu:~$ cat /etc/group
geoclue:x:122:
pulse:x:123:
pulse-access:x:124:
gdm:x:125:
diego:x:1000:
sambashare:x:126:diego
vboxsf:x:999:
alumno:x:1001:
juana:x:1002:
informatico:x:1003:
vendedor:x:1004:
diego@SistemasUbuntu:~$

```

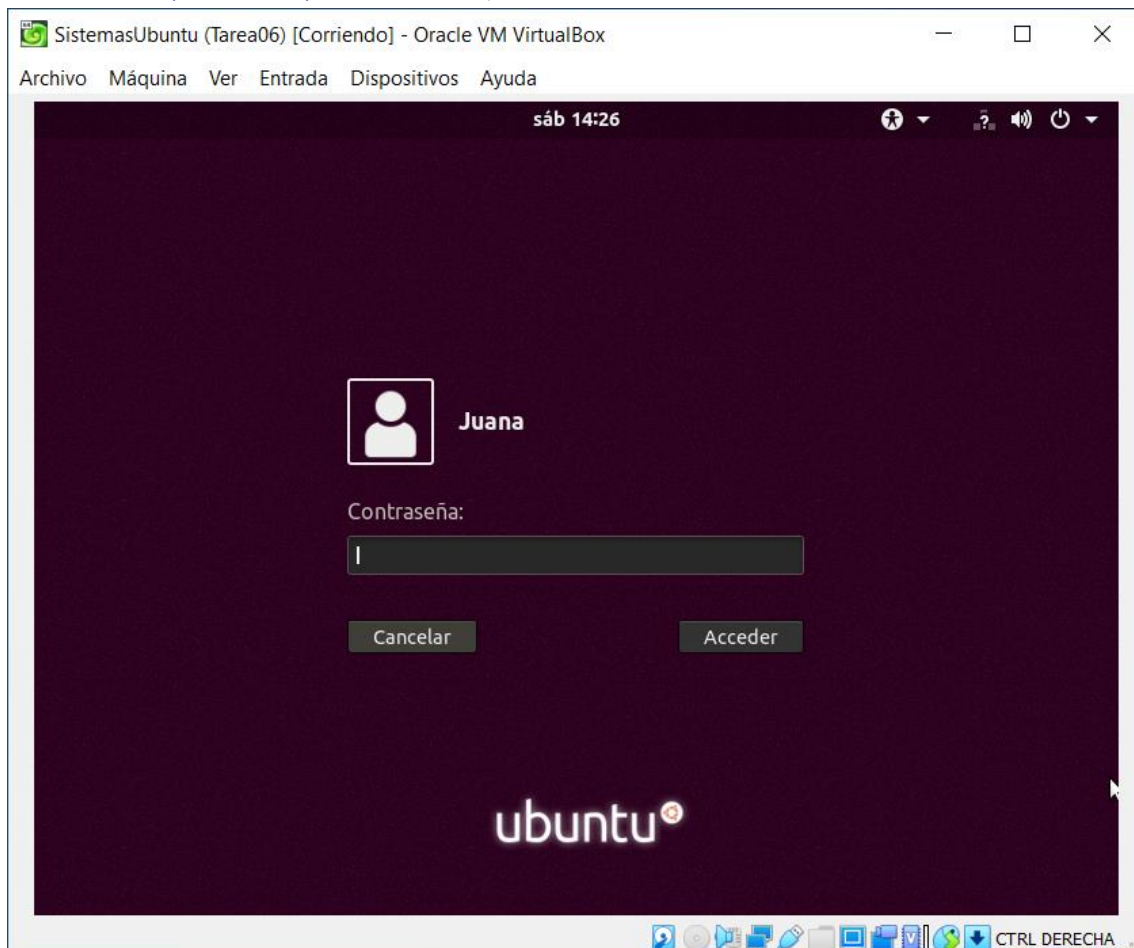
Con el comando “cat /etc/group” mostramos el contenido del archivo de grupos. Al final del archivo, podemos ver los grupos que hemos creado en el ejercicio anterior.



```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo cat /etc/shadow  
  
vboxadd:!:19010:::::::  
alumno:$6$hbY1pG9C065$me.hMAP1N1yFKVYhGm4iq2vYvIc5KZNmmwzePA3GhED2IWPzDXahOcTxER5ZEeBTnHwjdrZtmtPU6wHd9na0:19010:0:99999:7:::  
juana:$6$eZYsqVV9$cyzQ90bD60AyZbYS7BjZap.Ob2LLwp9.zZm5dVtIoMbkkDBh2n/NmGBu2D6.3n0WzoU1Ya2JcgJqIMEWxr/30:19028:0:99999:7:::  
luis:$6$I4Q6GyY5$K.OzYRLveJCo.Q.N7YLttNvQtM13o/kdFRF.LZN/7lFr3kRr8C/wMx78lfzhuwqh.oikMjpt0j36jnkSBFCpb1:19028:0:99999:7:::  
lorena:$6$pcTG73aU$T4vB6MLXQNUG7z49lEGlLYGQ2JpU5JgM0VwFNlgnELMqR5b7wVlbN8QuFMgQ4yS3Td12zS/ItxF019/WGLUF1:19028:0:99999:7:::  
maria:$6$eKhgCE8F$J5ShfxBNhX/9/d5NxusN.Orv0SoQ8/E0rAEmJiqMvNsBxy03hc42ZRaacncpujBc3BE0bf4fesT67rvBxv8r./:19028:0:99999:7:::  
angel:$6$w/3cTG0n$WVTuxNk/9h0QkMWzLEWMJL4aAKjUab1gUQl6PPldpDdvBFLzXR87cTU7YlnFaCLLE.hRjatSmKDdew36Zikf1:19028:0:99999:7:::  
diego@SistemasUbuntu:~$
```

Con el comando “sudo cat /etc/shadow” mostramos el contenido del archivo de contraseñas. Para poder acceder a este archivo son necesarios permisos “sudo”. Las contraseñas aparecen encriptadas.

3. Comienza una sesión gráfica como juana y crea 3 archivos vacíos llamados factura1, factura2, carta en su \$HOME.



Iniciamos sesión de forma gráfica con el usuario “juana”.

```
juana@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
juana@SistemasUbuntu:~$ touch factura1 factura2 carta  
juana@SistemasUbuntu:~$ ls  
carta      Documentos  examples.desktop  factura2  Música      Público  
Descargas Escritorio  factura1          Imágenes Plantillas  Vídeos  
juana@SistemasUbuntu:~$
```

Con el comando “touch” creamos 3 archivos vacíos con el nombre “factura1”, “factura2” y “carta” en la carpeta actual. En este caso el “home” de “juana”.

Con el comando “ls” mostramos el contenido de la carpeta para comprobar que están los archivos creados.

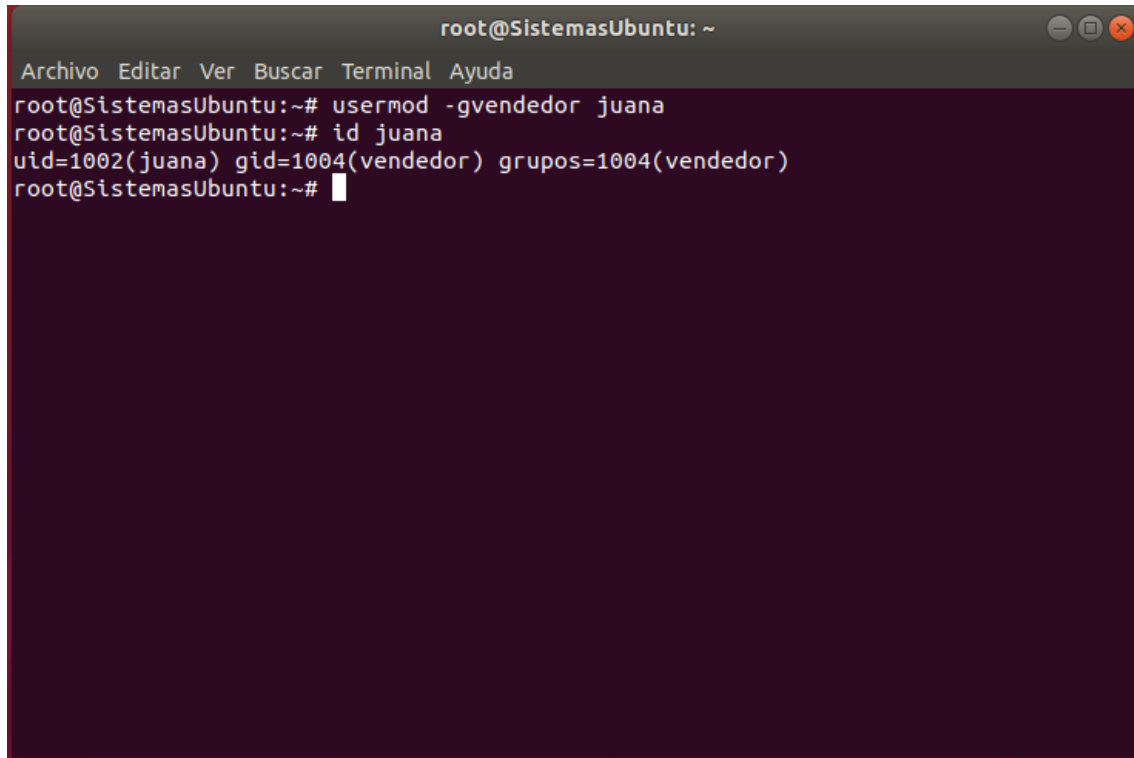
4. Ejercicio administración. Se decide que juana va a ser vendedor. Los archivos factura1 y factura2 van a seguir siendo de juana, pero el archivo carta va a ser de luis. SEGUIR LOS PASOS SIGUIENTES: (tienes que ser root).

```
root@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
juana@SistemasUbuntu:~$ sudo -i  
[sudo] contraseña para juana:  
juana no está en el archivo sudoers. Se informará de este incidente.  
juana@SistemasUbuntu:~$ su diego  
Contraseña:  
diego@SistemasUbuntu:/home/juana$ sudo -i  
[sudo] contraseña para diego:  
root@SistemasUbuntu:~#
```

Para acceder al usuario “root” utilizamos el comando “sudo -i”. Desde el usuario “juana”, no nos permite acceder a sudo ya que no es usuario administrador.

Cambiamos el usuario “diego” que si tiene permisos de administrador con el comando “su diego” y su contraseña. Una vez que hemos cambiado de usuario, ejecutamos de nuevo el comando “sudo -i” y tras confirmar la contraseña, accedemos con el usuario “root”.

- a. Cambiar el grupo principal de juana a vendedor. Se puede hacer por comando o cambiando grupo en fichero directamente.

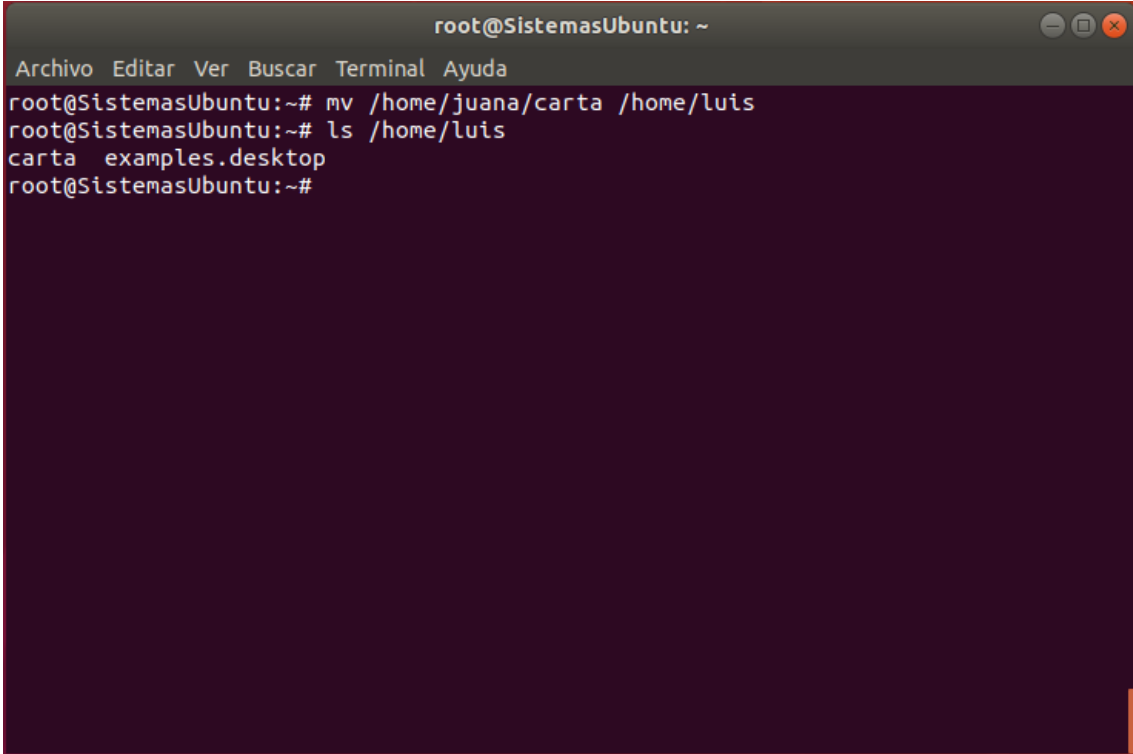


```
root@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
root@SistemasUbuntu:~# usermod -g vendedor juana  
root@SistemasUbuntu:~# id juana  
uid=1002(juana) gid=1004(vendedor) grupos=1004(vendedor)  
root@SistemasUbuntu:~#
```

Con el comando “usermod -g” seguido del grupo al que los queremos cambiar, cambiamos de grupo principal a “juana”. En este caso, la cambiamos al grupo “vendedor”.

Con el comando “id” comprobamos que se ha cambiado el grupo del usuario “juana”.

- b. Mover el archivo carta al directorio \$HOME de luis.

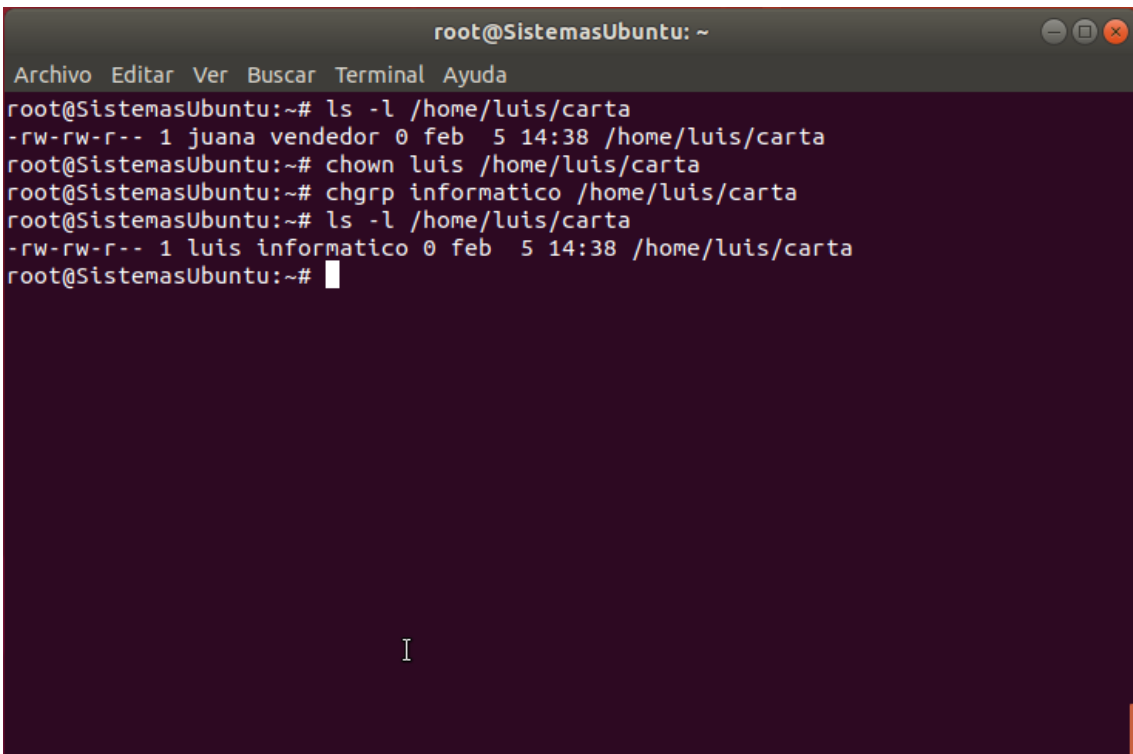
A terminal window titled 'root@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the following commands and output:

```
root@SistemasUbuntu:~# mv /home/juana/carta /home/luis
root@SistemasUbuntu:~# ls /home/luis
carta  examples.desktop
root@SistemasUbuntu:~#
```

Con el comando “mv”, movemos el archivo “carta” del directorio home de juana, al directorio home de Luis.

Con el comando “ls” sobre el directorio home de Luis, comprobamos que hemos movido el archivo “carta”.

- c. Realizar los cambios necesarios en carta, para que su usuario y grupo propietario sean los adecuados en su nuevo destino.

A terminal window titled 'root@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the following commands and output:

```
root@SistemasUbuntu:~# ls -l /home/luis/carta
-rw-rw-r-- 1 juana vendedor 0 feb  5 14:38 /home/luis/carta
root@SistemasUbuntu:~# chown luis /home/luis/carta
root@SistemasUbuntu:~# chgrp informatico /home/luis/carta
root@SistemasUbuntu:~# ls -l /home/luis/carta
-rw-rw-r-- 1 luis informatico 0 feb  5 14:38 /home/luis/carta
root@SistemasUbuntu:~#
```

Utilizamos el comando “ls -l” para ver los detalles del archivo que queremos modificar. En este caso, el archivo “carta” pertenece al usuario “juana” y al grupo “vendedor”.

Con el comando “chown”, cambiamos el usuario propietario a “Luis”.

Con el comando “chgrp”, cambiamos el grupo propietario a “informatico”.

Por último, confirmamos que los cambios han surtido efecto con el comando “ls -l”.

- d. Cambiar el grupo propietario al directorio \$HOME de juana, de forma que sea del nuevo grupo.

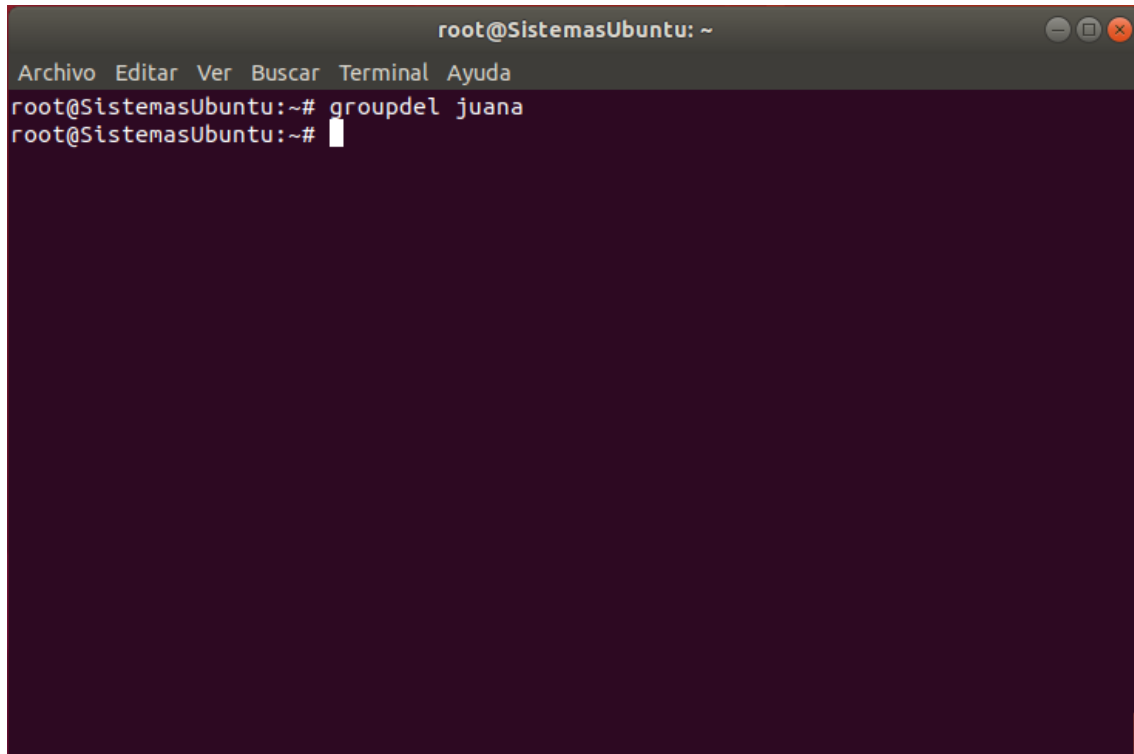
```
root@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@SistemasUbuntu:~# ls -l /home
total 28
drwxr-xr-x  6 alumno alumno    4096 ene 19 14:01 alumno
drwxr-xr-x  2 angel  vendedor  4096 feb  5 14:02 angel
drwxr-xr-x 17 diego  diego    4096 feb  5 13:32 diego
drwxr-xr-x 15 juana  vendedor  4096 feb  5 15:02 juana
drwxr-xr-x  2 lorena informatico 4096 feb  5 13:59 lorena
drwxr-xr-x  2 luis   informatico 4096 feb  5 15:02 luis
drwxr-xr-x  2 maria  vendedor  4096 feb  5 14:01 maria
root@SistemasUbuntu:~#
```

```
root@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@SistemasUbuntu:~# ls -l /home/juana
total 44
drwxr-xr-x  2 juana vendedor 4096 feb  5 14:26 Descargas
drwxr-xr-x  2 juana vendedor 4096 feb  5 14:26 Documentos
drwxr-xr-x  2 juana vendedor 4096 feb  5 14:26 Escritorio
-rw-r--r--  1 juana vendedor 8980 feb  5 13:43 examples.desktop
-rw-rw-r--  1 juana vendedor  0 feb  5 14:38 factura1
-rw-rw-r--  1 juana vendedor  0 feb  5 14:38 factura2
drwxr-xr-x  2 juana vendedor 4096 feb  5 14:26 Imágenes
drwxr-xr-x  2 juana vendedor 4096 feb  5 14:26 Música
drwxr-xr-x  2 juana vendedor 4096 feb  5 14:26 Plantillas
drwxr-xr-x  2 juana vendedor 4096 feb  5 14:26 Público
drwxr-xr-x  2 juana vendedor 4096 feb  5 14:26 Vídeos
root@SistemasUbuntu:~#
```

Como podemos observar, el grupo propietario del directorio \$HOME de “juana”, como todos sus archivos, ya es “vendedor”. Esto es debido a que cuando cambiamos de grupo a “juana”, lo hicimos con el comando “usermod -g”. Este comando ya se encarga por sí solo de modificar todos los permisos del usuario “juana” y su directorio.

Si hubiésemos realizado el cambio del grupo de “juana” directamente sobre el archivo “/etc/passwd”, modificaríamos el grupo propietario de su \$HOME con el comando “chgrp” sobre su directorio, añadiendo “-R” para cambiar también todo su árbol de directorios al nuevo grupo.

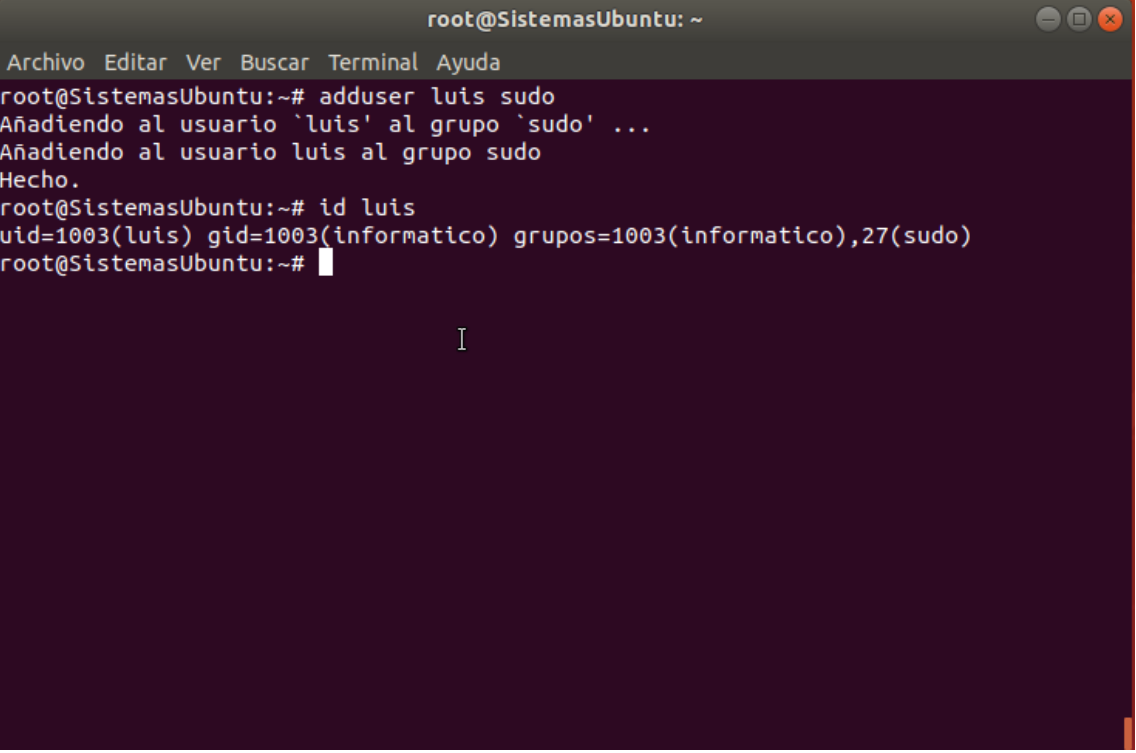
e. Borrar el grupo juana, por no tener ya usuarios.

A screenshot of a terminal window titled 'root@SistemasUbuntu: ~'. The window has a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the command 'groupdel juana' being entered and executed. The prompt changes from 'root@SistemasUbuntu:~#' to 'root@SistemasUbuntu:~#' after the command is entered, and then to 'root@SistemasUbuntu:~#' after the command is executed, with a cursor at the end of the line.

```
root@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@SistemasUbuntu:~# groupdel juana
root@SistemasUbuntu:~#
```

Con el comando “groupdel”, borramos el grupo “juana”.

5. Grupos secundarios. El usuario luis va a pertenecer al grupo sudo (como grupo secundario).
- a. ¿Cómo hacerlo? Se puede hacer de 2 formas, con comando y con fichero.

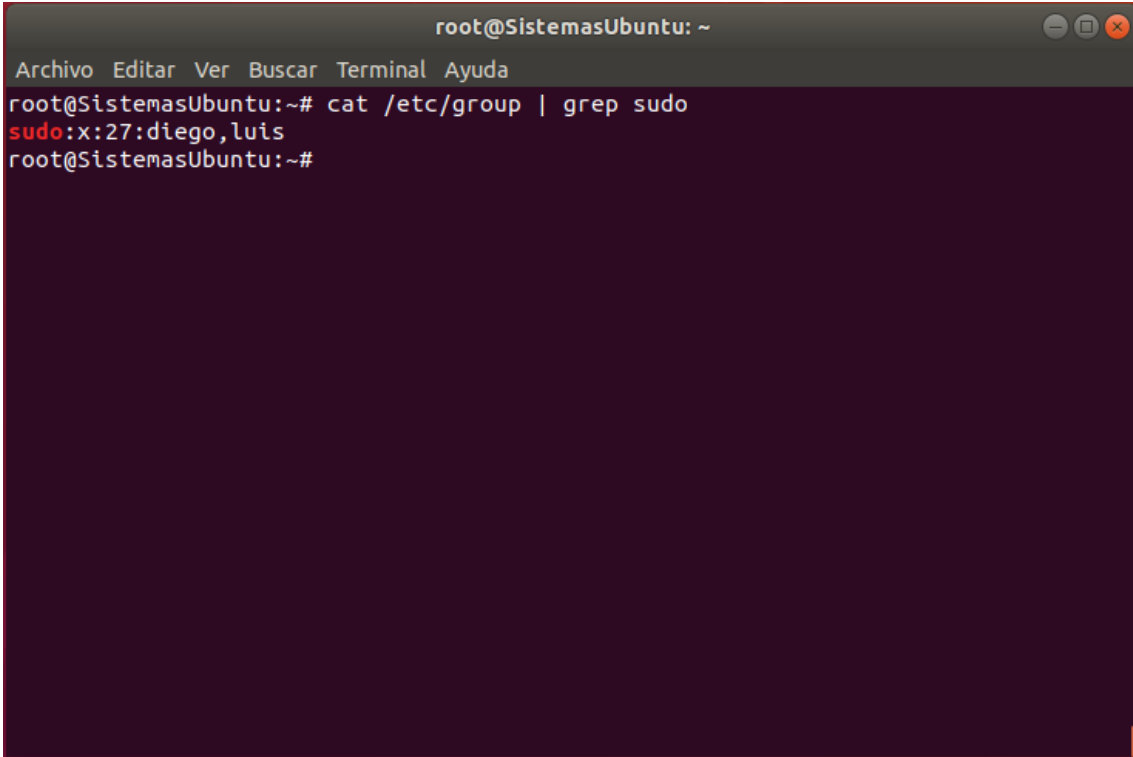


```
root@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
root@SistemasUbuntu:~# adduser luis sudo  
Añadiendo al usuario `luis' al grupo `sudo' ...  
Añadiendo al usuario luis al grupo sudo  
Hecho.  
root@SistemasUbuntu:~# id luis  
uid=1003(luis) gid=1003(informatico) grupos=1003(informatico),27(sudo)  
root@SistemasUbuntu:~#
```

Con el comando “adduser” podemos añadir a un usuario a otro grupo. Para el caso del grupo “sudo” para el usuario “luis”, es necesario ejecutar “adduser luis sudo”.

Con el comando “id” sobre el usuario “luis”, comprobamos los grupos a los que pertenece.

- b. Mostrar línea del grupo sudo en pantalla. Para ello, ejecutar: `cat /etc/group | grep sudo`

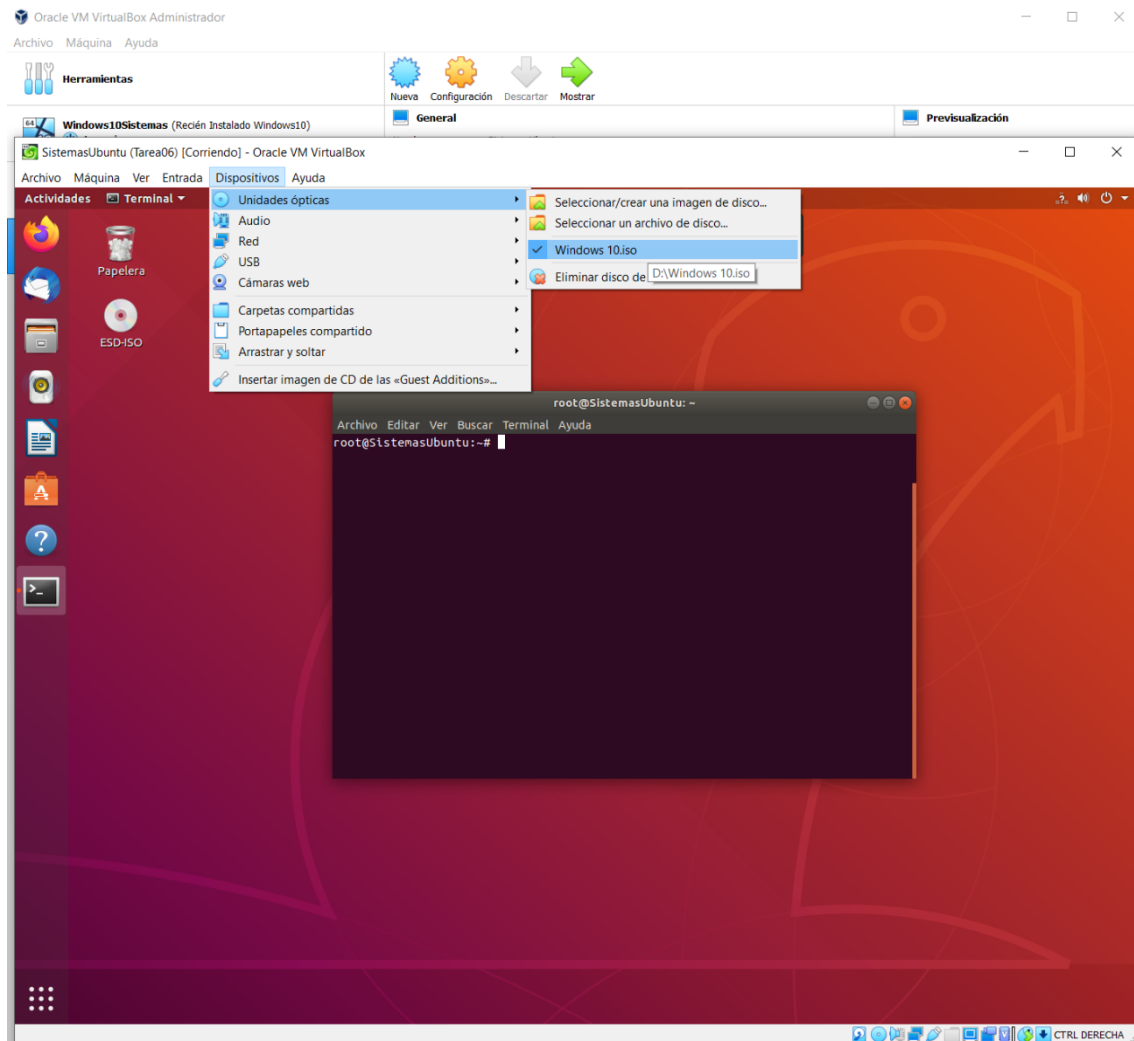
A terminal window titled 'root@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the command 'cat /etc/group | grep sudo' being executed, resulting in the output 'sudo:x:27:diego,luis'. The prompt 'root@SistemasUbuntu:~#' is visible before and after the command.

```
root@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@SistemasUbuntu:~# cat /etc/group | grep sudo
sudo:x:27:diego,luis
root@SistemasUbuntu:~#
```

Ejercicio 2. Dispositivos. (Punto 2 de los contenidos).

Montaje automático de un CD en Ubuntu. Seguir los pasos siguientes:

1. Con la máquina virtual de Ubuntu arrancada, ir a dispositivos/disco óptico y seleccionar la iso de la instalación de Windows. (Solo tienes que montarlo en VirtualBox. Después, Linux lo va a reconocer automáticamente igual que Windows).



Montamos la imagen de Windows 10 en VirtualBox, con la máquina de Ubuntu arrancada.

2. ¿En qué directorio está montado el CD? ¿Cuál es el archivo de dispositivo /dev/..... que lo maneja?

```
root@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
root@SistemasUbuntu:~# ls -l /media/diego  
total 2  
dr-xr-xr-x 6 diego diego 476 oct 19 09:31 ESD-ISO  
root@SistemasUbuntu:~#
```

El CD está montado en el directorio “/media/diego”.

```
root@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
root@SistemasUbuntu:~# ls -l /dev/sr*  
brw-rw----+ 1 root cdrom 11, 0 feb 12 12:27 /dev/sr0  
root@SistemasUbuntu:~#
```

Con el comando “ls -l /dev/sr*” listamos los archivos de dispositivo de los CD-R/DVD. En nuestro caso el archivo es “/dev/sr0”.

3. Obtén un listado de los archivos del CD. Muestra en pantalla, el contenido de un fichero de texto del CD.

```
root@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@SistemasUbuntu:~# ls -l /media/diego/ESD-ISO
total 1994
-r--r--r-- 1 diego diego      43 abr  9  2021 autorun.inf
dr-xr-xr-x 5 diego diego     732 oct 19 09:31 boot
-r--r--r-- 1 diego diego  413738 abr  9  2021 bootmgr
-r--r--r-- 1 diego diego 1541648 abr  9  2021 bootmgr.efi
dr-xr-xr-x 4 diego diego     148 oct 19 09:31 efi
-r--r--r-- 1 diego diego   72856 abr  9  2021 setup.exe
dr-xr-xr-x 6 diego diego     492 abr  9  2021 x64
dr-xr-xr-x 6 diego diego     492 abr  9  2021 x86
root@SistemasUbuntu:~#
```

Con el comando “ls -l /media/diego/ESD-ISO” listamos los archivos y directorios que hay en nuestro CD-R.

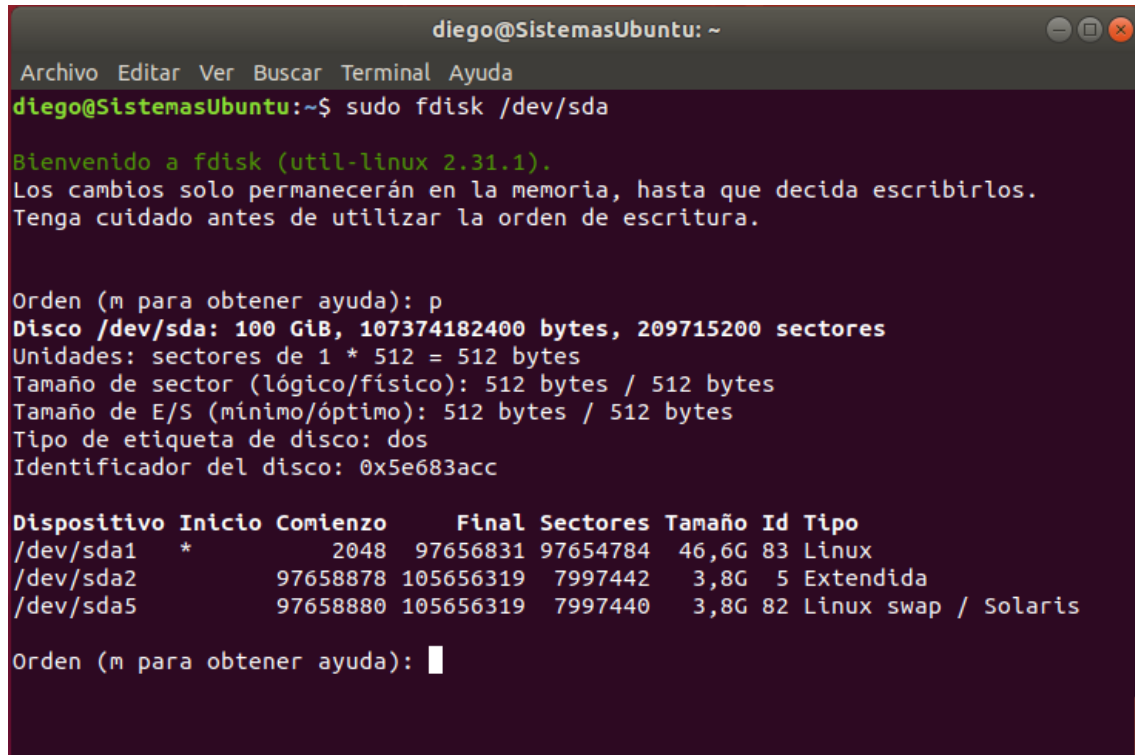
```
root@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@SistemasUbuntu:~# cat /media/diego/ESD-ISO/autorun.inf
[Autorun]
open=setup.exe
icon=setup.exe,0root@SistemasUbuntu:~#
```

Con el comando “cat” mostramos el archivo de texto “autorun.inf” que se encuentra en nuestro CD-R.

Ejercicio 3. Discos y particiones. (Punto 3 de los contenidos).

Crear una partición en disco duro con fdisk y montarla siempre en /mnt/Datos. Para ello, seguir los siguientes pasos:

1. Mostrar particiones actuales del disco con fdisk.

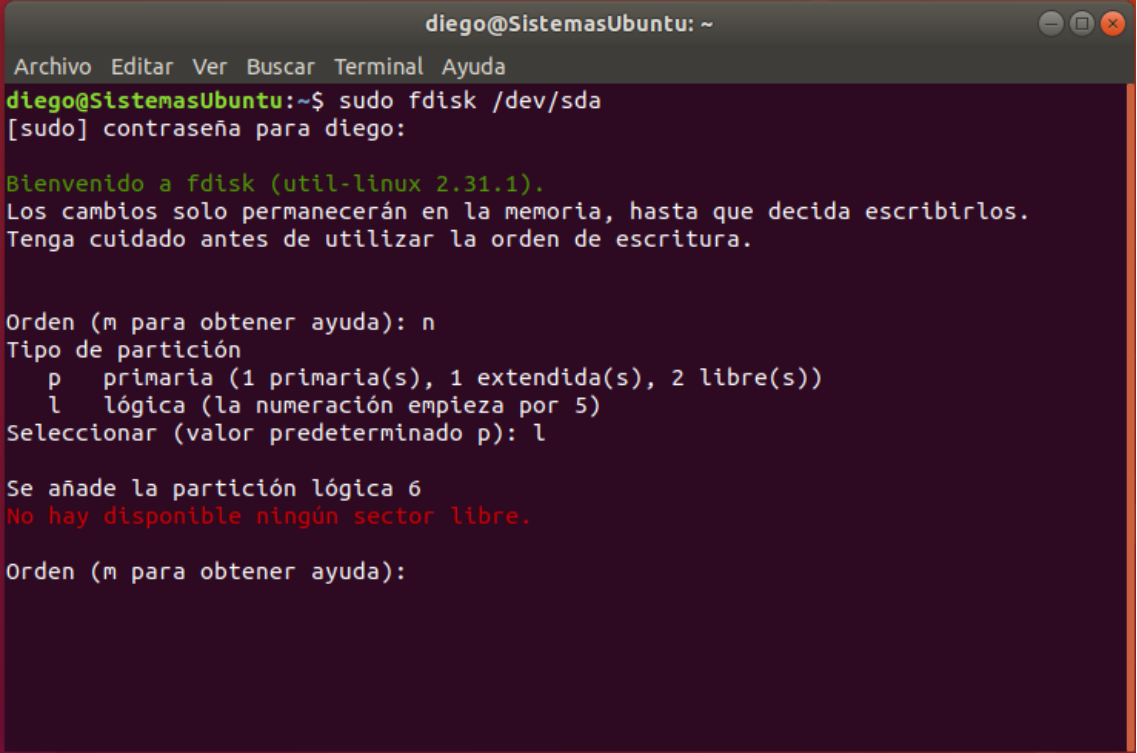


```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo fdisk /dev/sda  
  
Bienvenido a fdisk (util-linux 2.31.1).  
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.  
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.  
  
Orden (m para obtener ayuda): p  
Disco /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes, 209715200 sectores  
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes  
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes  
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes  
Tipo de etiqueta de disco: dos  
Identificador del disco: 0x5e683acc  
  
Dispositivo Inicio Comienzo Final Sectores Tamaño Id Tipo  
/dev/sda1 * 2048 97656831 97654784 46,6G 83 Linux  
/dev/sda2 97658878 105656319 7997442 3,8G 5 Extendida  
/dev/sda5 97658880 105656319 7997440 3,8G 82 Linux swap / Solaris  
  
Orden (m para obtener ayuda):
```

Con el comando “sudo fdisk /dev/sda”, abrimos el programa fdisk para administrar las particiones.

Una vez ejecutado, pulsamos “p” para imprimir las particiones actuales en pantalla. Podemos observar que tenemos “sda1”, “sda2” y “sda5”.

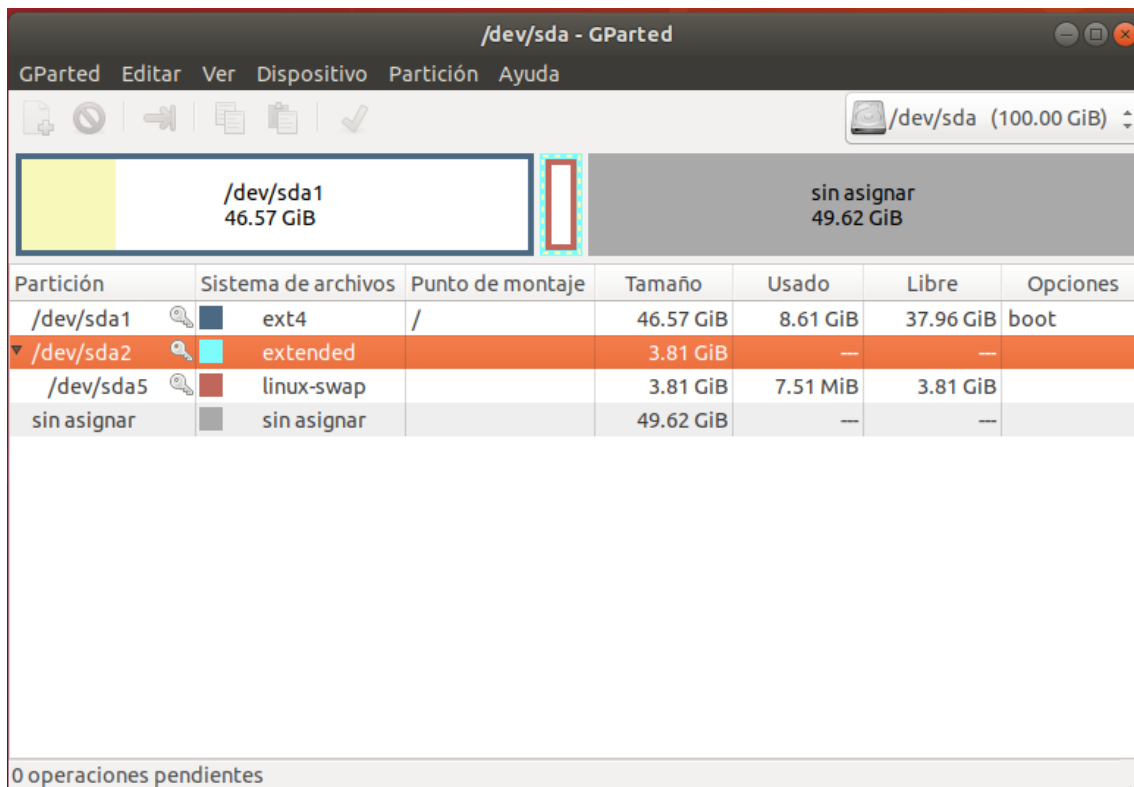
2. Crear con fdisk una partición lógica de 10GB en espacio libre de tu Ubuntu. Previamente, tendrás que crear extendida. Crea la extendida con todo el espacio libre. Reinicia la máquina.



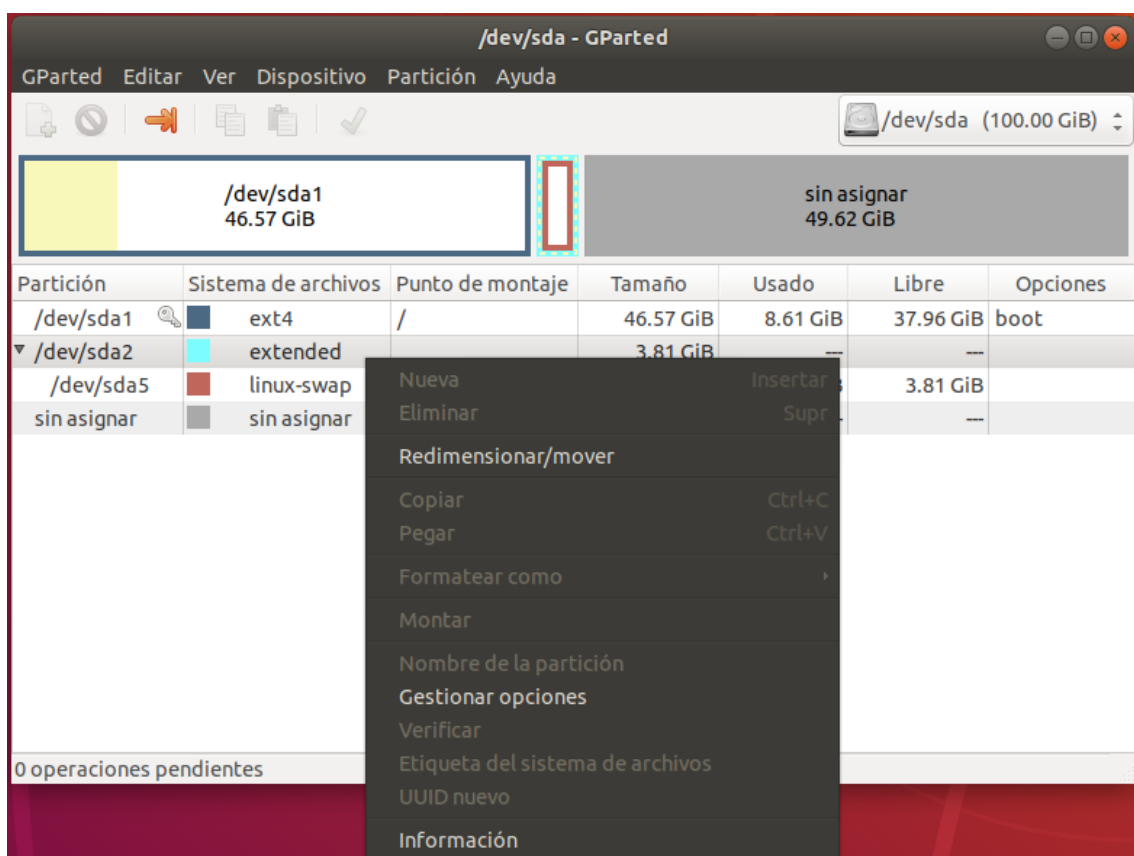
```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo fdisk /dev/sda  
[sudo] contraseña para diego:  
  
Bienvenido a fdisk (util-linux 2.31.1).  
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.  
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.  
  
Orden (m para obtener ayuda): n  
Tipo de partición  
  p  primaria (1 primaria(s), 1 extendida(s), 2 libre(s))  
  l  lógica (la numeración empieza por 5)  
Seleccionar (valor predeterminado p): l  
  
Se añade la partición lógica 6  
No hay disponible ningún sector libre.  
  
Orden (m para obtener ayuda):
```

Con el programa “fdisk” iniciado, pulsamos “n” para crear una nueva partición. En el menú que nos aparece, pulsamos “l”, ya que la partición que pretendemos crear es lógica.

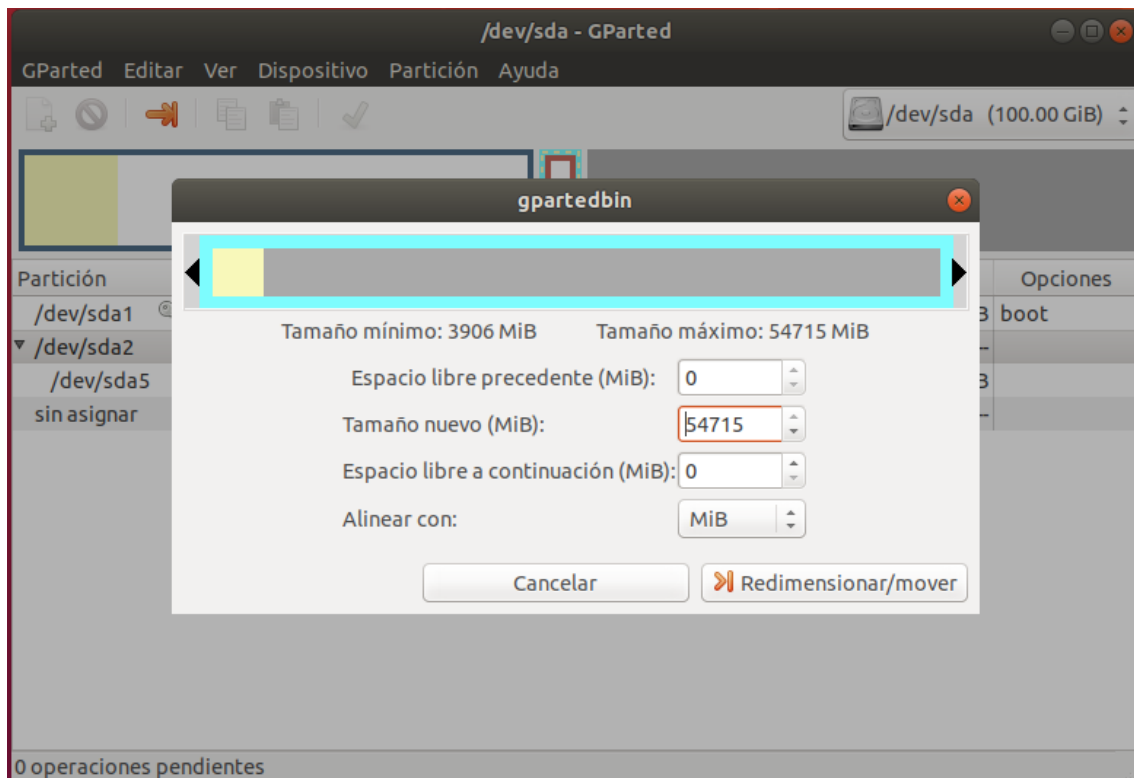
El programa nos indica que “no hay disponible ningún sector libre”. Esto es debido a como hemos realizado la instalación en la unidad previa. Para poder realizar este ejercicio, debemos ampliar la partición extendida. Para ello abrimos “GParted”.



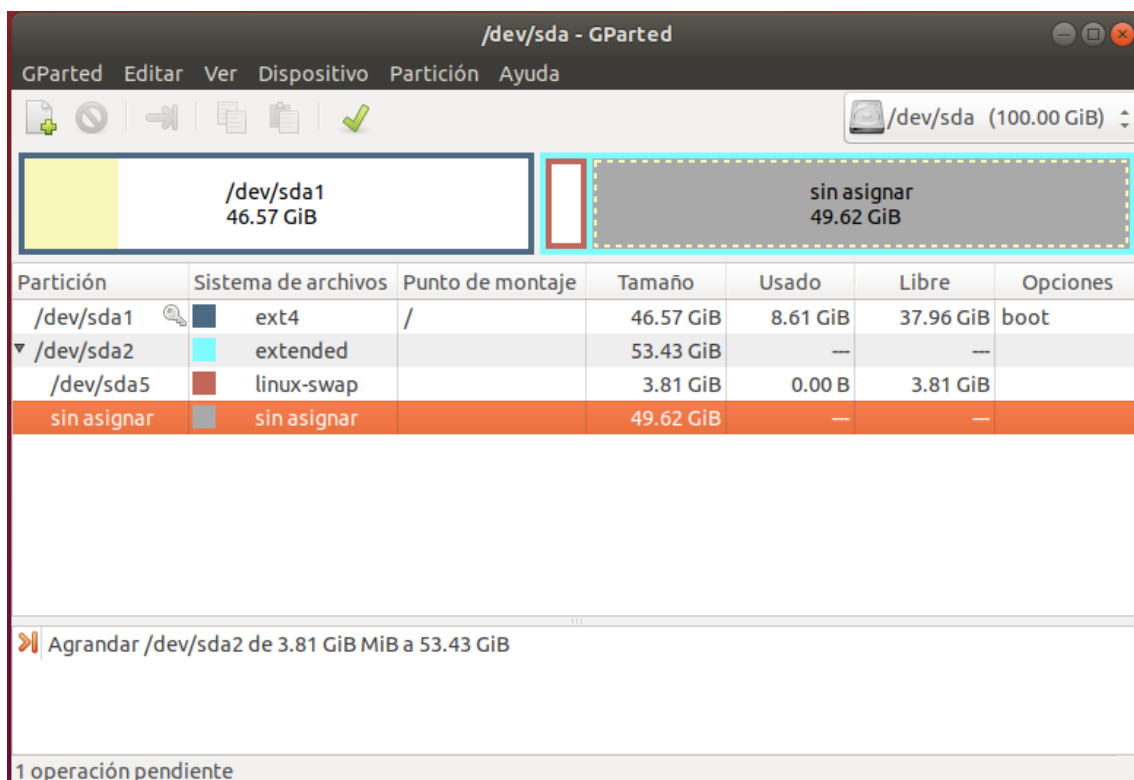
Como podemos observar, la partición extendida está completa con la partición “linux-swap” que contiene en ella.



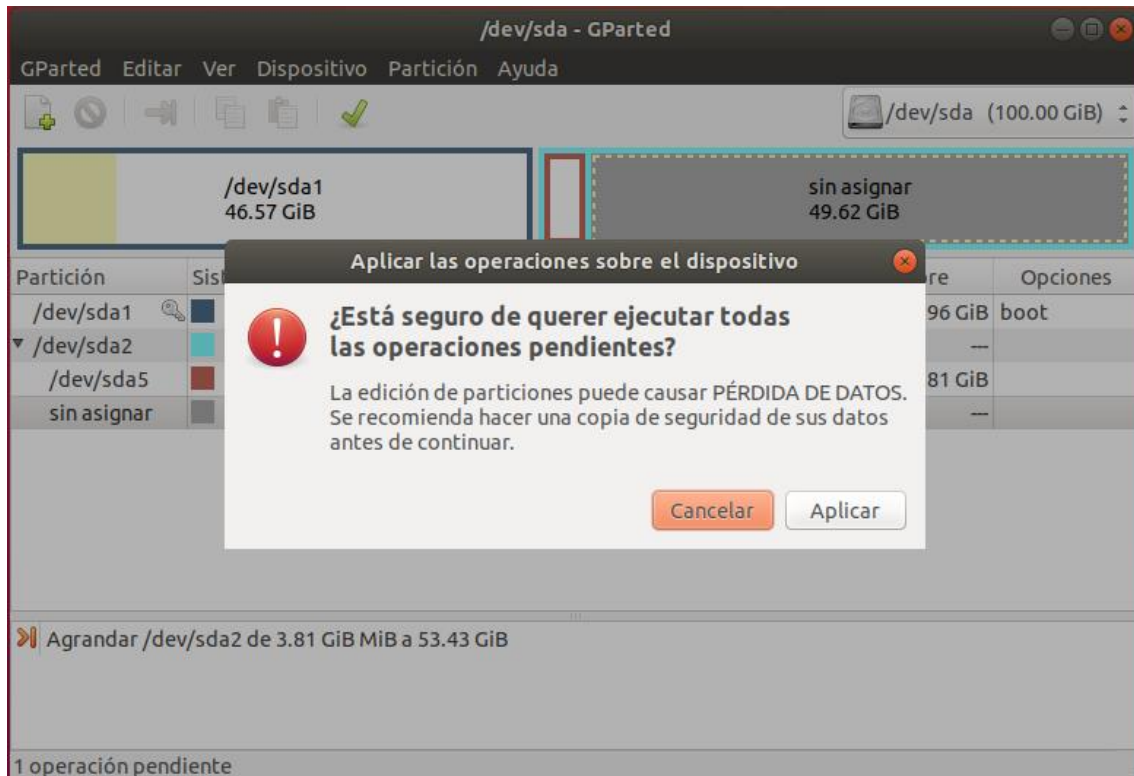
Para ampliar la partición extendida, pulsamos con el botón derecho sobre ella y en el menú “Redimensionar/mover”.



Tal y como se nos indica, ampliamos la partición extendida con todo el espacio disponible en el disco.



Ahora podemos observar como hemos añadido mas espacio a la partición extendida, aunque debemos confirmar los cambios todavía. Para ello, pulsamos en el “check” de la parte superior.



Confirmamos los cambios pulsando sobre “Aplicar”. Una vez realizado esto, ya tenemos nuestra partición extendida con todo el espacio disponible del disco.

A continuación, procedemos a reiniciar la máquina virtual.

```

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo fdisk /dev/sda
[sudo] contraseña para diego:

Bienvenido a fdisk (util-linux 2.31.1).
Los cambios solo permanecerán en la memoria, hasta que decida escribirlos.
Tenga cuidado antes de utilizar la orden de escritura.

Orden (m para obtener ayuda): n
Se está utilizando todo el espacio para particiones primarias.
Se añade la partición lógica 6
Primer sector (105658368-209715199, valor predeterminado 105658368):
Último sector, +sectores o +tamaño{K,M,G,T,P} (105658368-209715199, valor predeterminado 209715199): +10G

Crea una nueva partición 6 de tipo 'Linux' y de tamaño 10 GiB.

Orden (m para obtener ayuda): w
Se ha modificado la tabla de particiones.
Se están sincronizando los discos.

diego@SistemasUbuntu:~$

```

De nuevo comenzamos con el proceso. Con el comando “sudo fdisk /dev/sda” confirmando la contraseña para “sudo”, abrimos el programa “fdisk”.

Con “n” indicamos que queremos crear una nueva partición. Nos indica que se está utilizando todo el espacio para particiones primarias y se añade la partición lógica 6.

Nos pide indicar el primer sector de la partición. Pulsamos “intro” para dejar el valor predeterminado.

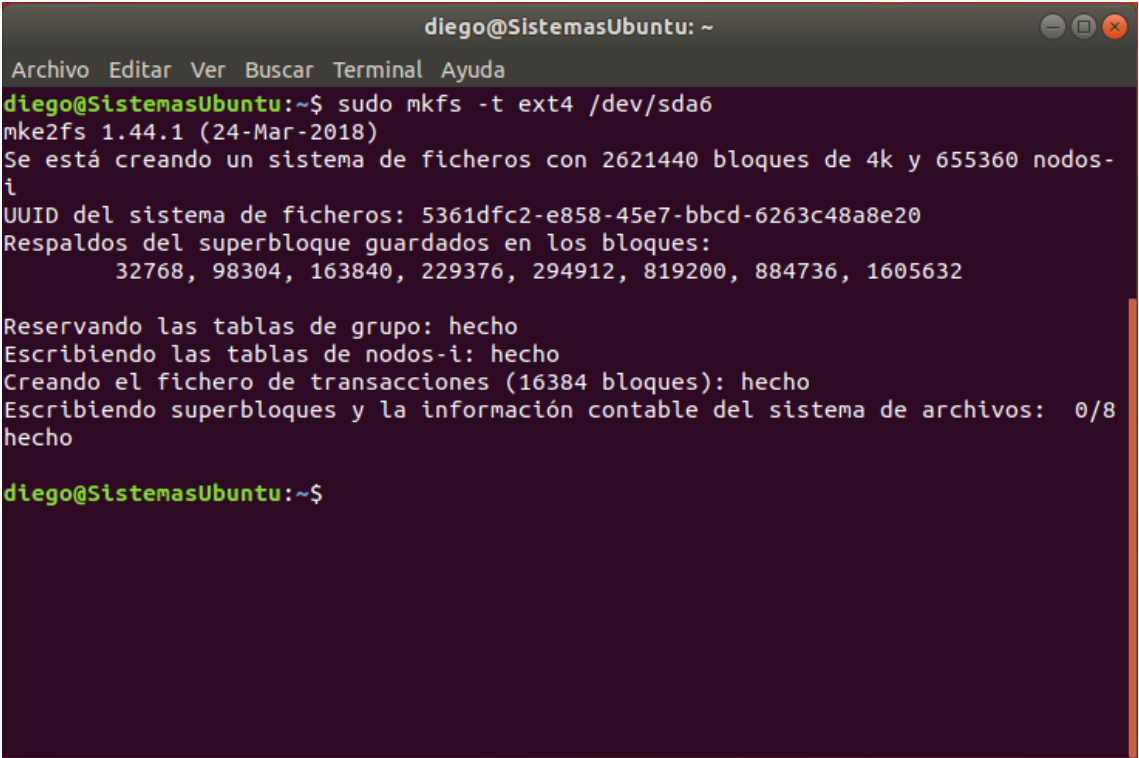
Nos pide indicar el último sector de la partición. Indicamos “+10G” para que la partición tenga un espacio de 10 GB.

Nos confirma el proceso de crear “una nueva partición 6 de tipo ‘Linux’ y de tamaño 10 GiB.”.

Para finalizar, damos la orden “w” para guardar los cambios y salir del programa “fdisk”.

Reiniciamos la máquina para que los cambios sean efectivos con “sudo reboot”.

3. Formatear la nueva partición como ext4.

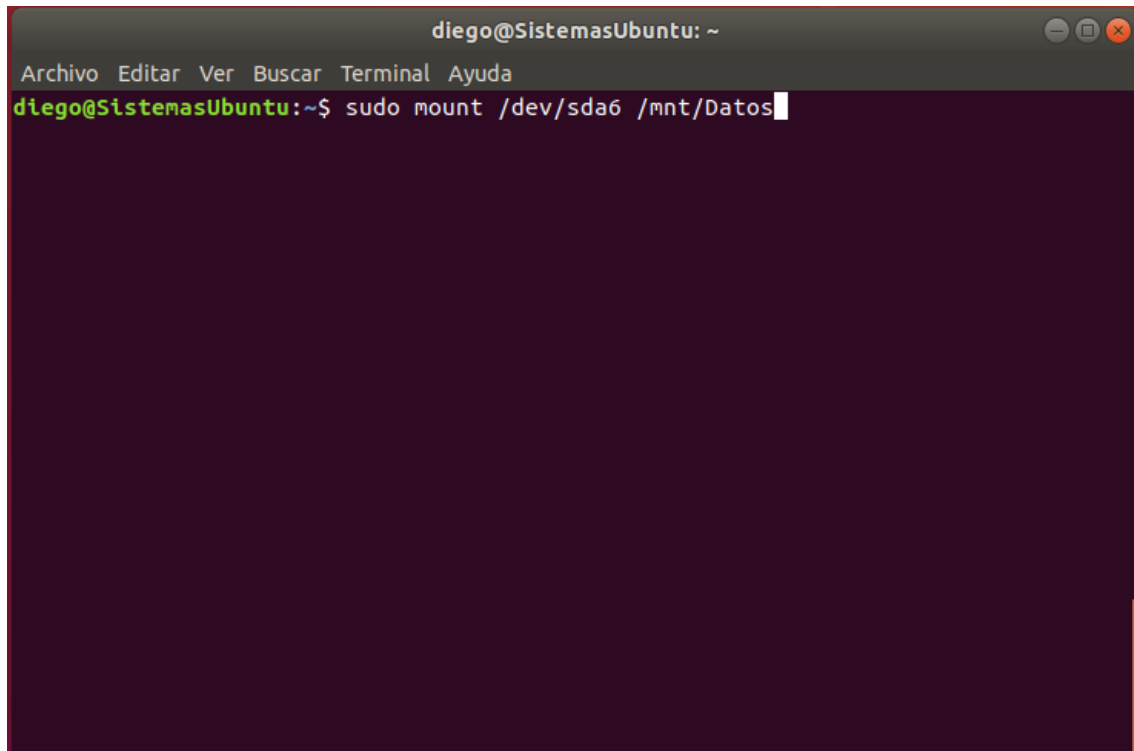


```
diego@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo mkfs -t ext4 /dev/sda6  
mke2fs 1.44.1 (24-Mar-2018)  
Se está creando un sistema de ficheros con 2621440 bloques de 4k y 655360 nodos-  
i  
UUID del sistema de ficheros: 5361dfc2-e858-45e7-bbcd-6263c48a8e20  
Respaldos del superbloque guardados en los bloques:  
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632  
  
Reservando las tablas de grupo: hecho  
Escribiendo las tablas de nodos-i: hecho  
Creando el fichero de transacciones (16384 bloques): hecho  
Escribiendo superbloques y la información contable del sistema de archivos: 0/8  
hecho  
  
diego@SistemasUbuntu:~$
```

Con el comando “sudo mkfs -t ext4 /dev/sda6”, damos formato “ext4” a la partición que hemos creado en el apartado anterior.

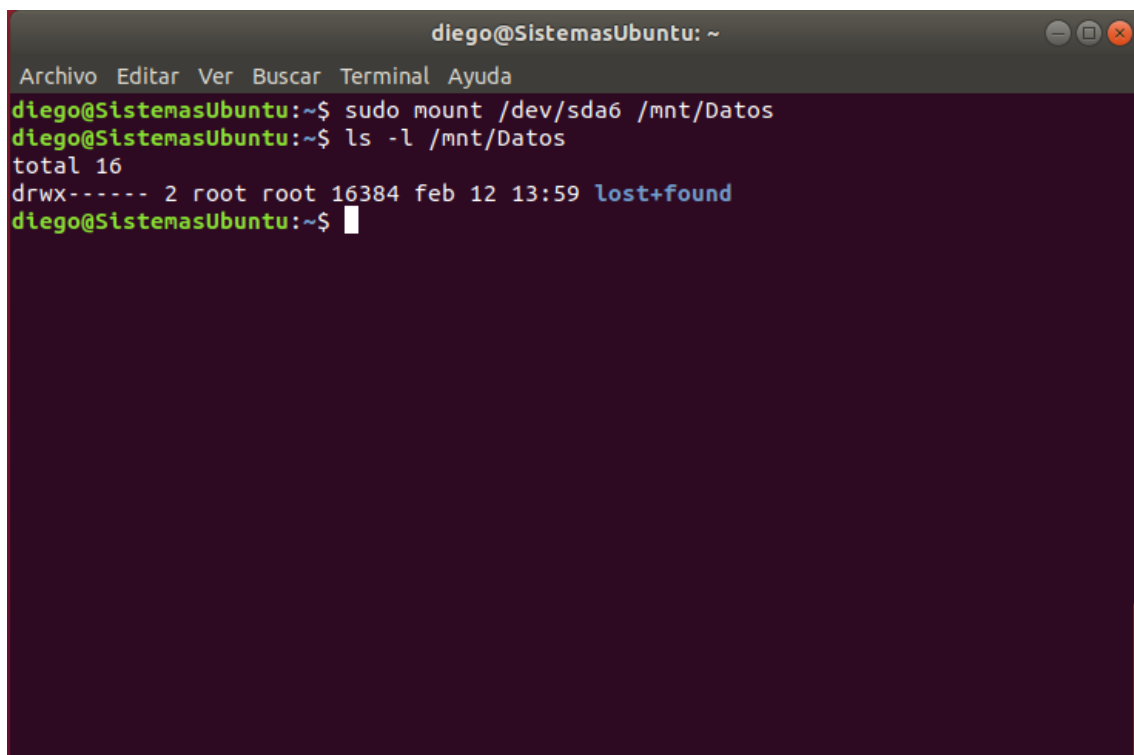
4. Montar la partición con comando mount en /mnt/Datos. Comprobad que se puede escribir.

Creamos el directorio “Datos” con el comando “sudo mkdir /mnt/Datos”.

A terminal window titled 'diego@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the command 'diego@SistemasUbuntu:~\$ sudo mount /dev/sda6 /mnt/Datos' being entered at the prompt. The background is dark purple with a vertical orange bar on the right side.

```
diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo mount /dev/sda6 /mnt/Datos
```

Con el comando “sudo mount /dev/sda6 /mnt/Datos”, montamos la partición que hemos creado en el apartado anterior en el directorio “/mnt/Datos”.

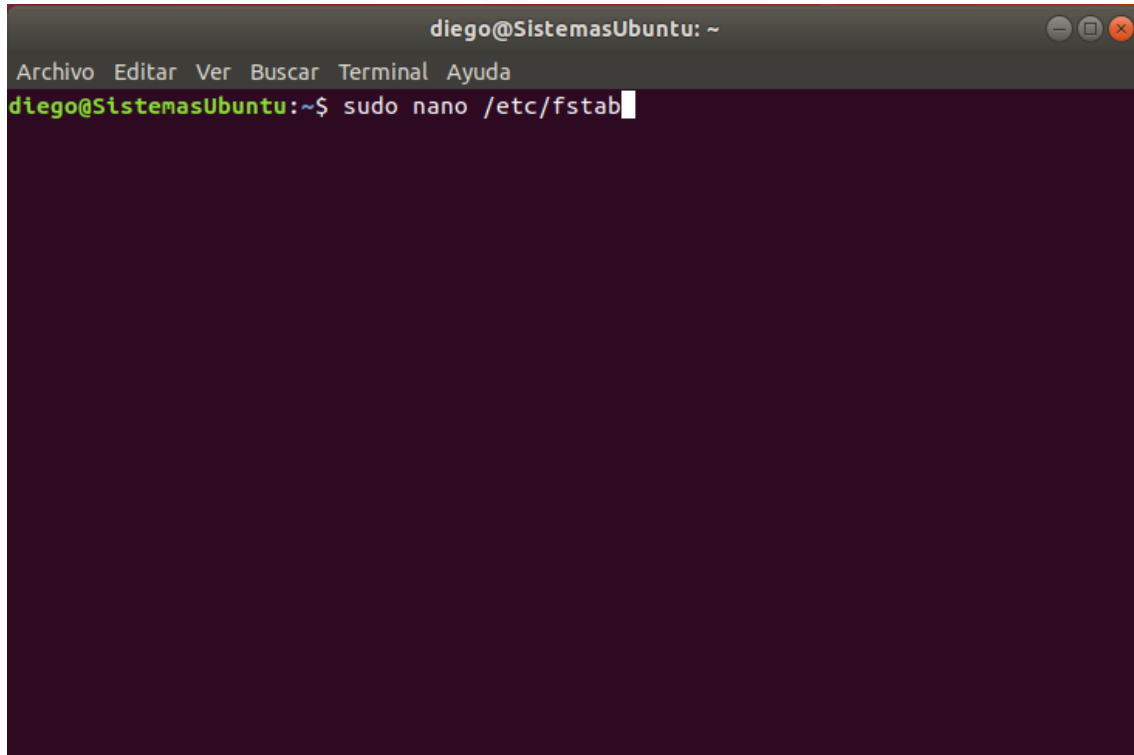
A terminal window titled 'diego@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the command 'diego@SistemasUbuntu:~\$ sudo mount /dev/sda6 /mnt/Datos' being entered, followed by 'diego@SistemasUbuntu:~\$ ls -l /mnt/Datos'. The output shows 'total 16' and 'drwx----- 2 root root 16384 feb 12 13:59 lost+found'. The background is dark purple with a vertical orange bar on the right side.

```
diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo mount /dev/sda6 /mnt/Datos
diego@SistemasUbuntu:~$ ls -l /mnt/Datos
total 16
drwx----- 2 root root 16384 feb 12 13:59 lost+found
diego@SistemasUbuntu:~$
```

Como podemos observar, el directorio es “rw”, por lo que se puede escribir.

5. ¿Al reiniciar se tiene acceso a /mnt/Datos? Haced lo necesario, para que siempre se tenga acceso al reiniciar el equipo.

Para que la partición siempre se mantenga montada en el mismo directorio, se debe añadir su ruta en el archivo /etc/fstab. Para ello vamos a realizar los siguientes pasos:

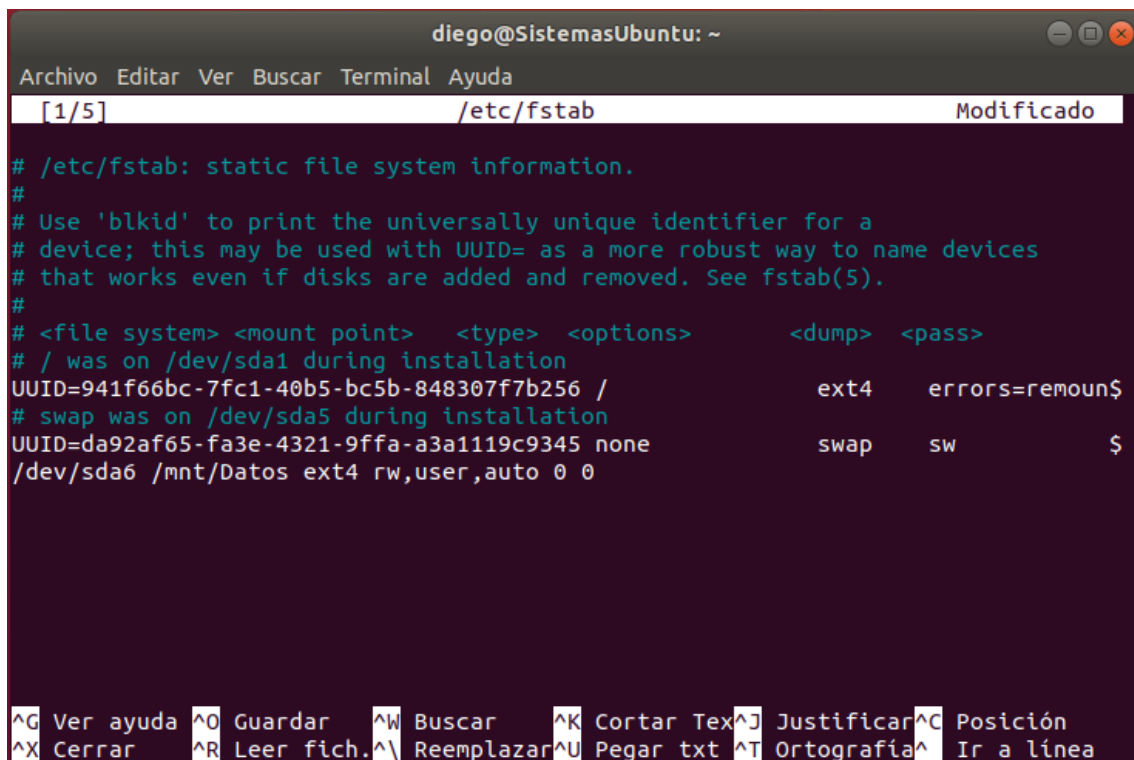


```

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo nano /etc/fstab

```

Con el comando “sudo nano /etc/fstab” abrimos el fichero “fstab” para modificarlo.



```

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[1/5] /etc/fstab Modificado

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=941f66bc-7fc1-40b5-bc5b-848307f7b256 / ext4 errors=remoun$
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=da92af65-fa3e-4321-9ffa-a3a1119c9345 none swap sw $
/dev/sda6 /mnt/Datos ext4 rw,user,auto 0 0

^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Tex ^J Justificar ^C Posición
^X Cerrar ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía ^_ Ir a línea

```


Para que nuestra dirección siempre se monte en el mismo directorio, “/mnt/Datos”, añadimos la siguiente línea. “/dev/sda6 /mnt/Datos ext4 rw,user,auto 0 0”.

Una vez escrita, pulsamos “Ctrl + O” para guardar.

```

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[1/5] /etc/fstab Modificado

# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=941f66bc-7fc1-40b5-bc5b-848307f7b256 /          ext4      errors=remoun$
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=da92af65-fa3e-4321-9ffa-a3a1119c9345 none        swap      sw          $
/dev/sda6 /mnt/Datos ext4 rw,user,auto 0 0

Nombre del archivo a escribir: /etc/fstab
^G Ver ayuda      M-D Format DOS   M-A Añadir        M-B Respald fich
^C Cancelar       M-M Format Mac   M-P Anteponer    ^T A Ficheros

```

Pulsamos “intro” para sobrescribir el archivo.

```

diego@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[1/5] /etc/fstab

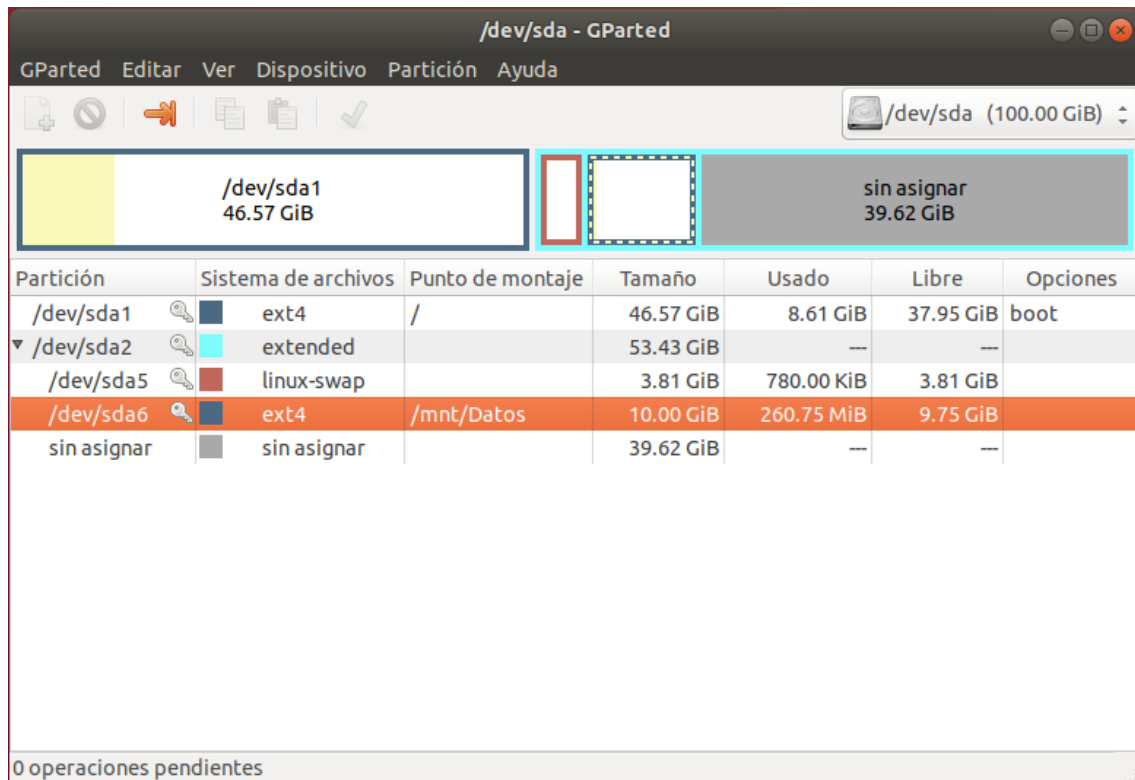
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options>          <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=941f66bc-7fc1-40b5-bc5b-848307f7b256 /          ext4      errors=remoun$
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=da92af65-fa3e-4321-9ffa-a3a1119c9345 none        swap      sw          $
/dev/sda6 /mnt/Datos ext4 rw,user,auto 0 0

[ 13 líneas escritas ]
^G Ver ayuda  ^O Guardar    ^W Buscar    ^K Cortar Tex ^J Justificar ^C Posición
^X Cerrar     ^R Leer fich.^_ Reemplazar ^U Pegar txt  ^T Ortografia ^_ Ir a línea

```

Pulsamos “Ctrl + X” para cerrar.

A partir de ahora, aunque reiniciemos el sistema, la partición “sda6” siempre se mantendrá montada en “/mnt/Datos”.



Desde “GParted” podemos ver que la partición “sda6” tiene el punto de montaje en “/mnt/Datos”.

Ejercicio 4. Permisos. (Punto 4 de los contenidos).

Iniciar sesión como luis.

Crear un archivo con el usuario luis, cambiar permisos y ejecutarlo. Pasos a seguir:

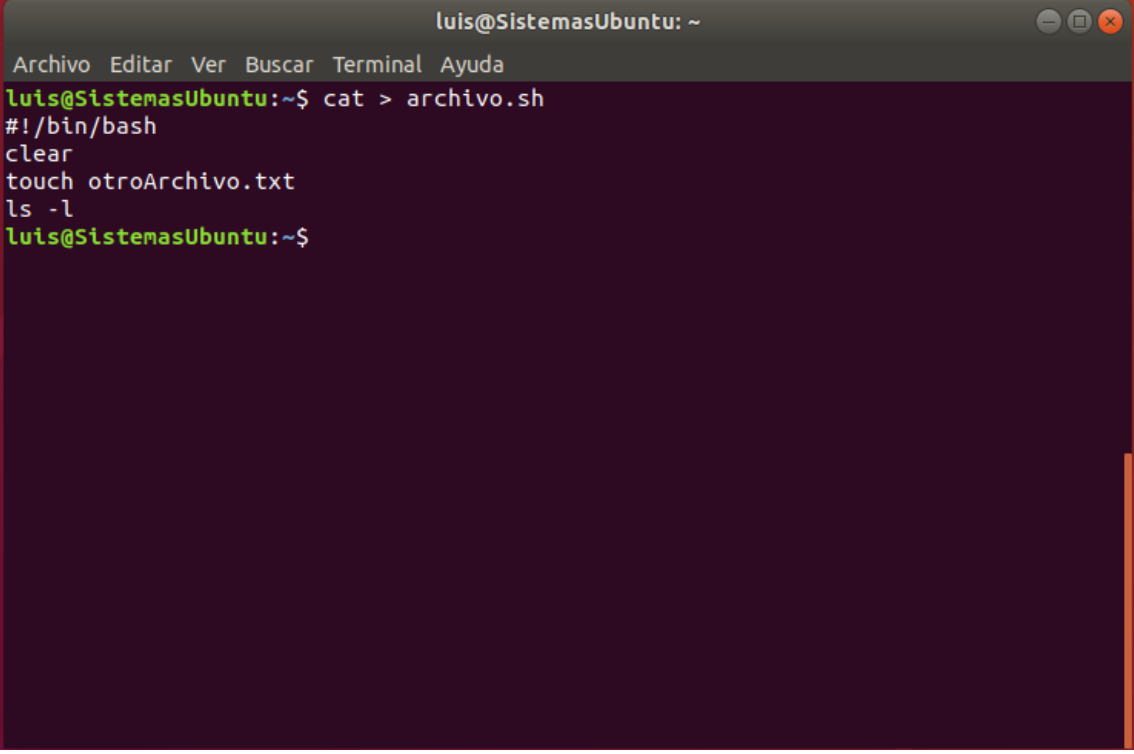
1. Iniciar sesión como luis. Crear un script, llamado archivo con el contenido de las 4 líneas siguientes:

```
#!/bin/bash
```

```
clear
```

```
touch otroArchivo.txt
```

```
ls -l
```

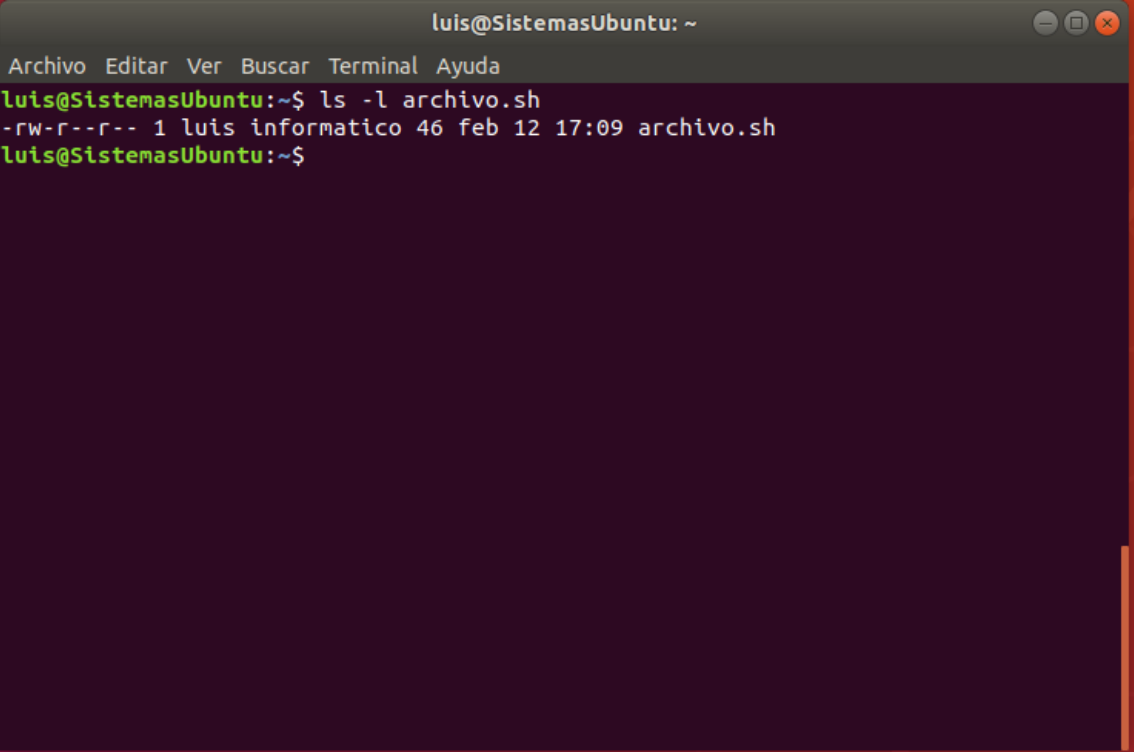
A terminal window titled 'luis@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the following commands and output:

```
luis@SistemasUbuntu:~$ cat > archivo.sh
#!/bin/bash
clear
touch otroArchivo.txt
ls -l
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Con el comando “cat > archivo.sh” creamos el escript.

Una vez pulsado “intro”, cambia de línea y escribimos el texto que deseamos que contenga. Para finalizar pulsamos “Ctrl + d”.

2. Pon una captura de las propiedades de archivo con ls -l. Contesta a las siguientes preguntas:

A terminal window titled 'luis@SistemasUbuntu: ~' with a menu bar containing 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the following commands and output:

```
luis@SistemasUbuntu:~$ ls -l archivo.sh
-rw-r--r-- 1 luis informatico 46 feb 12 17:09 archivo.sh
luis@SistemasUbuntu:~$
```

- a. ¿Cuál es el usuario propietario y que permisos tiene?

El usuario propietario es “luis” y tiene permisos de lectura y escritura.

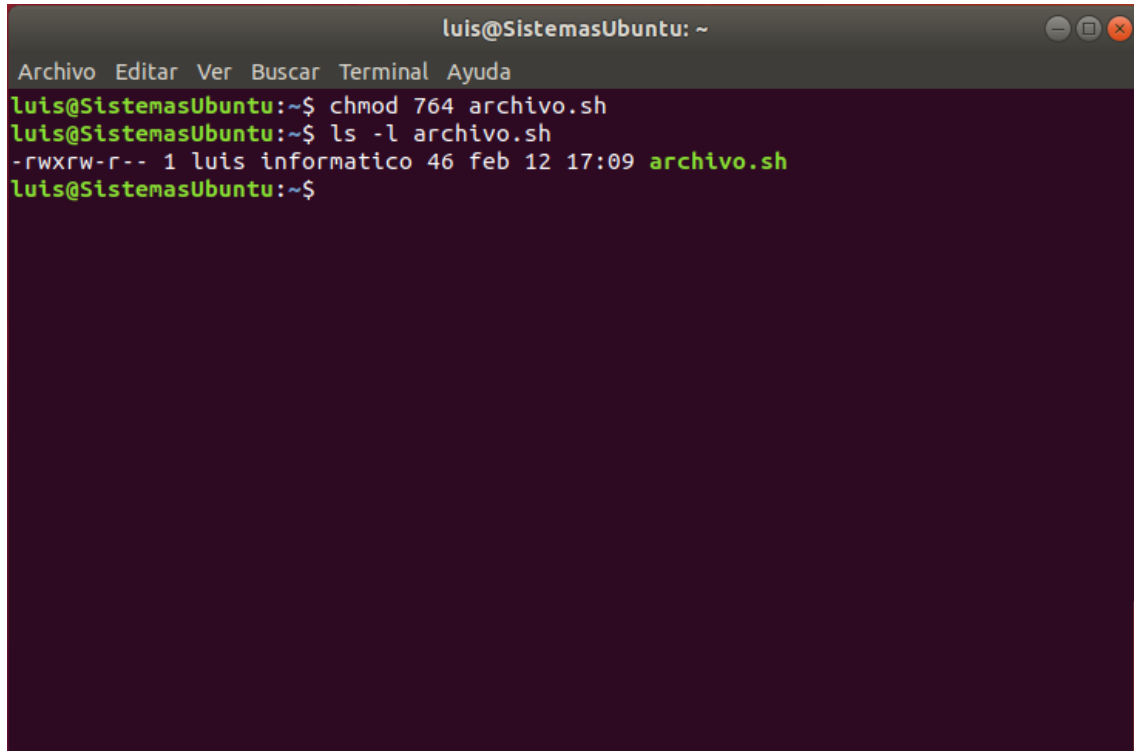
b. ¿Cuál es el grupo propietario y que permisos tiene?

El grupo propietario es “informatico” y tiene permisos de lectura.

c. ¿Qué permisos tienen el resto?

El resto de los usuarios tienen permisos de lectura.

3. Cambiar con notación octal los permisos para que sean rwx rw r- -. Contesta a:



```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
luis@SistemasUbuntu:~$ chmod 764 archivo.sh  
luis@SistemasUbuntu:~$ ls -l archivo.sh  
-rwxrw-r-- 1 luis informatico 46 feb 12 17:09 archivo.sh  
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Con el comando “chmod” cambiamos los permisos solicitados en notación octal a “archivo.sh”.

a. ¿Qué usuarios concretos puede ejecutar archivo?

El único usuario que puede ejecutar el archivo es su propietario, “luis”.

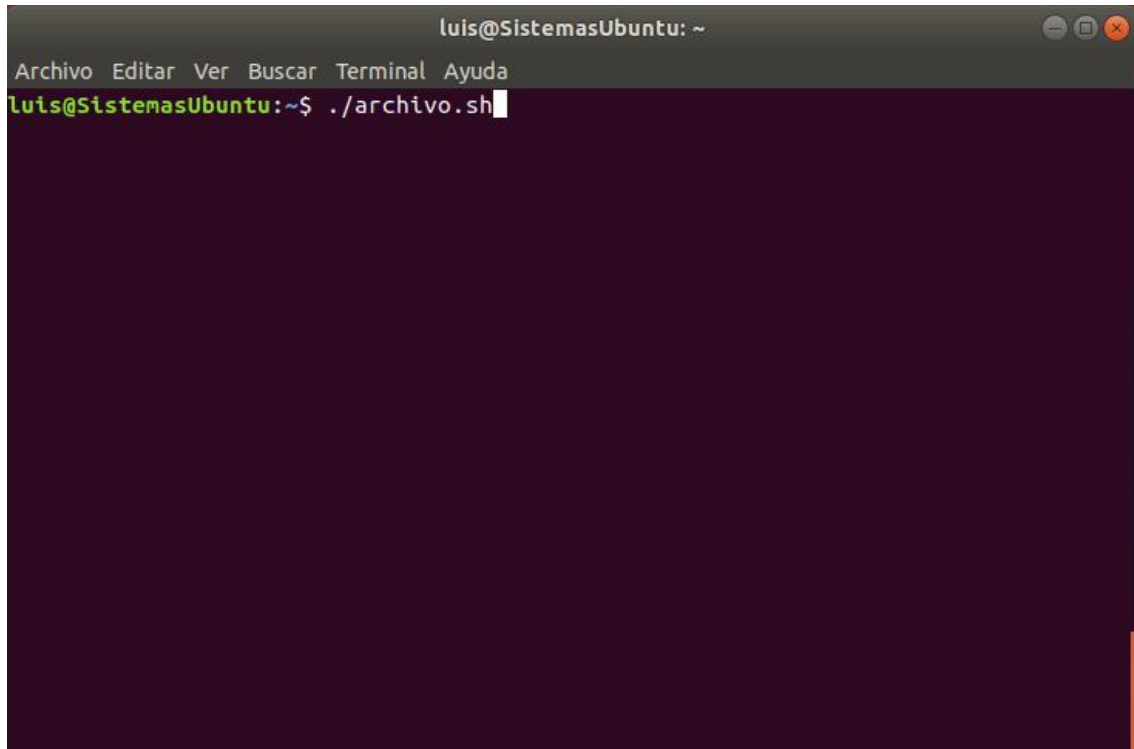
b. ¿Qué usuarios concretos pueden modificar archivo?

El archivo puede ser modificado tanto por “luis”, como por el resto de usuarios que pertenezcan al grupo “informatico”.

c. ¿Qué usuarios concretos pueden leer archivo?

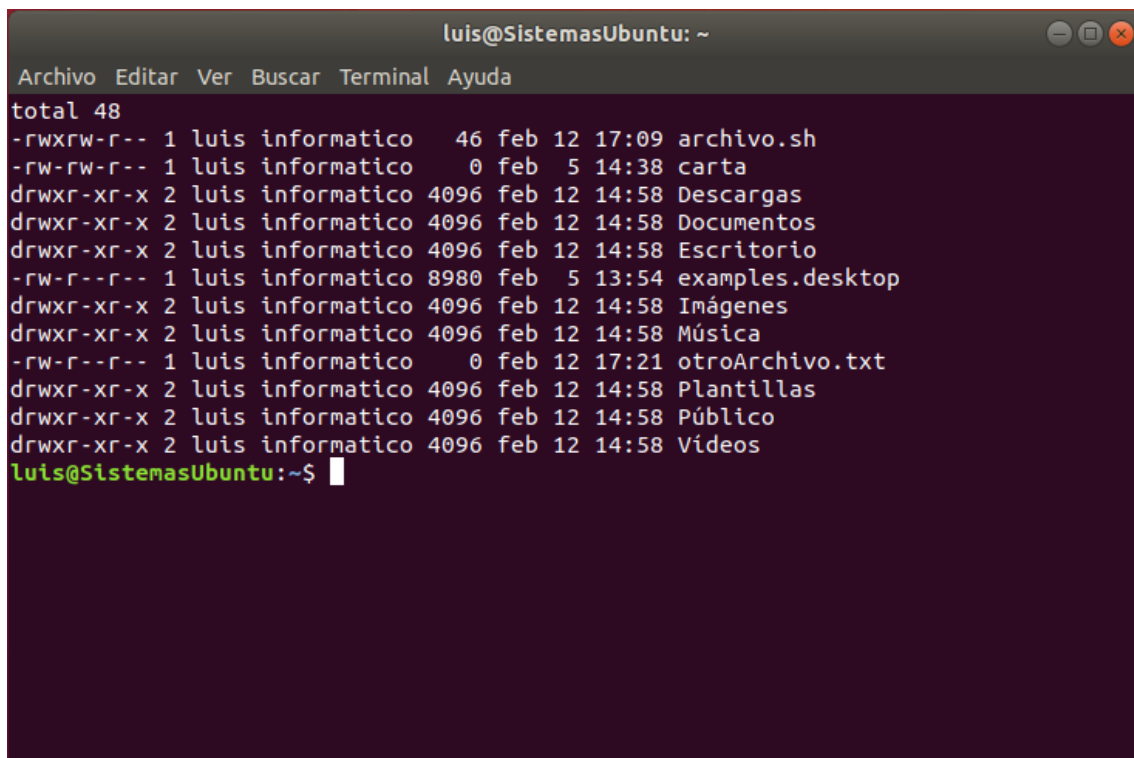
El archivo puede ser leído por todos los usuarios, ya que tanto su propietario “luis”, como el grupo “informatico” y el resto de usuarios tienen permisos de lectura.

4. Ejecuta archivo. Como en Windows, se ejecuta con su nombre directamente.
 - a. Con ruta relativa: ./archivo



```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
luis@SistemasUbuntu:~$ ./archivo.sh
```

Ejecutamos el script con ruta relativa escribiendo “./archivo.sh”.

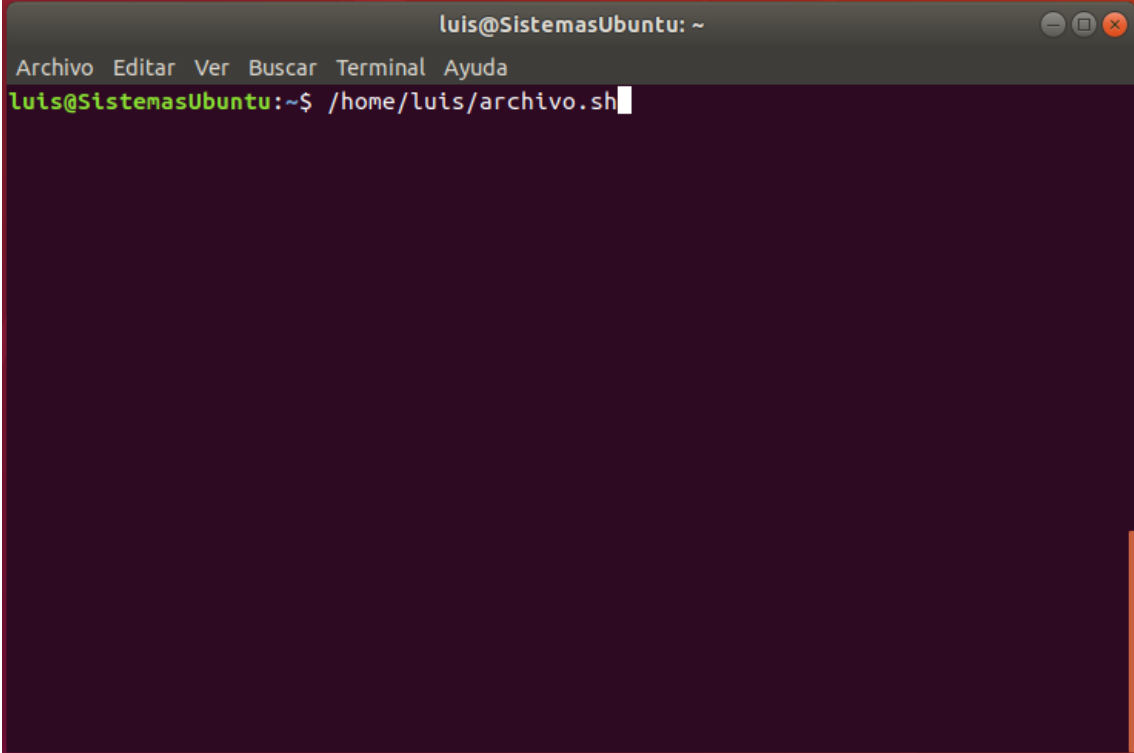


```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
total 48  
-rwxrwxr-x 1 luis informatico 46 feb 12 17:09 archivo.sh  
-rw-rw-r-- 1 luis informatico 0 feb 5 14:38 carta  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Descargas  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Documentos  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Escritorio  
-rw-r--r-- 1 luis informatico 8980 feb 5 13:54 examples.desktop  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Imágenes  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Música  
-rw-r--r-- 1 luis informatico 0 feb 12 17:21 otroArchivo.txt  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Plantillas  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Público  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Vídeos  
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Respuesta que nos devuelve la consola al ejecutar el script.

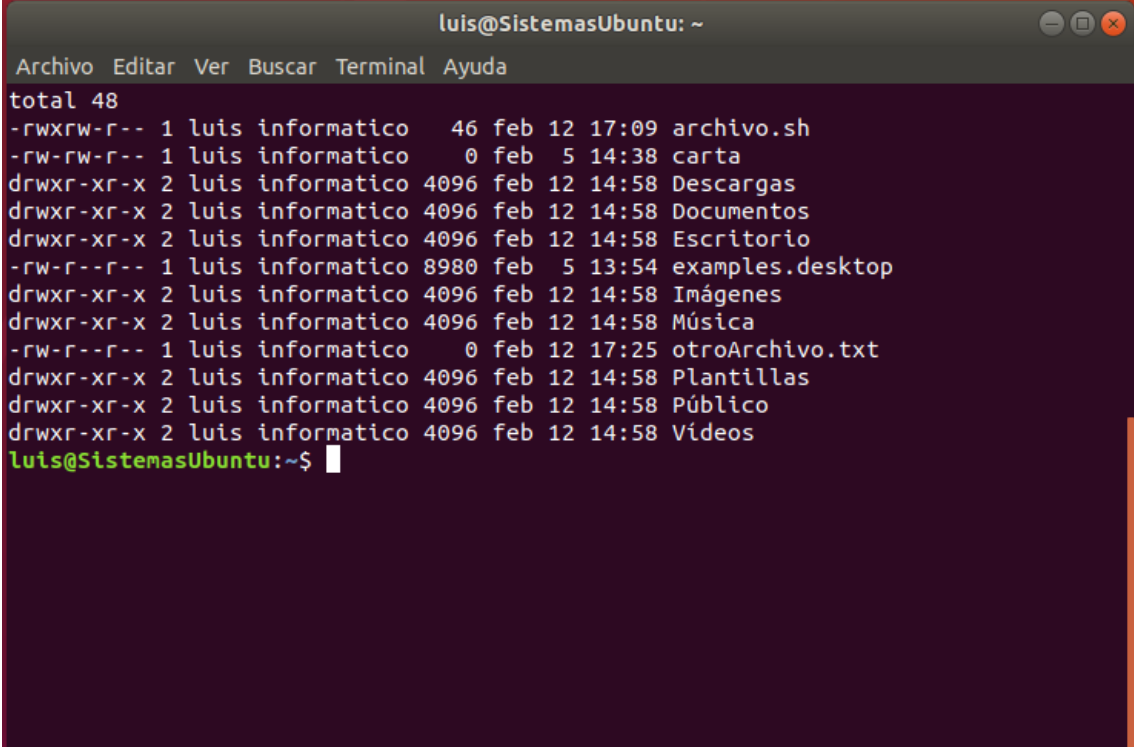
Podemos observar que se ejecutan las instrucciones que habíamos incluido en los pasos previos al crear el script. Borra pantalla, crea el archivo “otroArchivo.txt” y lista el directorio.

b. Con ruta absoluta: /home/luis/archivo



```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
luis@SistemasUbuntu:~$ /home/luis/archivo.sh
```

Ejecutamos el script con ruta relativa escribiendo “/home/luis/archivo.sh”.



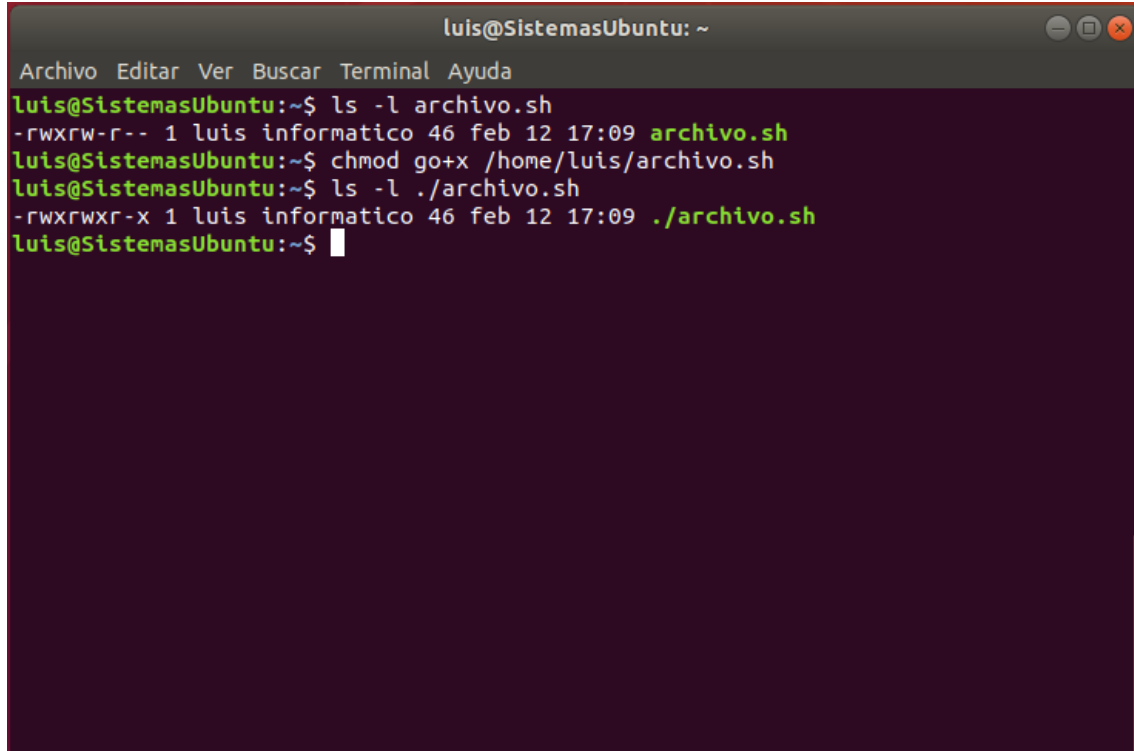
```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
total 48  
-rwxrw-r-- 1 luis informatico 46 feb 12 17:09 archivo.sh  
-rw-rw-r-- 1 luis informatico 0 feb 5 14:38 carta  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Descargas  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Documentos  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Escritorio  
-rw-r--r-- 1 luis informatico 8980 feb 5 13:54 examples.desktop  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Imágenes  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Música  
-rw-r--r-- 1 luis informatico 0 feb 12 17:25 otroArchivo.txt  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Plantillas  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Público  
drwxr-xr-x 2 luis informatico 4096 feb 12 14:58 Videos  
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Respuesta que nos devuelve la consola al ejecutar el script.

Podemos observar que se ejecutan las instrucciones que habíamos incluido en los pasos previos al crear el script. Borra pantalla, crea el archivo “otroArchivo.txt” y lista el directorio.

Observación: En Windows, en ruta relativa no es necesario ./ pero en Linux sí. Eso solo es debido al valor por defecto de la variable PATH en ambos sistemas, que dice donde busca los ejecutables.

5. Por último, realiza el cambio necesario, para que todos los usuarios puedan ejecutar archivo.



```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
luis@SistemasUbuntu:~$ ls -l archivo.sh  
-rwxrw-r-- 1 luis informatico 46 feb 12 17:09 archivo.sh  
luis@SistemasUbuntu:~$ chmod go+x /home/luis/archivo.sh  
luis@SistemasUbuntu:~$ ls -l ./archivo.sh  
-rwxrwxr-x 1 luis informatico 46 feb 12 17:09 ./archivo.sh  
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Primero comprobamos los permisos que tiene “archivo.sh” con el comando “ls -l”. Vemos que el propietario es el único que tiene permisos para ejecutar el archivo.

Con el comando “chmod go+x /home/luis/archivo.sh” damos tanto al grupo propietario como al resto de usuarios permisos de ejecución sobre “archivo.sh”. En este caso usando ruta absoluta.

De nuevo, comprobamos con el comando “ls -l” que los permisos se han cambiado. En este caso con ruta relativa, “./archivo.sh”.

Ejercicio 5. Procesos. (Punto 5 de los contenidos).

5 pequeños ejercicios de procesos:

1. La orden `sleep 100` provoca una "pausa del procesador" de 100 segundos. Ejecútala en una terminal. Mientras que se ejecuta, abre otra terminal, descubre el PID de la orden `sleep` y mata el proceso desde esa nueva terminal.

```
luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ sleep 100

```

Terminal 1: Ejecutamos el comando “sleep 100” para provocar una pausa del procesador.

```
luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis      2663      1  0 14:58 tty3      00:00:00 /usr/lib/gnome-settings-daemon/g
luis      2682    2284  0 14:58 tty3      00:00:00 /usr/lib/gnome-disk-utility/gsd-
luis      2691    2284  0 14:58 tty3      00:00:00 nautilus-desktop
luis      2716    2454  0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spaw
luis      2757    2255  0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2766    2757  0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2780    2255  0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2788    2780  0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2820    2493  0 14:58 tty3      00:00:00 /usr/lib/ibus/ibus-engine-simple
luis      2823    2255  0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
luis      2853    2284  0 14:59 tty3      00:00:00 update-notifier
luis      2855    2284  0 14:59 tty3      00:00:01 /usr/bin/gnome-software --gappli
luis      2971    2284  0 15:00 tty3      00:00:00 /usr/lib/deja-dup/deja-dup-monit
luis      3229    2255  0 16:56 ?        00:00:00 /usr/bin/nautilus --gapapplication
root      3244      2  0 16:56 ?        00:00:00 [kworker/0:3-eve]
luis      3253    2255  0 16:57 ?        00:00:02 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-te
luis      3263    3253  0 16:57 pts/0     00:00:00 bash
root      3323      2  0 17:19 ?        00:00:00 [kworker/u2:0-ev]
root      3350      2  0 17:31 ?        00:00:00 [kworker/u2:1-ev]
luis      3368    3253  0 17:42 pts/1     00:00:00 bash
root      3380      2  0 17:43 ?        00:00:00 [kworker/u2:2-ev]
luis      3391    3263  0 17:46 pts/0     00:00:00 sleep 100
luis      3392    3368  0 17:46 pts/1     00:00:00 ps -ef
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Terminal 2: Con el comando “ps -ef” listamos los procesos y buscamos el proceso “sleep 100”. Vemos que su PID=3391.


```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
luis      2682    2284    0  14:58  tty3      00:00:00 /usr/lib/gnome-disk-utility/gsd-
luis      2691    2284    0  14:58  tty3      00:00:00 nautilus-desktop
luis      2716    2454    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spaw
luis      2757    2255    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2766    2757    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2780    2255    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2788    2780    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2820    2493    0  14:58  tty3      00:00:00 /usr/lib/ibus/ibus-engine-simple
luis      2823    2255    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
luis      2853    2284    0  14:59  tty3      00:00:00 update-notifier
luis      2855    2284    0  14:59  tty3      00:00:01 /usr/bin/gnome-software --gappli
luis      2971    2284    0  15:00  tty3      00:00:00 /usr/lib/deja-dup/deja-dup-monit
luis      3229    2255    0  16:56  ?         00:00:00 /usr/bin/nautilus --gapplication
root      3244      2    0  16:56  ?         00:00:00 [kworker/0:3-eve]
luis      3253    2255    0  16:57  ?         00:00:02 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-te
luis      3263    3253    0  16:57  pts/0     00:00:00 bash
root      3323      2    0  17:19  ?         00:00:00 [kworker/u2:0-ev]
root      3350      2    0  17:31  ?         00:00:00 [kworker/u2:1-ev]
luis      3368    3253    0  17:42  pts/1     00:00:00 bash
root      3380      2    0  17:43  ?         00:00:00 [kworker/u2:2-ev]
luis      3391    3263    0  17:46  pts/0     00:00:00 sleep 100
luis      3392    3368    0  17:46  pts/1     00:00:00 ps -ef
luis@SistemasUbuntu:~$ kill -9 3391
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Terminal 2: Matamos el proceso con el comando “kill -9 3391”.

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ sleep 100
Terminado (killed)
luis@SistemasUbuntu:~$ 

```

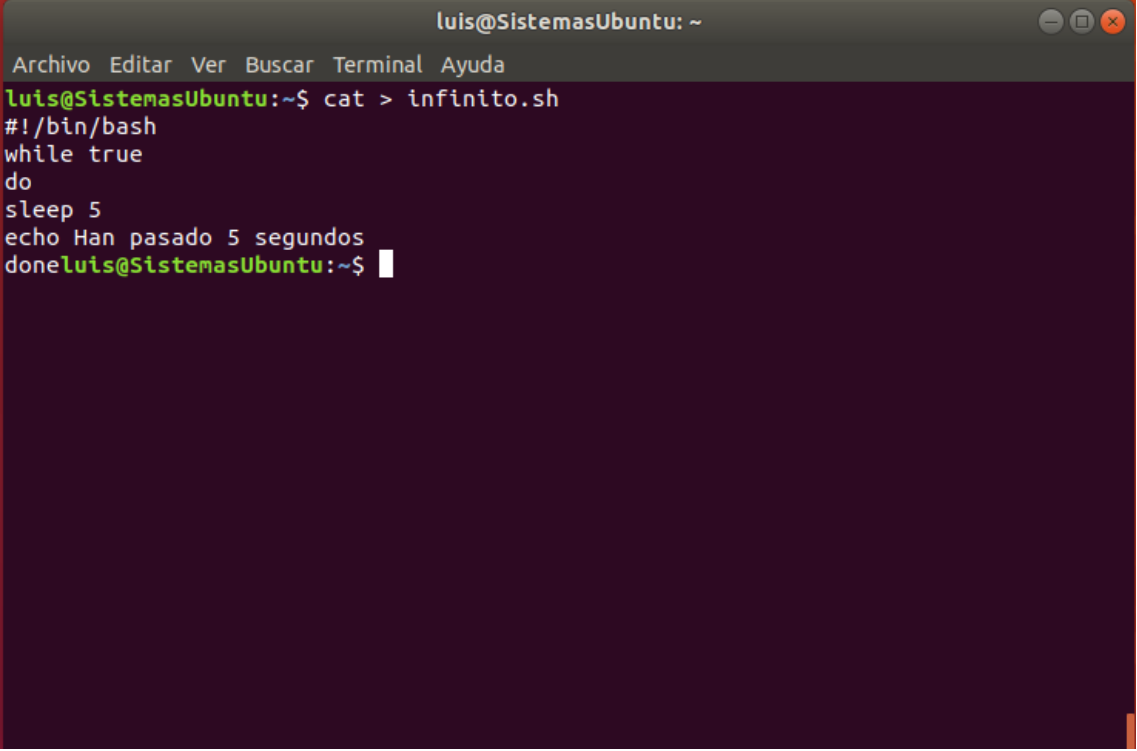
Terminal 1: Vemos que el procesador de la terminal uno se despierta porque su proceso se ha matado.

2. Crear un script y ejecutarlo. Pasos:

- Crear el archivo infinito.sh con el contenido de las 6 líneas siguientes:

```
#!/bin/bash
```

```
while true
do
sleep 5
echo Han pasado 5 segundos
done
```

A screenshot of a terminal window titled 'luis@SistemasUbuntu: ~'. The window has a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Buscar', 'Terminal', and 'Ayuda'. The terminal shows the user creating a file named 'infinito.sh' using the 'cat' command. The content of the file is a shell script that runs an infinite loop, sleeping for 5 seconds and printing 'Han pasado 5 segundos' each time. The prompt is 'luis@SistemasUbuntu:~\$' and the cursor is at the end of the last line of the script.

```
luis@SistemasUbuntu:~$ cat > infinito.sh
#!/bin/bash
while true
do
sleep 5
echo Han pasado 5 segundos
done
```

Creamos el archivo “infinito.sh” de la misma forma que en el ejercicio anterior, con el contenido indicado.

b. Ejecutar infinito.sh. Mientras que se ejecuta, desde otra terminal, responder:

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ ./infinito.sh
bash: ./infinito.sh: Permiso denegado
luis@SistemasUbuntu:~$ ls -l infinito.sh
-rw-r--r-- 1 luis informatico 65 feb 12 17:54 infinito.sh
luis@SistemasUbuntu:~$ chmod u+x ./infinito.sh
luis@SistemasUbuntu:~$ ./infinito.sh
Han pasado 5 segundos
Han pasado 5 segundos
Han pasado 5 segundos

```

Terminal 1: Ejecutamos el archivo “infinito.sh”. En un primer momento nos indica que no tenemos permiso, comprobamos los permisos del archivo con “ls -l” y efectivamente no tenemos permisos de ejecución. Otorgamos permisos de ejecución con el comando “chmod u+x” y procedemos de nuevo a ejecutar el archivo “./infinito.sh”.

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis      2682  2284  0 14:58 tty3      00:00:00 /usr/lib/gnome-disk-utility/gsd-
luis      2691  2284  0 14:58 tty3      00:00:00 nautilus-desktop
luis      2716  2454  0 14:58 ?          00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spaw
luis      2757  2255  0 14:58 ?          00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2766  2757  0 14:58 ?          00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2780  2255  0 14:58 ?          00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2788  2780  0 14:58 ?          00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2820  2493  0 14:58 tty3      00:00:00 /usr/lib/ibus/ibus-engine-simple
luis      2823  2255  0 14:58 ?          00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
luis      2853  2284  0 14:59 tty3      00:00:00 update-notifier
luis      2855  2284  0 14:59 tty3      00:00:01 /usr/bin/gnome-software --gappli
luis      2971  2284  0 15:00 tty3      00:00:00 /usr/lib/deja-dup/deja-dup-monit
luis      3229  2255  0 16:56 ?          00:00:00 /usr/bin/nautilus --gapplication
root      3244    2  0 16:56 ?          00:00:00 [kworker/0:3-eve]
luis      3253  2255  0 16:57 ?          00:00:02 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-te
luis      3263  3253  0 16:57 pts/0      00:00:00 bash
root      3380    2  0 17:43 ?          00:00:00 [kworker/u2:2-ev]
root      3394    2  0 17:48 ?          00:00:00 [kworker/u2:0-ev]
luis      3412  3263  0 17:58 pts/0      00:00:00 /bin/bash ./infinito.sh
luis      3458  3253  0 18:00 pts/1      00:00:00 bash
root      3473    2  0 18:01 ?          00:00:00 [kworker/u2:1]
luis      3476  3412  0 18:01 pts/0      00:00:00 sleep 5
luis      3477  3458  0 18:01 pts/1      00:00:00 ps -ef
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Terminal 2: Ejecutamos el comando “ps -ef”.

- ❖ Cuál es el PID de sleep

El PID de sleep es “3476”.

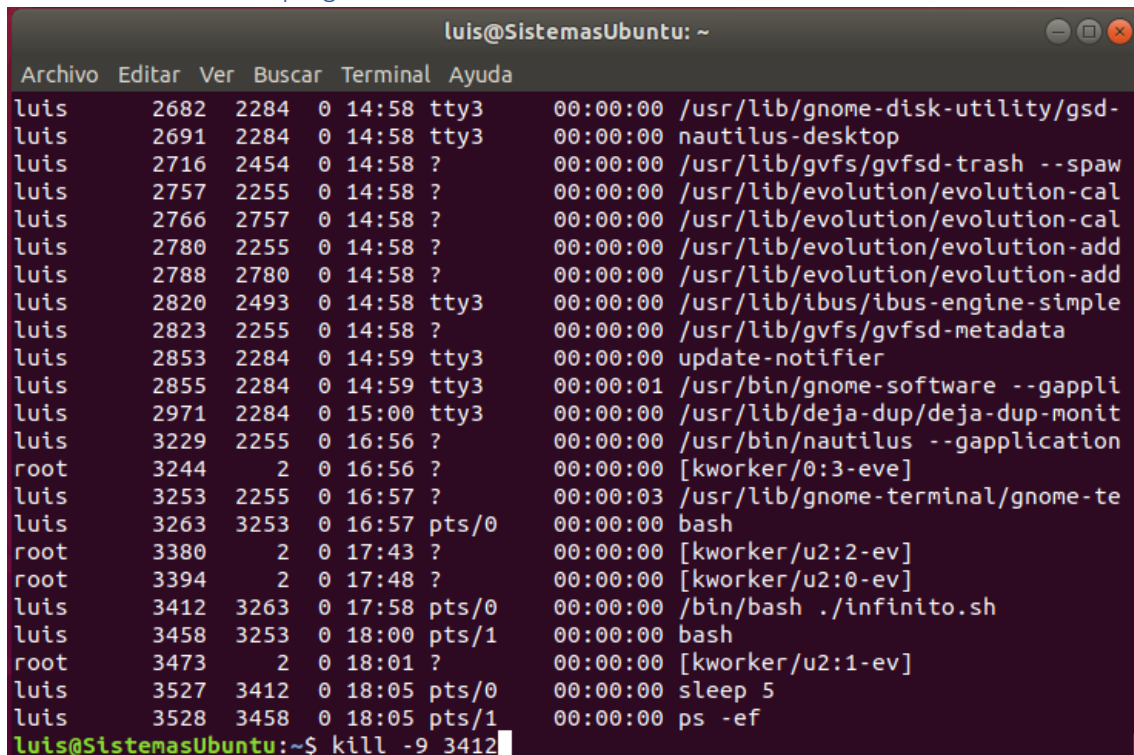
- ❖ Cuál es el PID del padre del proceso de sleep

El PID del padre del proceso sleep es “3412”

- ❖ ¿Cuándo acaba infinito.sh?

Este proceso no terminaría nunca, ya que tiene incluido un bucle infinito, “while true”.

- ❖ Finalizar el programa infinito.sh con el comando adecuado



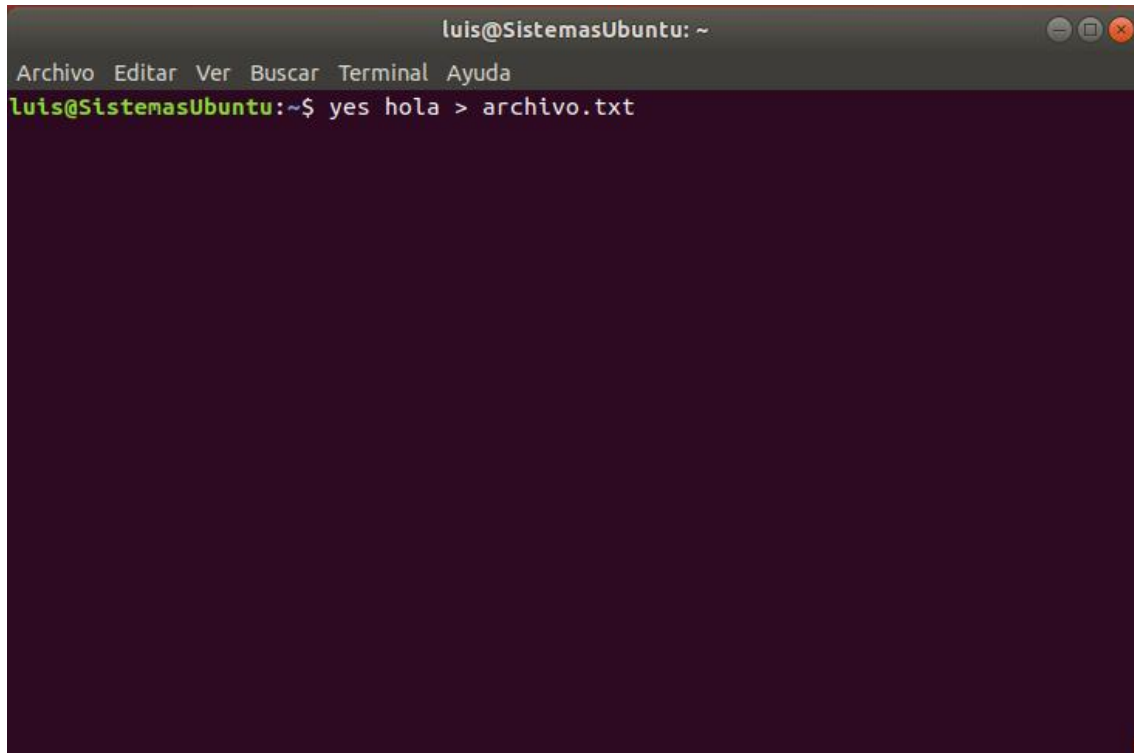
```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
luis      2682    2284    0  14:58  tty3      00:00:00 /usr/lib/gnome-disk-utility/gsd-
luis      2691    2284    0  14:58  tty3      00:00:00 nautilus-desktop
luis      2716    2454    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spaw
luis      2757    2255    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2766    2757    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2780    2255    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2788    2780    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2820    2493    0  14:58  tty3      00:00:00 /usr/lib/ibus/ibus-engine-simple
luis      2823    2255    0  14:58  ?         00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
luis      2853    2284    0  14:59  tty3      00:00:00 update-notifier
luis      2855    2284    0  14:59  tty3      00:00:01 /usr/bin/gnome-software --gappli
luis      2971    2284    0  15:00  tty3      00:00:00 /usr/lib/deja-dup/deja-dup-monit
luis      3229    2255    0  16:56  ?         00:00:00 /usr/bin/nautilus --gapplication
root      3244      2    0  16:56  ?         00:00:00 [kworker/0:3-eve]
luis      3253    2255    0  16:57  ?         00:00:03 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-te
luis      3263    3253    0  16:57  pts/0     00:00:00 bash
root      3380      2    0  17:43  ?         00:00:00 [kworker/u2:2-ev]
root      3394      2    0  17:48  ?         00:00:00 [kworker/u2:0-ev]
luis      3412    3263    0  17:58  pts/0     00:00:00 /bin/bash ./infinito.sh
luis      3458    3253    0  18:00  pts/1     00:00:00 bash
root      3473      2    0  18:01  ?         00:00:00 [kworker/u2:1-ev]
luis      3527    3412    0  18:05  pts/0     00:00:00 sleep 5
luis      3528    3458    0  18:05  pts/1     00:00:00 ps -ef
luis@SistemasUbuntu:~$ kill -9 3412

```

Terminal 2: Con el comando “kill -9 3412” matamos el proceso de ejecución de “infinito.sh”

- b. Ejecuta `yes hola > archivo.txt`



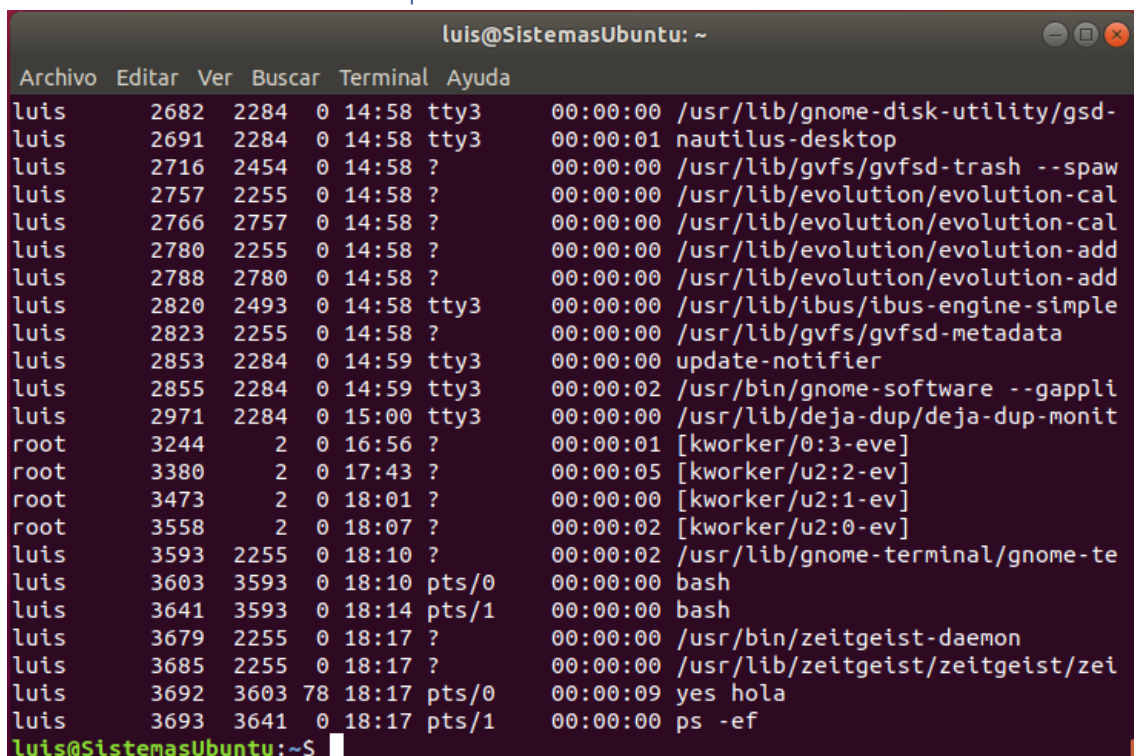
```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ yes hola > archivo.txt

```

Ejecutamos el comando indicado.

- c. Cuando lleve 1 minuto aproximadamente, mira qué porcentaje del procesador está consumiendo este proceso.



```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis      2682    2284    0 14:58 tty3      00:00:00 /usr/lib/gnome-disk-utility/gsd-
luis      2691    2284    0 14:58 tty3      00:00:01 nautilus-desktop
luis      2716    2454    0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spaw
luis      2757    2255    0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2766    2757    0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2780    2255    0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2788    2780    0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2820    2493    0 14:58 tty3      00:00:00 /usr/lib/ibus/ibus-engine-simple
luis      2823    2255    0 14:58 ?        00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
luis      2853    2284    0 14:59 tty3      00:00:00 update-notifier
luis      2855    2284    0 14:59 tty3      00:00:02 /usr/bin/gnome-software --gappli
luis      2971    2284    0 15:00 tty3      00:00:00 /usr/lib/deja-dup/deja-dup-monit
root      3244         2    0 16:56 ?        00:00:01 [kworker/0:3-eve]
root      3380         2    0 17:43 ?        00:00:05 [kworker/u2:2-ev]
root      3473         2    0 18:01 ?        00:00:00 [kworker/u2:1-ev]
root      3558         2    0 18:07 ?        00:00:02 [kworker/u2:0-ev]
luis      3593    2255    0 18:10 ?        00:00:02 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-te
luis      3603    3593    0 18:10 pts/0    00:00:00 bash
luis      3641    3593    0 18:14 pts/1    00:00:00 bash
luis      3679    2255    0 18:17 ?        00:00:00 /usr/bin/zeitgeist-daemon
luis      3685    2255    0 18:17 ?        00:00:00 /usr/lib/zeitgeist/zeitgeist/zei
luis      3692    3603    78 18:17 pts/0    00:00:09 yes hola
luis      3693    3641    0 18:17 pts/1    00:00:00 ps -ef
luis@SistemasUbuntu:~$

```

En mi caso, lo he dejado bastante menos de un minuto (captura a los 9 segundos de ejecución), ya que en menos de 30 segundos me llenó el espacio del disco duro y el proceso se paró automáticamente en una prueba anterior.

Como podemos observar en la captura, el proceso está utilizando un 78% del procesador.

d. Mata el proceso con comando, y mira cuanto ocupa archivo.txt (bórrale).

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis      2691  2284  0 14:58 tty3      00:00:01 nautilus-desktop
luis      2716  2454  0 14:58 ?           00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-trash --spaw
luis      2757  2255  0 14:58 ?           00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2766  2757  0 14:58 ?           00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-cal
luis      2780  2255  0 14:58 ?           00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2788  2780  0 14:58 ?           00:00:00 /usr/lib/evolution/evolution-add
luis      2820  2493  0 14:58 tty3      00:00:00 /usr/lib/ibus/ibus-engine-simple
luis      2823  2255  0 14:58 ?           00:00:00 /usr/lib/gvfs/gvfsd-metadata
luis      2853  2284  0 14:59 tty3      00:00:00 update-notifier
luis      2855  2284  0 14:59 tty3      00:00:02 /usr/bin/gnome-software --gappli
luis      2971  2284  0 15:00 tty3      00:00:00 /usr/lib/deja-dup/deja-dup-monit
root      3244    2  0 16:56 ?           00:00:01 [kworker/0:3-eve]
root      3380    2  0 17:43 ?           00:00:05 [kworker/u2:2-ev]
root      3473    2  0 18:01 ?           00:00:00 [kworker/u2:1-ev]
root      3558    2  0 18:07 ?           00:00:02 [kworker/u2:0-ev]
luis      3593  2255  0 18:10 ?           00:00:02 /usr/lib/gnome-terminal/gnome-te
luis      3603  3593  0 18:10 pts/0      00:00:00 bash
luis      3641  3593  0 18:14 pts/1      00:00:00 bash
luis      3679  2255  0 18:17 ?           00:00:00 /usr/bin/zeitgeist-daemon
luis      3685  2255  0 18:17 ?           00:00:00 /usr/lib/zeitgeist/zeitgeist/zei
luis      3692  3603 78 18:17 pts/0      00:00:09 yes hola
luis      3693  3641  0 18:17 pts/1      00:00:00 ps -ef
luis@SistemasUbuntu:~$ kill -9 3692
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Matamos el proceso con el comando “kill -9 3692”.

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ yes hola > archivo.txt
Terminado (killed)
luis@SistemasUbuntu:~$ ls -l archivo.txt
-rw-r--r-- 1 luis informatico 36348755968 feb 12 18:17 archivo.txt
luis@SistemasUbuntu:~$ rm archivo.txt
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Tras matar el proceso, aproximadamente 20 segundos de ejecución, vemos que el archivo ocupa 36,3 GiB.

Borramos el archivo con el comando “rm”.

4. Inicia un proceso como root con prioridad -15 y otro con prioridad 15. Haz lo mismo pero como usuario. ¿Hay alguna diferencia?

Para comprobar estos supuestos, ejecutamos el comando “nice -n XXX yes” en el terminal, que nos ejecuta el proceso “yes”. Donde XXX es la prioridad indicada para cada supuesto. Realizamos las pruebas con el usuario “root” y con el usuario “luis”.

```

root@SistemasUbuntu: /home/luis
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@SistemasUbuntu:/home/luis# nice -n -15 yes

```

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
0 S luis      2780  2255  0  80   0 - 183315 poll_s 14:58 ?      00:00:00 /usr/
0 S luis      2788  2780  0  80   0 - 221659 poll_s 14:58 ?      00:00:00 /usr/
0 S luis      2820  2493  0  80   0 - 51298 poll_s 14:58 tty3    00:00:00 /usr/
0 S luis      2823  2255  0  80   0 - 51176 poll_s 14:58 ?      00:00:00 /usr/
0 S luis      2853  2284  0  80   0 - 199972 poll_s 14:59 tty3    00:00:00 updat
0 S luis      2855  2284  0  80   0 - 271104 poll_s 14:59 tty3    00:00:02 /usr/
0 S luis      2971  2284  0  80   0 - 219600 poll_s 15:00 tty3    00:00:00 /usr/
1 I root      3380    2  0  80   0 -    0 -      17:43 ?      00:00:07 [kwor
1 I root      3473    2  0  80   0 -    0 -      18:01 ?      00:00:00 [kwor
0 S luis      3679  2255  0  80   0 - 108459 poll_s 18:17 ?      00:00:00 /usr/
0 S luis      3685  2255  0  80   0 - 81670 poll_s 18:17 ?      00:00:00 /usr/
1 I root      3720    2  0  80   0 -    0 -      18:23 ?      00:00:00 [kwor
0 S luis      3746  2255  0  80   0 - 216946 hrtim 18:27 ?      00:00:02 /usr/
0 S luis      3756  3746  0  80   0 - 7421 wait   18:27 pts/0    00:00:00 bash
4 S root      3768  3756  0  80   0 - 18258 -      18:27 pts/0    00:00:00 sudo
4 S root      3769  3768  0  80   0 - 18062 -      18:28 pts/0    00:00:00 su
4 S root      3770    1  0  80   0 - 19214 -      18:28 ?      00:00:00 /lib/
5 S root      3771  3770  0  80   0 - 64873 -      18:28 ?      00:00:00 (sd-p
4 S root      3782  3769  0  80   0 - 7146 -      18:28 pts/0    00:00:00 bash
1 I root      3797    2  1  80   0 -    0 -      18:31 ?      00:00:01 [kwor
0 S luis      3810  3746  0  80   0 - 7433 wait   18:31 pts/1    00:00:00 bash
4 S root      3818  3782  22  65 -15 - 3645 -      18:32 pts/0    00:00:00 yes
0 R luis      3819  3810  0  80   0 - 11140 -      18:32 pts/1    00:00:00 ps -e
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Con el comando “ps -efl” podemos observar que el proceso “yes” se ha ejecutado con prioridad “-15” por “root”.


```

root@SistemasUbuntu: /home/luis
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@SistemasUbuntu:/home/luis# nice -n 15 yes

```

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
0 S luis      2780  2255  0  80  0 - 183315 poll_s 14:58 ?      00:00:00 /usr/
0 S luis      2788  2780  0  80  0 - 221659 poll_s 14:58 ?      00:00:00 /usr/
0 S luis      2820  2493  0  80  0 - 51298 poll_s 14:58 tty3    00:00:00 /usr/
0 S luis      2823  2255  0  80  0 - 51176 poll_s 14:58 ?      00:00:00 /usr/
0 S luis      2853  2284  0  80  0 - 199972 poll_s 14:59 tty3    00:00:00 updat
0 S luis      2855  2284  0  80  0 - 271104 poll_s 14:59 tty3    00:00:02 /usr/
0 S luis      2971  2284  0  80  0 - 219600 poll_s 15:00 tty3    00:00:00 /usr/
1 I root      3380    2  0  80  0 -    0 -      17:43 ?      00:00:12 [kwor
1 I root      3473    2  0  80  0 -    0 -      18:01 ?      00:00:01 [kwor
0 S luis      3679  2255  0  80  0 - 108459 poll_s 18:17 ?      00:00:00 /usr/
0 S luis      3685  2255  0  80  0 - 81670 poll_s 18:17 ?      00:00:00 /usr/
1 I root      3720    2  0  80  0 -    0 -      18:23 ?      00:00:00 [kwor
0 R luis      3746  2255  7  80  0 - 216934 -      18:27 ?      00:00:28 /usr/
0 S luis      3756  3746  0  80  0 - 7421 wait    18:27 pts/0    00:00:00 bash
4 S root      3768  3756  0  80  0 - 18258 -      18:27 pts/0    00:00:00 sudo
4 S root      3769  3768  0  80  0 - 18062 -      18:28 pts/0    00:00:00 su
4 S root      3770    1  0  80  0 - 19214 -      18:28 ?      00:00:00 /lib/
5 S root      3771  3770  0  80  0 - 64873 -      18:28 ?      00:00:00 (sd-p
4 S root      3782  3769  0  80  0 - 7146 -      18:28 pts/0    00:00:00 bash
1 I root      3797    2  7  80  0 -    0 -      18:31 ?      00:00:15 [kwor
0 S luis      3810  3746  0  80  0 - 7433 wait    18:31 pts/1    00:00:00 bash
0 S root      3822  3782  28 95 15 - 3645 -      18:33 pts/0    00:00:07 yes
0 R luis      3823  3810  0  80  0 - 11140 -      18:34 pts/1    00:00:00 ps -e
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Con el comando “ps -efl” podemos observar que el proceso “yes” se ha ejecutado con prioridad “15” por “root”.

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ nice -n -15 yes

```

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
0 S luis      2820  2493  0  80  0 - 51298 poll_s 14:58 tty3  00:00:00 /usr/
0 S luis      2823  2255  0  80  0 - 51176 poll_s 14:58 ?    00:00:00 /usr/
0 S luis      2853  2284  0  80  0 - 199972 poll_s 14:59 tty3  00:00:00 updat
0 S luis      2855  2284  0  80  0 - 271104 poll_s 14:59 tty3  00:00:02 /usr/
0 S luis      2971  2284  0  80  0 - 219600 poll_s 15:00 tty3  00:00:00 /usr/
1 I root      3380    2  0  80  0 -    0 -      17:43 ?    00:00:13 [kwor
1 I root      3473    2  0  80  0 -    0 -      18:01 ?    00:00:05 [kwor
0 S luis      3679  2255  0  80  0 - 108459 poll_s 18:17 ?    00:00:00 /usr/
0 S luis      3685  2255  0  80  0 - 81670 poll_s 18:17 ?    00:00:00 /usr/
1 I root      3720    2  0  80  0 -    0 -      18:23 ?    00:00:00 [kwor
0 R luis      3746  2255  8  80  0 - 217050 -      18:27 ?    00:00:43 /usr/
0 S luis      3756  3746  0  80  0 - 7421 wait    18:27 pts/0  00:00:00 bash
4 S root      3768  3756  0  80  0 - 18258 -      18:27 pts/0  00:00:00 sudo
4 S root      3769  3768  0  80  0 - 18062 -      18:28 pts/0  00:00:00 su
4 S root      3770    1  0  80  0 - 19214 -      18:28 ?    00:00:00 /lib/
5 S root      3771  3770  0  80  0 - 64873 -      18:28 ?    00:00:00 (sd-p
4 S root      3782  3769  0  80  0 - 7146 -      18:28 pts/0  00:00:00 bash
1 I root      3797    2  6  80  0 -    0 -      18:31 ?    00:00:23 [kwor
0 S luis      3810  3746  0  80  0 - 7433 wait    18:31 pts/1  00:00:00 bash
4 S root      3825  3782  0  80  0 - 18062 -      18:35 pts/0  00:00:00 su lu
4 S luis      3826  3825  0  80  0 - 7432 wait    18:35 pts/0  00:00:00 bash
0 R luis      3834  3826  30  80  0 - 3645 -      18:36 pts/0  00:00:04 yes
0 R luis      3835  3810  0  80  0 - 11140 -      18:36 pts/1  00:00:00 ps -e
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Con el comando “ps -efl” podemos observar que el proceso “yes” se ha ejecutado con prioridad “0” por “luis”, aunque hubiésemos indicado prioridad -15. Esto se debe a que solo “root” puede ejecutar procesos con prioridad negativa. La prioridad máxima para el resto de usuarios es de “0”.

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ nice -n 15 yes

```

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
0 S luis      2820  2493  0  80  0 - 51298 poll_s 14:58 tty3  00:00:00 /usr/
0 S luis      2823  2255  0  80  0 - 51176 poll_s 14:58 ?    00:00:00 /usr/
0 S luis      2853  2284  0  80  0 - 199972 poll_s 14:59 tty3  00:00:00 updat
0 S luis      2855  2284  0  80  0 - 271104 poll_s 14:59 tty3  00:00:02 /usr/
0 S luis      2971  2284  0  80  0 - 219600 poll_s 15:00 tty3  00:00:00 /usr/
1 I root      3380    2  0  80  0 -    0 -      17:43 ?    00:00:14 [kwor
1 I root      3473    2  0  80  0 -    0 -      18:01 ?    00:00:07 [kwor
0 S luis      3679  2255  0  80  0 - 108459 poll_s 18:17 ?    00:00:00 /usr/
0 S luis      3685  2255  0  80  0 - 81670 poll_s 18:17 ?    00:00:00 /usr/
1 I root      3720    2  0  80  0 -    0 -      18:23 ?    00:00:00 [kwor
0 R luis      3746  2255  8  80  0 - 217050 -      18:27 ?    00:00:56 /usr/
0 S luis      3756  3746  0  80  0 - 7421 wait    18:27 pts/0  00:00:00 bash
4 S root      3768  3756  0  80  0 - 18258 -      18:27 pts/0  00:00:00 sudo
4 S root      3769  3768  0  80  0 - 18062 -      18:28 pts/0  00:00:00 su
4 S root      3770    1  0  80  0 - 19214 -      18:28 ?    00:00:00 /lib/
5 S root      3771  3770  0  80  0 - 64873 -      18:28 ?    00:00:00 (sd-p
4 S root      3782  3769  0  80  0 - 7146 -      18:28 pts/0  00:00:00 bash
1 I root      3797    2  7  80  0 -    0 -      18:31 ?    00:00:30 [kwor
0 S luis      3810  3746  0  80  0 - 7433 wait    18:31 pts/1  00:00:00 bash
4 S root      3825  3782  0  80  0 - 18062 -      18:35 pts/0  00:00:00 su lu
4 S luis      3826  3825  0  80  0 - 7432 wait    18:35 pts/0  00:00:00 bash
0 S luis      3837  3826 29  95 15 - 3645 wait w 18:38 pts/0  00:00:03 yes
0 R luis      3838  3810  0  80  0 - 11140 -      18:38 pts/1  00:00:00 ps -e
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Con el comando “ps -efl” podemos observar que el proceso “yes” se ha ejecutado con prioridad “15” por “luis”.

5. Comienza una consola como usuario no administrador. Ejecuta un proceso que dure tiempo como yes o infinito.sh.

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ nice yes

```

Iniciamos el proceso “yes” con el usuario “luis” y prioridad por defecto.

- a. ¿Qué prioridad tiene este proceso? ¿Cómo lo averiguas?

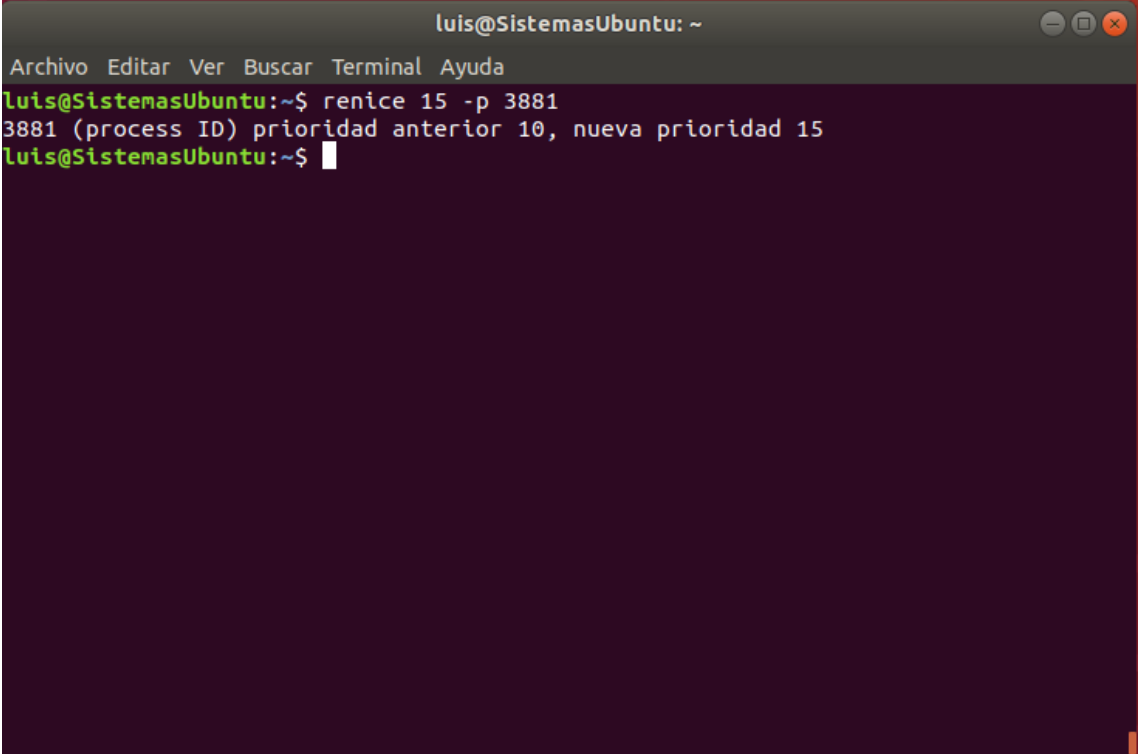
```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
0 S luis      2820  2493  0  80  0 - 51298 poll_s 14:58 tty3  00:00:00 /usr/
0 S luis      2823  2255  0  80  0 - 51176 poll_s 14:58 ?    00:00:00 /usr/
0 S luis      2853  2284  0  80  0 - 199972 poll_s 14:59 tty3  00:00:00 updat
0 S luis      2855  2284  0  80  0 - 271104 poll_s 14:59 tty3  00:00:02 /usr/
0 S luis      2971  2284  0  80  0 - 219600 poll_s 15:00 tty3  00:00:00 /usr/
1 I root      3380    2  0  80  0 - 0 -      17:43 ?    00:00:14 [kwor
0 S luis      3679  2255  0  80  0 - 108459 poll_s 18:17 ?    00:00:00 /usr/
0 S luis      3685  2255  0  80  0 - 81670 poll_s 18:17 ?    00:00:00 /usr/
1 I root      3720    2  0  80  0 - 0 -      18:23 ?    00:00:00 [kwor
0 R luis      3746  2255  4  80  0 - 217098 -      18:27 ?    00:01:01 /usr/
0 S luis      3756  3746  0  80  0 - 7421 wait   18:27 pts/0  00:00:00 bash
4 S root      3768  3756  0  80  0 - 18258 -      18:27 pts/0  00:00:00 sudo
4 S root      3769  3768  0  80  0 - 18062 -      18:28 pts/0  00:00:00 su
4 S root      3770    1  0  80  0 - 19214 -      18:28 ?    00:00:00 /lib/
5 S root      3771  3770  0  80  0 - 64873 -      18:28 ?    00:00:00 (sd-p
4 S root      3782  3769  0  80  0 - 7146 -      18:28 pts/0  00:00:00 bash
1 I root      3797    2  3  80  0 - 0 -      18:31 ?    00:00:34 [kwor
0 S luis      3810  3746  0  80  0 - 7433 wait   18:31 pts/1  00:00:00 bash
4 S root      3825  3782  0  80  0 - 18062 -      18:35 pts/0  00:00:00 su lu
4 S luis      3826  3825  0  80  0 - 7432 wait   18:35 pts/0  00:00:00 bash
1 I root      3856    2  0  80  0 - 0 -      18:44 ?    00:00:00 [kwor
0 R luis      3881  3826  27  90  10 - 3645 -      18:49 pts/0  00:00:00 yes
0 R luis      3882  3810  0  80  0 - 11140 -      18:49 pts/1  00:00:00 ps -e
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Con el comando “ps -ef” podemos comprobar que el proceso “yes” ejecutado por “luis” tiene prioridad “10”.

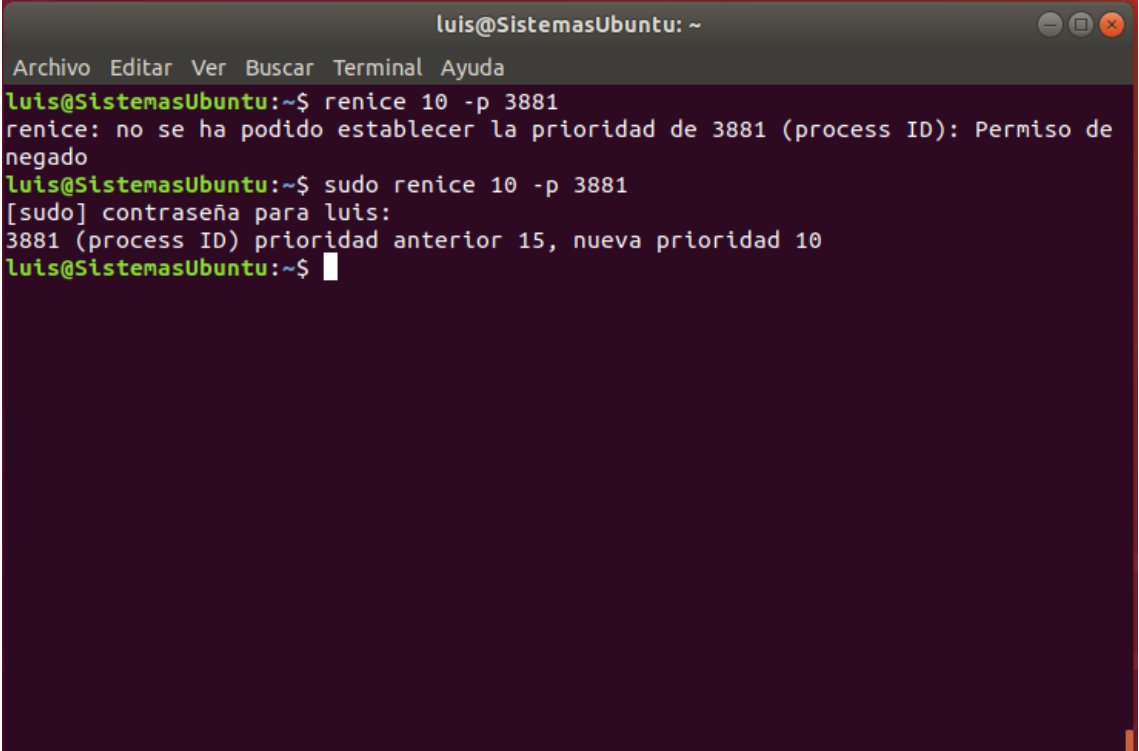
- b. Utiliza como usuario la orden necesaria para bajar la prioridad.



```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
luis@SistemasUbuntu:~$ renice 15 -p 3881  
3881 (process ID) prioridad anterior 10, nueva prioridad 15  
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Con el comando “renice” cambiamos la prioridad del proceso “yes”(PID=3881) que previamente hemos ejecutado a “15”.

- c. Vuelve a dejar la prioridad como la tenías antes.

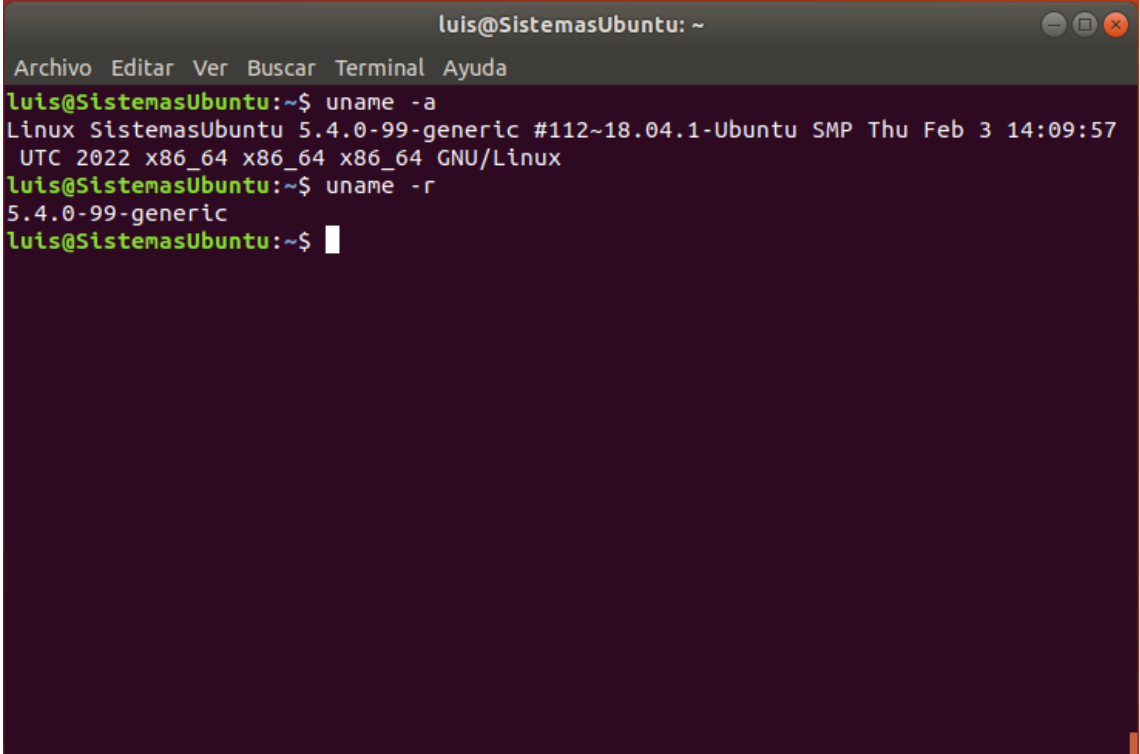


```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
luis@SistemasUbuntu:~$ renice 10 -p 3881  
renice: no se ha podido establecer la prioridad de 3881 (process ID): Permiso de  
negado  
luis@SistemasUbuntu:~$ sudo renice 10 -p 3881  
[sudo] contraseña para luis:  
3881 (process ID) prioridad anterior 15, nueva prioridad 10  
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Como usuario solo podemos utilizar el comando “renice” para bajar la prioridad, por eso no nos permite volver a dejar la prioridad en “10”. Para conseguirlo, ejecutamos el comando como “sudo”. Ahora como administrador si que nos permite subir la prioridad de nuevo a “10”.

Ejercicio 6. Comandos de información y registro. (Punto 6 de los contenidos).

1. Responder, ejecutando los comandos necesarios:
 - a. ¿Qué versión de kernel tienes instalada?



```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
luis@SistemasUbuntu:~$ uname -a  
Linux SistemasUbuntu 5.4.0-99-generic #112~18.04.1-Ubuntu SMP Thu Feb 3 14:09:57  
UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux  
luis@SistemasUbuntu:~$ uname -r  
5.4.0-99-generic  
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Utilizamos el comando “uname -a” para ver la información del sistema y del kernel.

En este caso como solo se nos solicita la versión de kernel, podríamos usar el comando con “-r” y nos daría sólo la información de la versión de kernel. La versión de kernel de nuestro sistema es 5.4.

b. ¿Cuáles son las propiedades de tu CPU?

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ lscpu
Arquitectura:                x86_64
modo(s) de operación de las CPUs: 32-bit, 64-bit
Orden de los bytes:          Little Endian
CPU(s):                       1
Lista de la(s) CPU(s) en línea: 0
Hilo(s) de procesamiento por núcleo: 1
Núcleo(s) por «socket»:      1
«Socket(s)»:                  1
Modo(s) NUMA:                 1
ID de fabricante:             GenuineIntel
Familia de CPU:                6
Modelo:                       167
Nombre del modelo:             11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700K @ 3.60
GHz
Revisión:                     1
CPU MHz:                      3599.998
BogoMIPS:                     7199.99
Fabricante del hipervisor:     KVM
Tipo de virtualización:        lleno
Caché L1d:                    48K
Caché L1i:                    32K
Caché L2:                     512K
Caché L3:                     16384K
CPU(s) del nodo NUMA 0:        0
Indicadores:                   fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep
                                mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx rdtscp lm c
                                onstant tsc rep_good nopl xtopology mmxstop_tsc cpuid tsc_known_freq pni pclmulq
                                dq monitor ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt aes xsave avx rdran
                                d hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch invpcid_single fsgsbase avx2 invpcid rdse
                                ed clflushopt md_clear flush_l1d arch_capabilities
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Con el comando “lscpu” podemos ver todas las propiedades de nuestra CPU, como la arquitectura, nº de núcleos, velocidad,

c. Muestra las últimas líneas de tu archivo de registro

```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ tail -20 /var/log/syslog
tail: no se puede abrir '/var/log/syslog' para lectura: Permiso denegado
luis@SistemasUbuntu:~$ sudo tail -20 /var/log/syslog
[sudo] contraseña para luis:
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu org.gnome.Shell.desktop[2473]: #26 0x55f6ff0ff008 i resource:///org/gnome/shell/ui/lightbox.js:186
(0x7f9af4238a28 @ 29)
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu org.gnome.Shell.desktop[2473]: #27 0x55f6ff0fef68 i resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tween
er.js:208 (0x7f9af45d2b38 @ 54)
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu org.gnome.Shell.desktop[2473]: #28 0x55f6ff0fee48 i resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tween
er.js:337 (0x7f9af45d2bc0 @ 1626)
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu org.gnome.Shell.desktop[2473]: #29 0x55f6ff0fedb8 i resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tween
er.js:350 (0x7f9af45d2c48 @ 100)
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu org.gnome.Shell.desktop[2473]: #30 0x55f6ff0fed40 i resource:///org/gnome/gjs/modules/tweener/tween
er.js:365 (0x7f9af45d2cd0 @ 10)
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu org.gnome.Shell.desktop[2473]: #31 0x7ffef88b8dc0 b resource:///org/gnome/gjs/modules/signals.js:12
8 (0x7f9af45d2230 @ 386)
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu org.gnome.Shell.desktop[2473]: #32 0x55f6ff0fecb0 i resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:244 (
0x7f9af45cf808 @ 159)
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu org.gnome.Shell.desktop[2473]: #33 0x7ffef88ba120 b resource:///org/gnome/gjs/modules/_legacy.js:82
(0x7f9af45b5de0 @ 71)
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu org.gnome.Shell.desktop[2473]: #34 0x55f6ff0fec30 i resource:///org/gnome/shell/ui/tweener.js:219 (
0x7f9af45cf780 @ 15)
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu gnome-software[2855]: no app for changed ubuntu-appindicators@ubuntu.com
Feb 13 11:54:53 SistemasUbuntu gnome-software[2855]: no app for changed ubuntu-dock@ubuntu.com
Feb 13 11:54:57 SistemasUbuntu gnome-software[2855]: no app for changed ubuntu-dock@ubuntu.com
Feb 13 11:54:57 SistemasUbuntu gnome-software[2855]: no app for changed ubuntu-appindicators@ubuntu.com
Feb 13 11:54:57 SistemasUbuntu gvfsd-metadata[2823]: g_udev_device_has_property: assertion 'G_UDEV_IS_DEVICE (device)' failed
Feb 13 11:54:57 SistemasUbuntu gvfsd-metadata[2823]: g_udev_device_has_property: assertion 'G_UDEV_IS_DEVICE (device)' failed
Feb 13 11:54:57 SistemasUbuntu gnome-shell[2473]: [AppIndicatorSupport-DEBUG] Registering StatusNotifierItem :1.66/org/ayatana/Notif
icationItem/software_update_available
Feb 13 11:54:57 SistemasUbuntu gnome-shell[2473]: [AppIndicatorSupport-DEBUG] Registering StatusNotifierItem :1.66/org/ayatana/Notif
icationItem/livepatch
Feb 13 12:01:10 SistemasUbuntu systemd[1]: Started Run anacron jobs.
Feb 13 12:01:10 SistemasUbuntu anacron[5470]: Anacron 2.3 started on 2022-02-13
Feb 13 12:01:10 SistemasUbuntu anacron[5470]: Normal exit (0 jobs run)
luis@SistemasUbuntu:~$

```

Con el comando “sudo tail -20 /var/log/syslog” mostramos las últimas 20 líneas de nuestro archivo de registro. Se utiliza “sudo” para poder abrir el archivo de registro.

2. Responder:

- Monta en la máquina de Ubuntu, un CD y un pendrive. Mira cuánto espacio tiene cada uno y cuánto hay libre. ¿Da también la información sobre tu partición raíz?

```

luis@SistemasUbuntu:~$ df -h
S.ficheros      Tamaño Usados  Disp Uso% Montado en
udev            968M    0      968M   0% /dev
tmpfs           199M    2,0M    197M   1% /run
/dev/sda1       46G     7,4G    36G  17% /
tmpfs           992M    0      992M   0% /dev/shm
tmpfs           5,0M    4,0K    5,0M   1% /run/lock
tmpfs           992M    0      992M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop2      219M    219M    0  100% /snap/gnome-3-34-1804/77
/dev/loop3      2,7M    2,7M    0  100% /snap/gnome-system-monitor/174
/dev/loop0      248M    248M    0  100% /snap/gnome-3-38-2004/87
/dev/loop1      2,5M    2,5M    0  100% /snap/gnome-calculator/884
/dev/loop4      56M     56M    0  100% /snap/core18/2284
/dev/loop5      768K    768K    0  100% /snap/gnome-characters/741
/dev/loop6      44M     44M    0  100% /snap/snapd/14295
/dev/loop7      62M     62M    0  100% /snap/core20/1328
/dev/loop8      62M     62M    0  100% /snap/core20/1270
/dev/loop9      640K    640K    0  100% /snap/gnome-logs/106
/dev/loop10     219M    219M    0  100% /snap/gnome-3-34-1804/72
/dev/loop11     66M     66M    0  100% /snap/gtk-common-themes/1515
/dev/loop12     44M     44M    0  100% /snap/snapd/14549
/dev/loop13     128K    128K    0  100% /snap/bare/5
/dev/loop14     2,5M    2,5M    0  100% /snap/gnome-system-monitor/163
/dev/loop15     2,7M    2,7M    0  100% /snap/gnome-calculator/920
/dev/loop16     66M     66M    0  100% /snap/gtk-common-themes/1519
/dev/loop17     249M    249M    0  100% /snap/gnome-3-38-2004/99
/dev/loop18     768K    768K    0  100% /snap/gnome-characters/726
/dev/loop19     56M     56M    0  100% /snap/core18/2128
/dev/sda6       9,8G    37M     9,3G   1% /mnt/Datos
tmpfs           199M    28K    199M   1% /run/user/121
tmpfs           199M    28K    199M   1% /run/user/1000
tmpfs           199M    48K    199M   1% /run/user/1003
/dev/sdb1       60G     1,6G    59G   3% /media/luis/647C-3A64
/dev/sr0        59M     59M    0  100% /media/luis/VBox_GAs_6.1.30
luis@SistemasUbuntu:~$

```

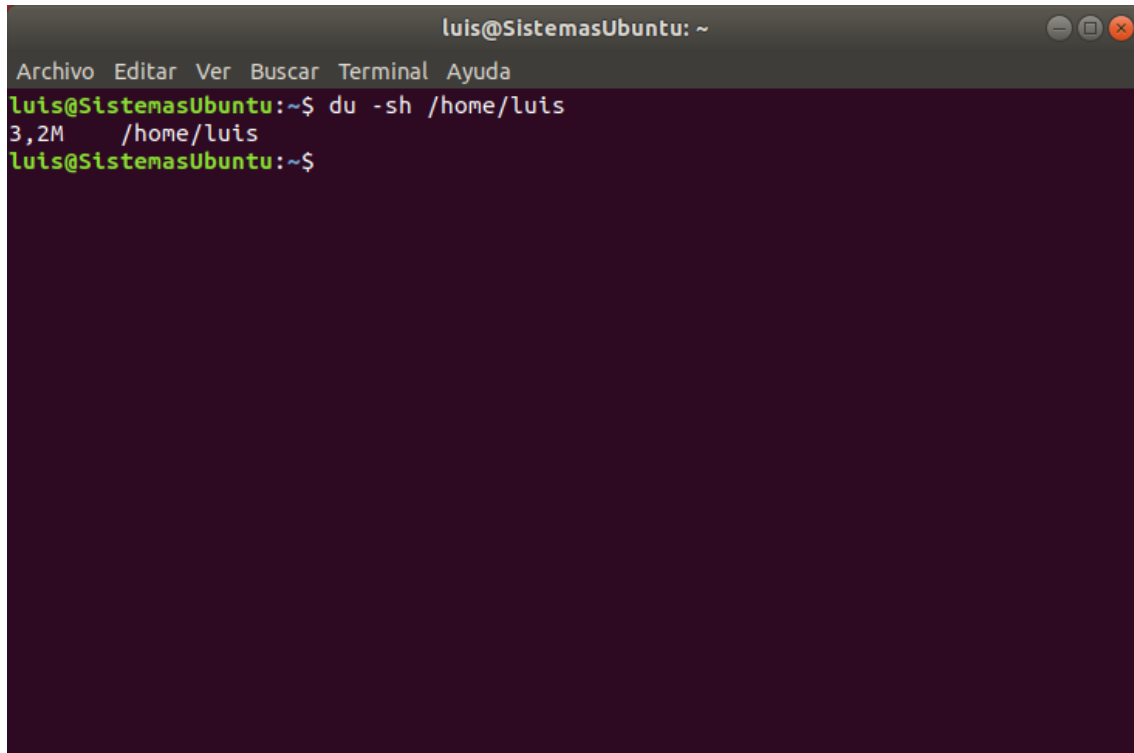
Con el comando “df -h” podemos ver la información de las particiones montadas.

El USB vemos que está en “/dev/sdb1”, montado en “/media/luis/647C-3A64”, tiene una capacidad de 60 GiB y tiene disponibles 59 GiB.

Para el CD-R, como no dispongo de cargador físico en el ordenador, he montado el “Guest Additions” que está en “/dev/sr0”, montado en “/media/luis/VBox_GAs_6.1.30”, tiene una capacidad de 59 MB y no tiene espacio disponible.

La partición raíz está en “/dev/sda1”, montada en “/”, con una capacidad de 46 GiB y tiene disponibles 36 GiB.

b. ¿Cuánto ocupa tu \$HOME?



```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
luis@SistemasUbuntu:~$ du -sh /home/luis  
3,2M /home/luis  
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Con el comando “du -sh /home/luis”, se nos muestra que el directorio \$HOME del usuario “luis” ocupa 3,2 MB.

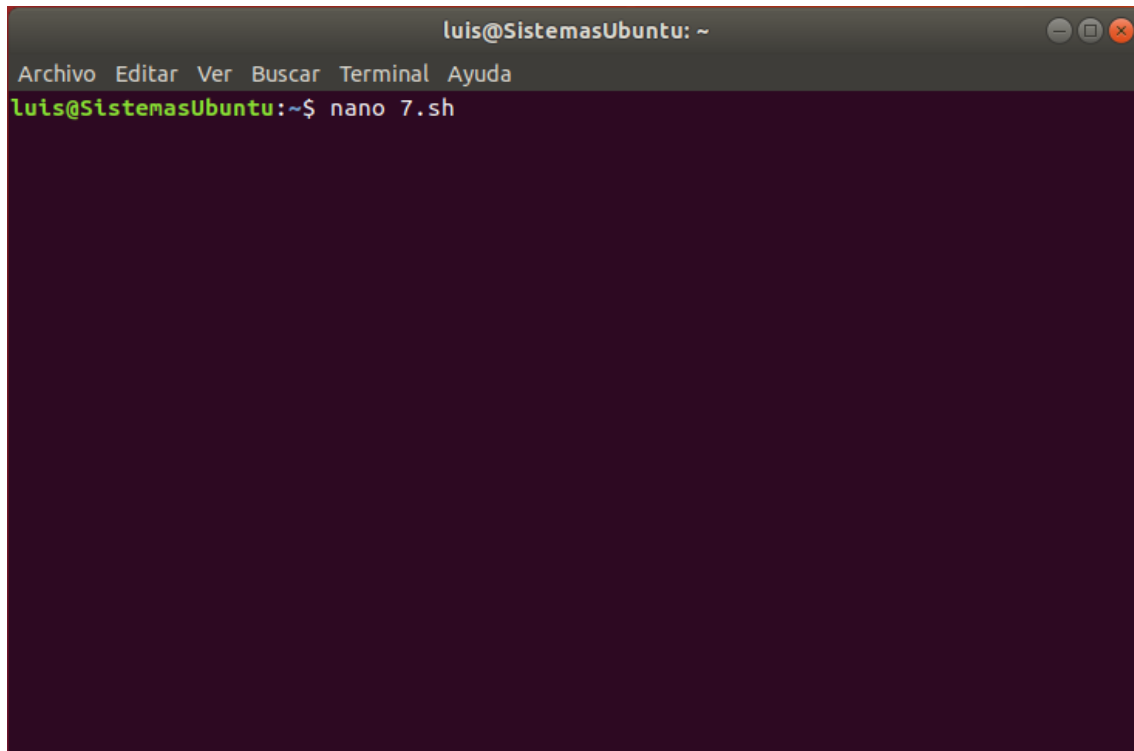
Ejercicio 7. Tareas programadas. (Punto 7 de los contenidos).

Programar una tarea con un script. Pasos a seguir:

1. Escribir un script “7.sh” que al ejecutar guarde en “resultado7.txt”:

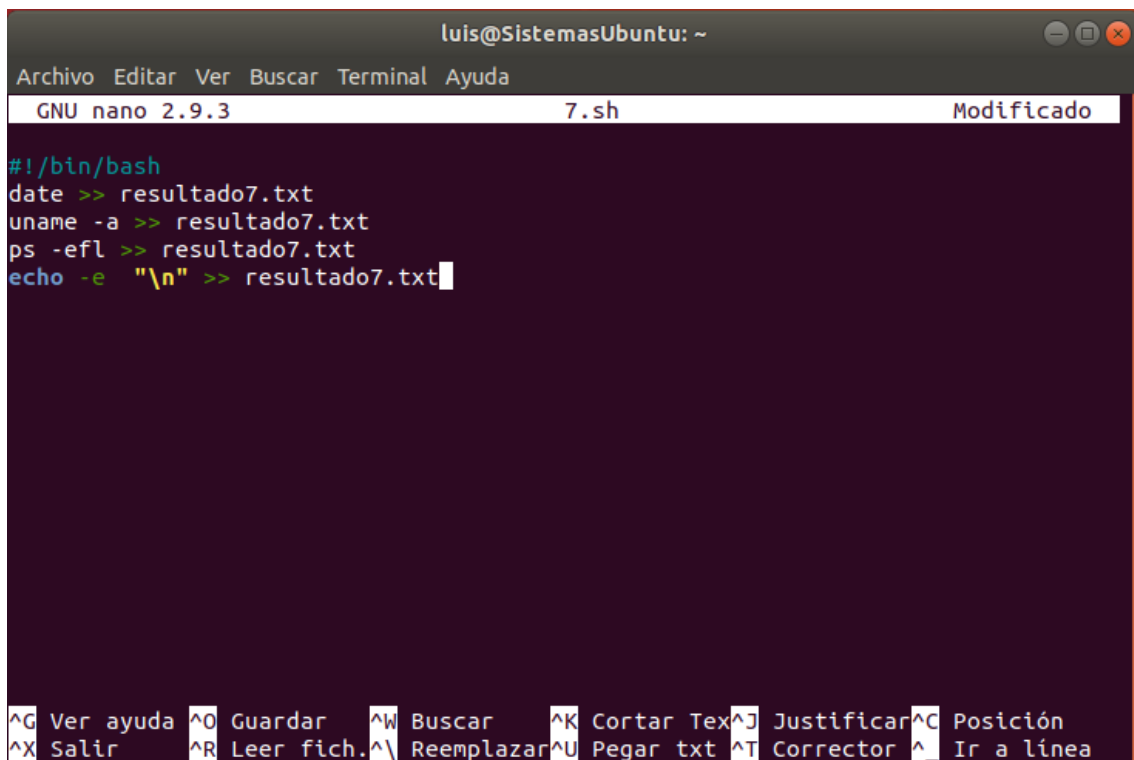
- ❖ La fecha y hora actuales (comando date).
- ❖ La información sobre los sistemas montados.
- ❖ El listado de todos los procesos que se están ejecutando.

Se tendrá en cuenta, que cada vez que se ejecute el script, se añadirá en el archivo “resultado7.txt” el resultado del script.



```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
luis@SistemasUbuntu:~$ nano 7.sh
```

Con el comando “nano 7.sh”, creamos un documento con el editor “nano” llamado “7.sh”.



```
luis@SistemasUbuntu: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
GNU nano 2.9.3 7.sh Modificado  
#!/bin/bash  
date >> resultado7.txt  
uname -a >> resultado7.txt  
ps -efl >> resultado7.txt  
echo -e "\n" >> resultado7.txt
```

^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Tex ^J Justificar ^C Posición
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Corrector ^_ Ir a línea

Una vez abierto el documento con el editor nano, creamos nuestro script.

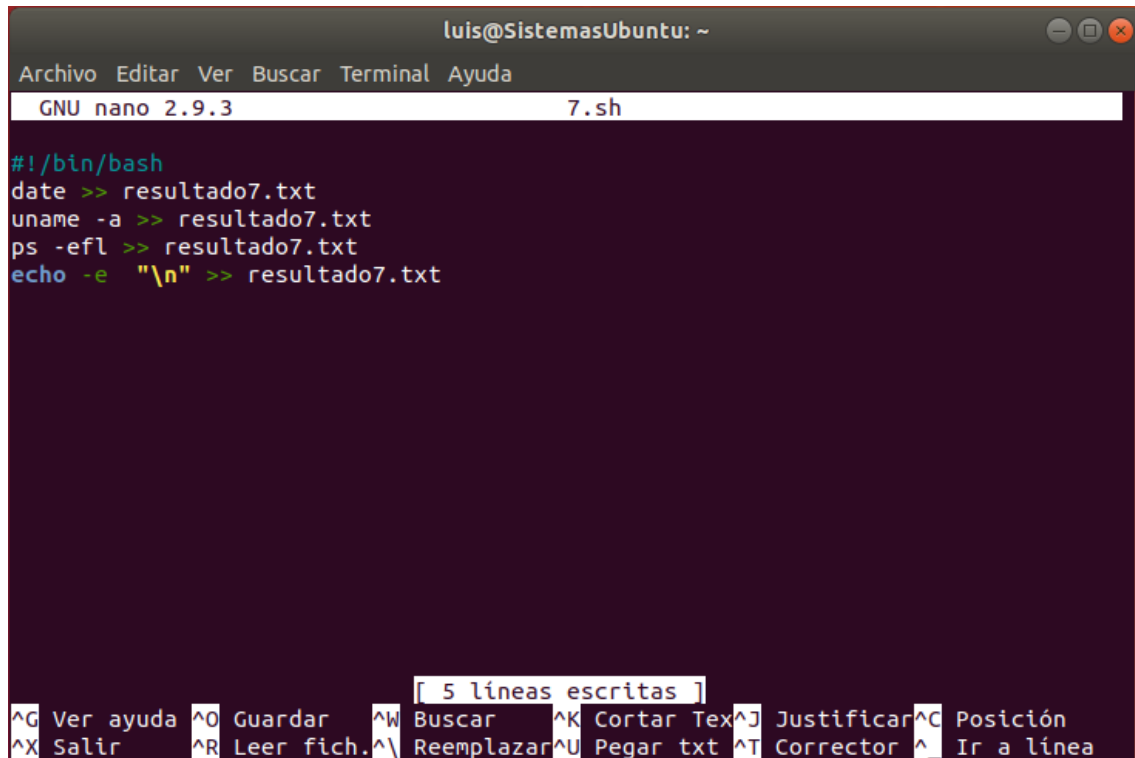
“#!/bin/bash” es la cabecera de nuestro script.

“date >> resultado7.txt” nos añade la fecha y hora actual al documento “resultado7.txt”.

“uname -a >> resultado7.txt” nos añade la información del sistema al documento “resultado7.txt”.

“ps -efl >> resultado7.txt” nos añade un listado de los procesos en ejecución al documento “resultado7.txt”.

“echo -e “\n” >> resultado7.txt” nos añade un salto de línea al documento “resultado7.txt”, para que sea más fácil de leer tras haber ejecutado varias veces. Tras cada ejecución del script, siempre tendremos en el archivo una línea en blanco en lugar de todo seguido.

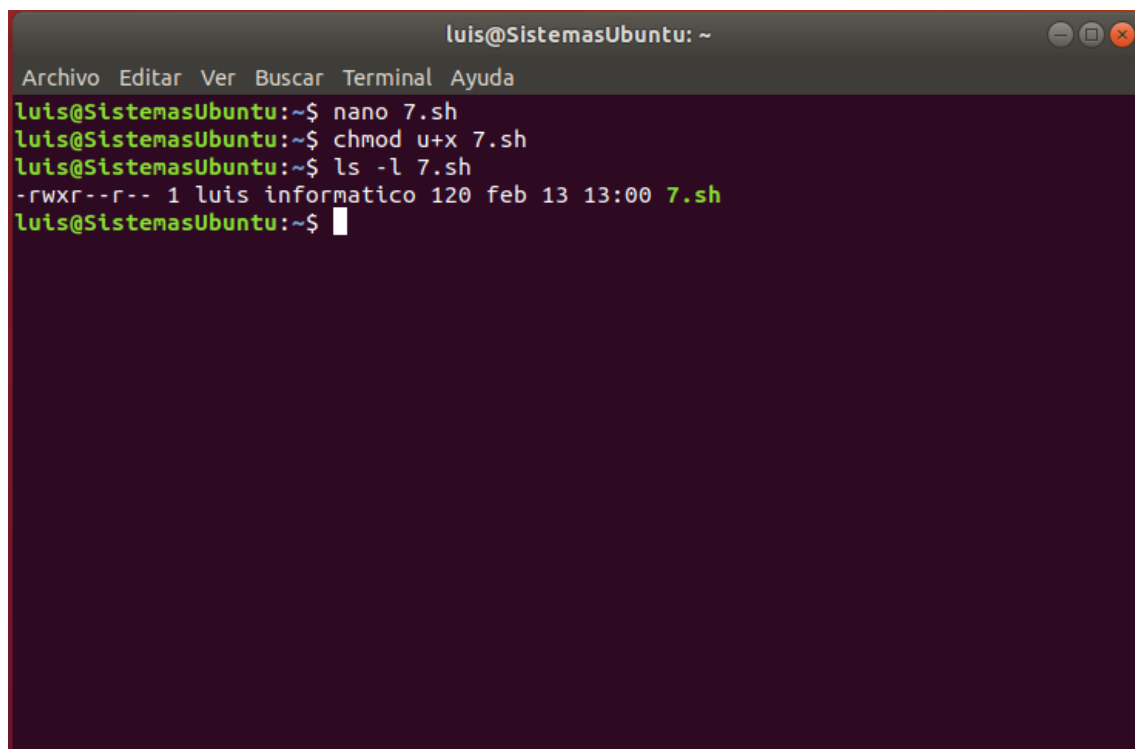


```
luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 7.sh

#!/bin/bash
date >> resultado7.txt
uname -a >> resultado7.txt
ps -efl >> resultado7.txt
echo -e "\n" >> resultado7.txt

[ 5 líneas escritas ]
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Tex ^J Justificar ^C Posición
^X Salir ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar txt ^T Corrector ^_ Ir a línea
```

Una vez escrito nuestro script lo guardamos pulsando “Ctrl + O”, a continuación “intro” ya que no queremos modificar el nombre. Para salir de “nano”, pulsamos “Ctrl + X”.

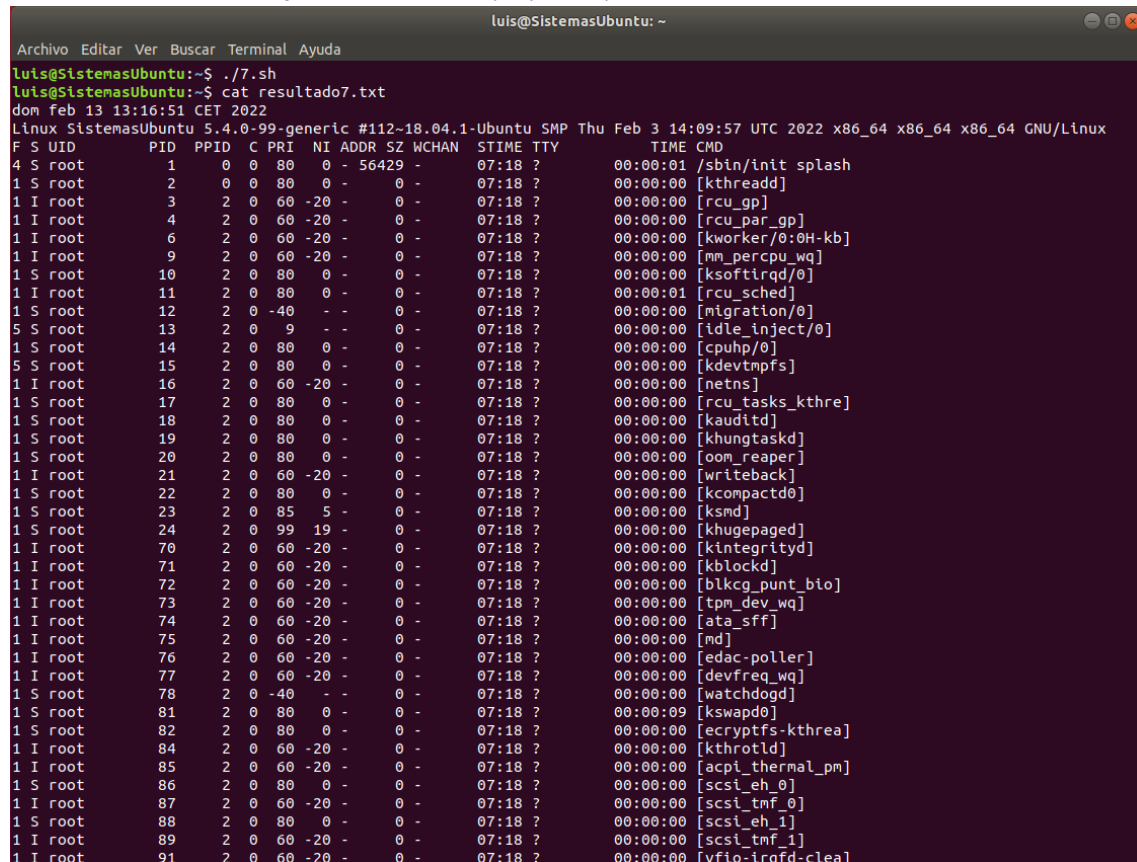


```
luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ nano 7.sh
luis@SistemasUbuntu:~$ chmod u+x 7.sh
luis@SistemasUbuntu:~$ ls -l 7.sh
-rwxr--r-- 1 luis informatico 120 feb 13 13:00 7.sh
luis@SistemasUbuntu:~$
```

Con el comando “chmod u+x 7.sh” damos permisos de ejecución al propietario sobre el archivo “7.sh”.

Con el comando “ls -l 7.sh” comprobamos los permisos del archivo.

a. Realizar una ejecución del script y comprobar la escritura en “resultado7.txt”



```

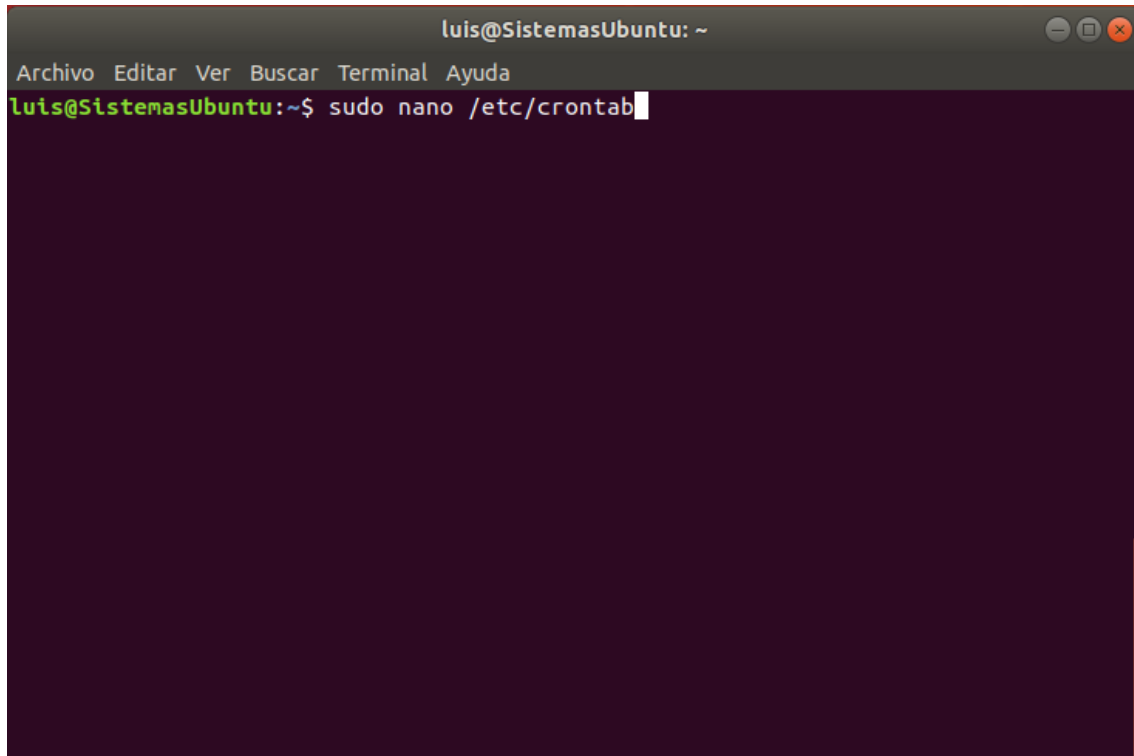
luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ ./7.sh
luis@SistemasUbuntu:~$ cat resultado7.txt
dom feb 13 13:16:51 CET 2022
Linux SistemasUbuntu 5.4.0-99-generic #112-18.04.1-Ubuntu SMP Thu Feb 3 14:09:57 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD
4 S root 1 0 0 80 0 - 56429 - 07:18 ? 00:00:01 /sbin/init splash
1 S root 2 0 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [kthreadd]
1 I root 3 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [rcu_gp]
1 I root 4 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [rcu_par_gp]
1 I root 6 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [kworker/0:0H-kb]
1 I root 9 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [mm_percpu_wq]
1 S root 10 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [ksoftirqd/0]
1 I root 11 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:01 [rcu_sched]
1 S root 12 2 0 -40 - - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [migration/0]
5 S root 13 2 0 9 - - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [idle_inject/0]
1 S root 14 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [cpuhp/0]
5 S root 15 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [kdevtmpfs]
1 I root 16 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [netns]
1 S root 17 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [rcu_tasks_kthre]
1 S root 18 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [kauditd]
1 S root 19 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [khungtaskd]
1 S root 20 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [oom_reaper]
1 I root 21 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [writeback]
1 S root 22 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [kcompactd0]
1 S root 23 2 0 85 5 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [ksmd]
1 S root 24 2 0 99 19 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [khugepaged]
1 I root 70 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [kintegrityd]
1 I root 71 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [kblockd]
1 I root 72 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [blkcg_punt_bio]
1 I root 73 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [tpm_dev_wq]
1 I root 74 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [ata_sff]
1 I root 75 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [md]
1 I root 76 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [edac-poller]
1 I root 77 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [devfreq_wq]
1 S root 78 2 0 -40 - - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [watchdogd]
1 S root 81 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:09 [kswapd0]
1 S root 82 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [ecryptfs-kthrea]
1 I root 84 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [kthrotld]
1 I root 85 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [acpi_thermal_pm]
1 S root 86 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [scsi_eh_0]
1 I root 87 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [scsi_tmf_0]
1 S root 88 2 0 80 0 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [scsi_eh_1]
1 I root 89 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [scsi_tmf_1]
1 I root 91 2 0 60 -20 - 0 - 07:18 ? 00:00:00 [vfiio-irqfd-clea]

```

Con el comando “./7.sh” ejecutamos el script.

Con el comando “cat resultado7.txt” abrimos el archivo en el que guarda la información el script.

2. Programar para que este script se ejecute todas las horas en punto de lunes a viernes.

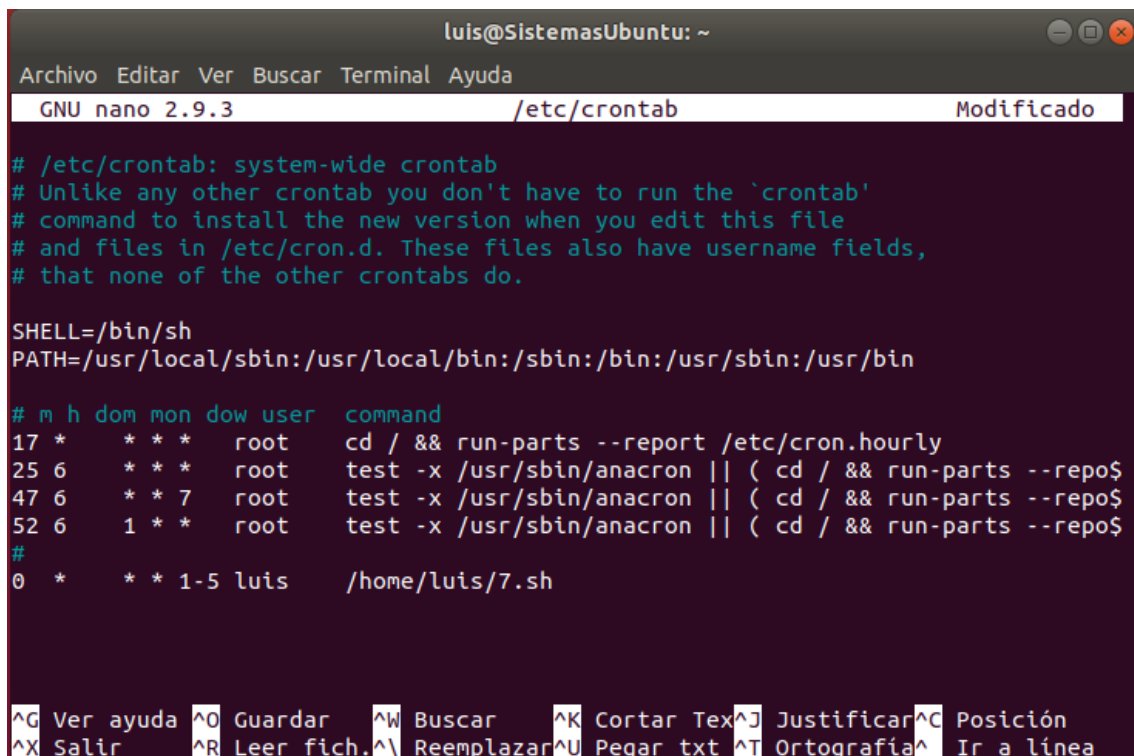


```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
luis@SistemasUbuntu:~$ sudo nano /etc/crontab

```

Abrimos con el editor “nano” el archivo “/etc/crontab” con privilegios de “sudo” para poder editarlo.



```

luis@SistemasUbuntu: ~
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
GNU nano 2.9.3 /etc/crontab Modificado

# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.

SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# m h dom mon dow user  command
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --repo$
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --repo$
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --repo$
#
0 * * * 1-5 luis    /home/luis/7.sh

```

[^]G Ver ayuda [^]O Guardar [^]W Buscar [^]K Cortar Tex [^]J Justificar [^]C Posición
[^]X Salir [^]R Leer fich. [^]\ Reemplazar [^]U Pegar txt [^]T Ortografía [^]_ Ir a línea

Configuramos la ejecución de nuestra tarea “/home/luis/7.sh”, para que se ejecute todas las horas a en punto, todos los días, de todos lo meses, que sean de lunes a viernes, por el usuario luis. “Ctrl + O” para guardar y “Ctrl + X” para salir del editor.